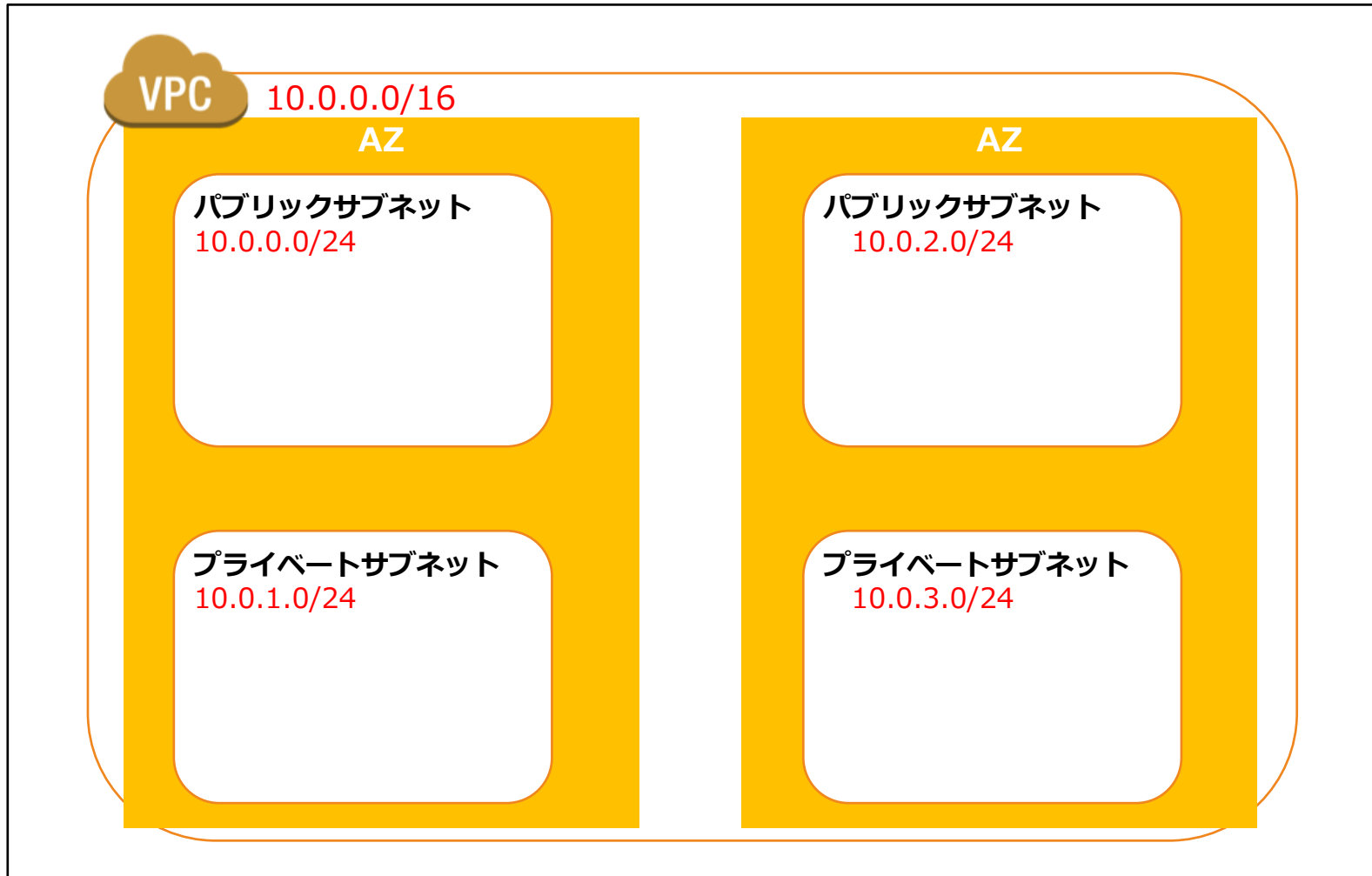
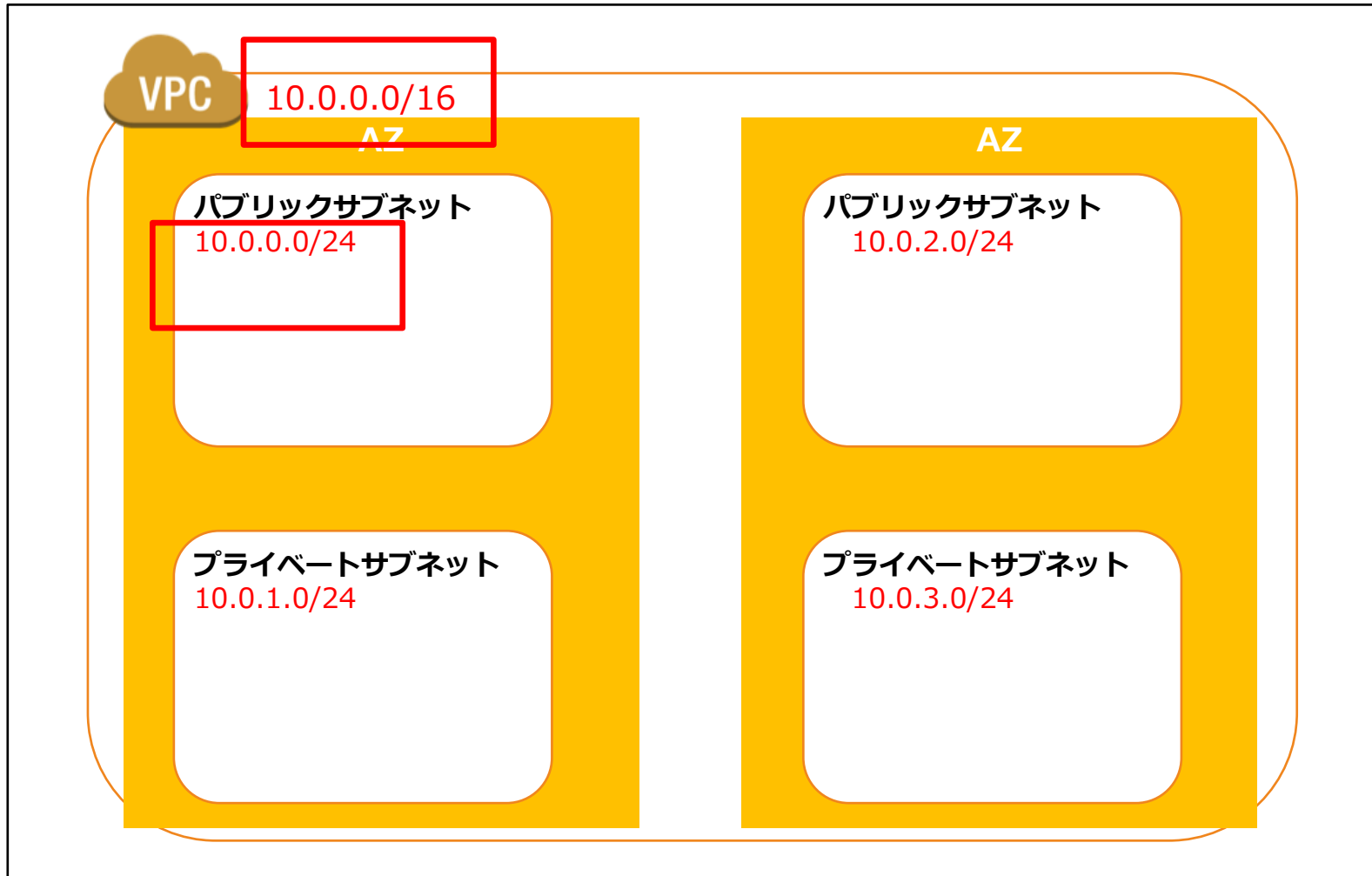


IPアドレスの基礎

今回構築するアーキテクチャ



今回構築するアーキテクチャ



IPアドレス

ネットワーク機器やWEBサイトなどの場所を特定するためにIPアドレスを利用する



リクエスト



TCP/IPプロトコルによる通信



IPアドレス
172.16.0.10

IPアドレス

IPアドレスは重複が許されない一意の32ビットデータ

- ICANNという非営利団体が管理する
- IPアドレスは重複が許されない。
- IPアドレスは32ビットの数値データ
- IPアドレスの利用範囲は0.0.0.0~255.255.255.255

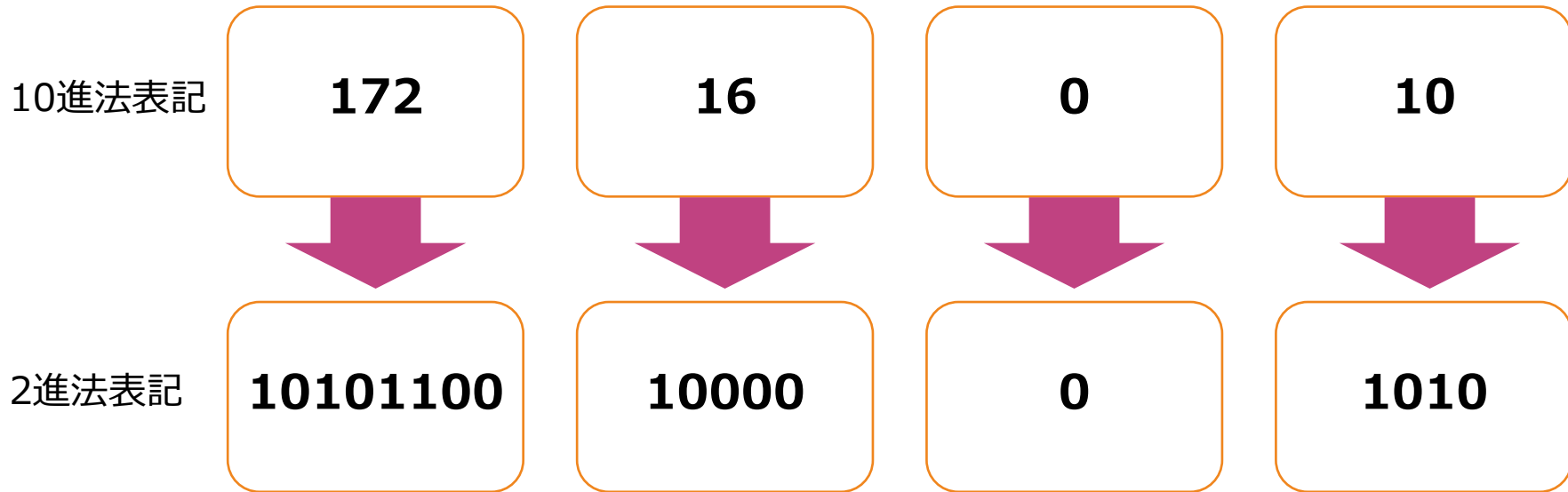
IPアドレス

IPアドレスはネットワークインターフェースカード（NIC）に割り当てられ、ホストにアタッチされる。



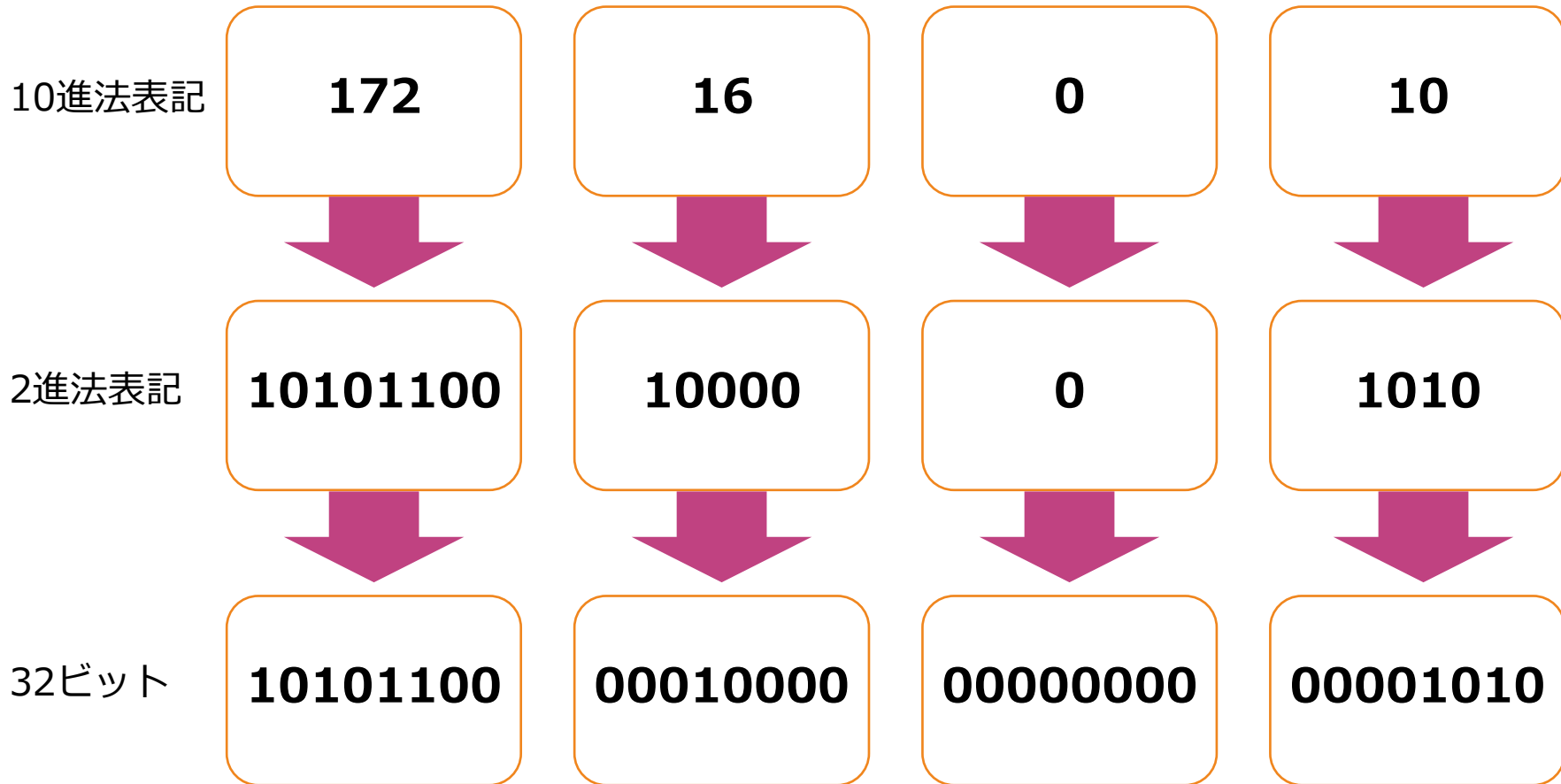
IPアドレス

IPアドレスは2進法の32ビット値で構成されるが、見やすくするため10進法で記載される。



IPアドレス

IPアドレスは2進法の32ビット値で構成されるが、見やすくするため10進法で記載される。



グローバルIPアドレスの不足

最も普及しているグローバルIPアドレスであるIPv4は枯渇しつつあるため、IPアドレスが足りない。

IPv4 形式のIPアドレス
134.128.24.16

グローバルIPアドレスの不足

そのためIPv6を利用することで無制限に近いIPアドレスが利用できる

IPv4 形式のIPアドレス

134.128.24.16



IPv6 形式のIPアドレスへ

2001:268:c05f:c20e:e0f5:fd5c:9c4f:d7d

グローバルとプライベートのIPアドレス

世界中でのやり取りが可能なグローバルIPアドレスに対して、プライベートIPアドレスは限定エリア内のみで利用可能

グローバルIPアドレス

世界で重複のない一意のIPアドレス

- ✓ インターネット上でのやり取りに利用されるIPアドレス
- ✓ ICANNが管理する。
- ✓ 世界中で一意の必要があり、重複不可

プライベートIPアドレス

オフィス内や家庭内などの自分の場所だけで利用されるアドレス

- ✓ 利用範囲は限定的なエリアだけ
- ✓ 限定エリア内では重複不可だが、グローバルでは重複可能
- ✓ 設定できるIPアドレス範囲は以下

10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

172.16.0.0 ~ 172.32.255.255

192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

グローバルとプライベートのIPアドレス

世界中でのやり取りが可能なグローバルIPアドレスに対して、プライベートIPアドレスは限定エリア内のみで利用可能

グローバルIPアドレス

世界で重複のない一意のIPアドレス

- ✓ インターネット上でのやり取りに利用されるIPアドレス
- ✓ ICANNが管理する。
- ✓ 世界中で一意の必要があり、重複不可

プライベートIPアドレス

オフィス内や家庭内などの自分の場所だけで利用されるアドレス

- ✓ 利用範囲は限定的なエリアだけ
- ✓ 限定エリア内では重複不可だが、グローバルでは重複可能
- ✓ 設定できるIPアドレス範囲は以下

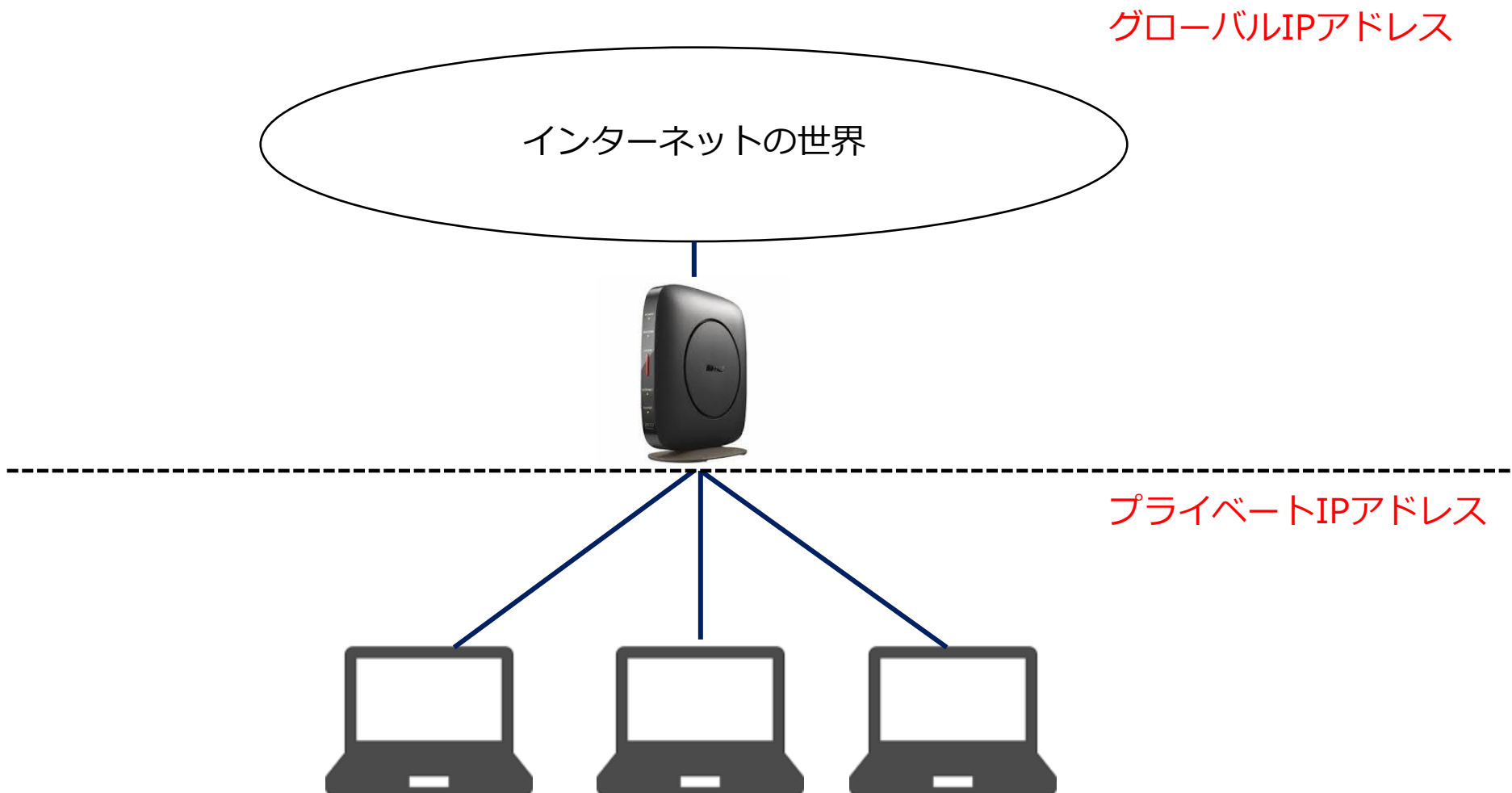
10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
172.16.0.0 ~ 172.32.255.255
192.168.0.0 ~ 192.168.255.255



IPアドレスを自由に付与するために利用

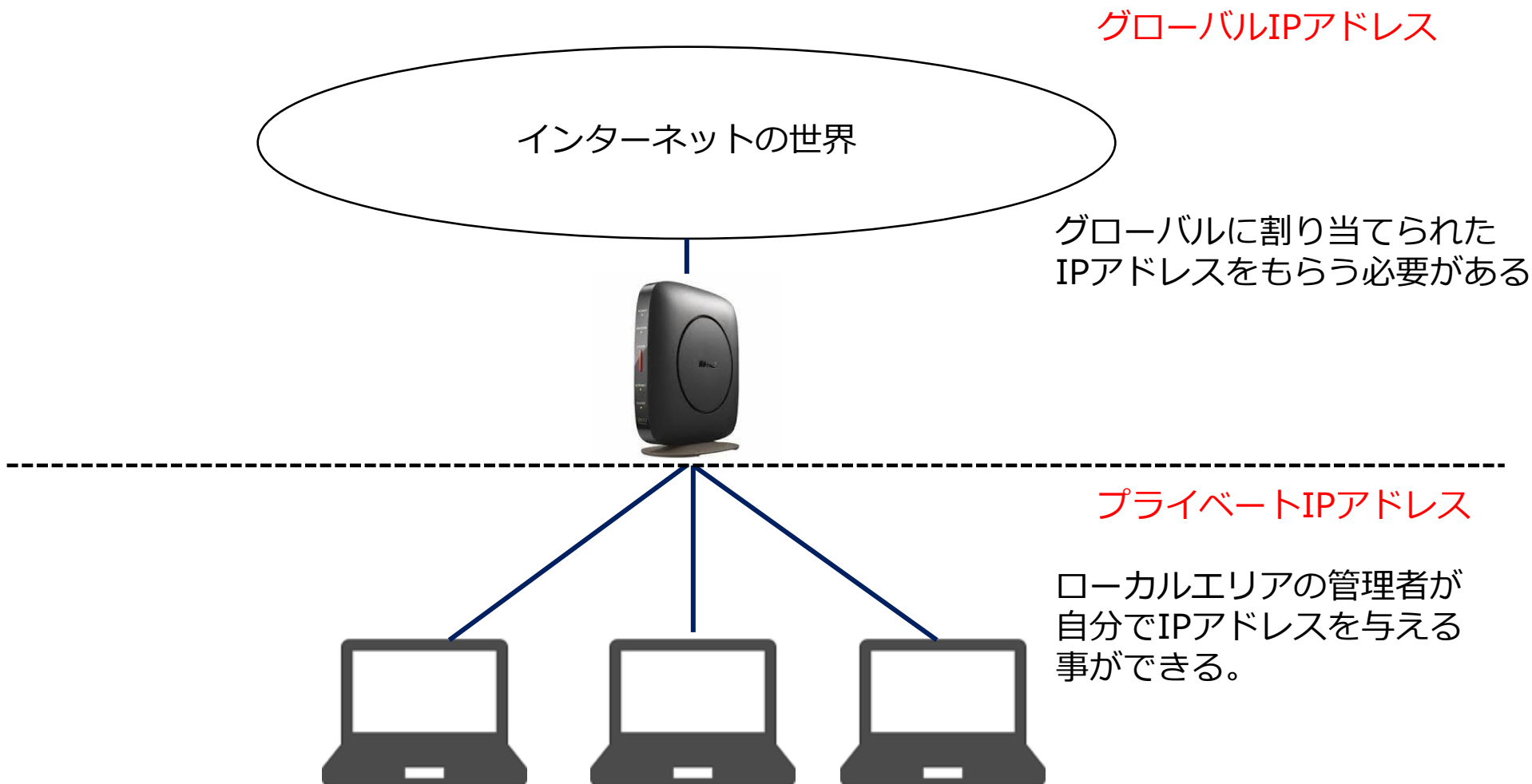
グローバルとプライベートのIPアドレス

IPアドレスはグローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス
で使い方が分かれる



グローバルとプライベートのIPアドレス

IPアドレスはグローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス
で使い方が分かれる



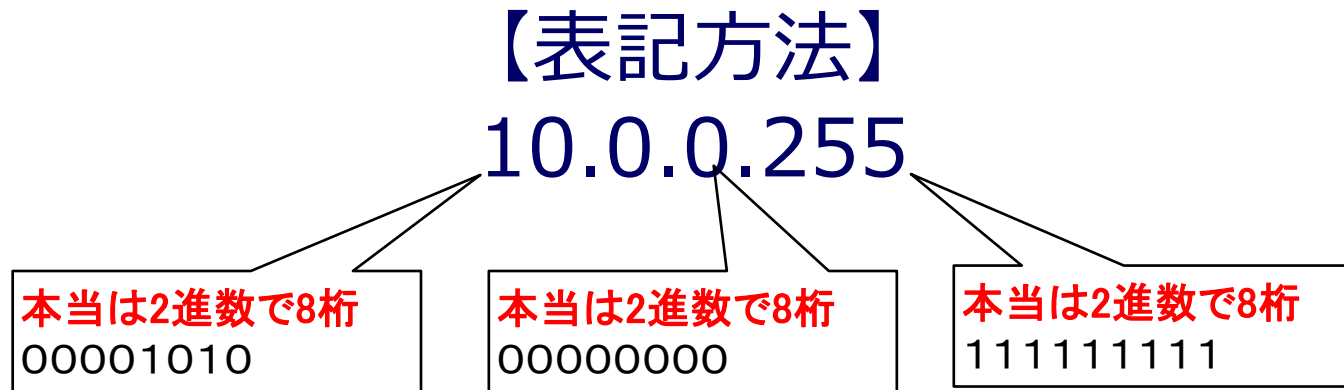
まとめ

- IPアドレスは2進法の32ビット値で構成される。
- IPv4は枯渇しつつあるため、IPv6も利用されている。
- IPアドレスにはインターネットで利用可能なグローバルIPアドレスとプライベートネットワーク内のみで利用できるプライベートIPアドレスがある。

サブネットマスクとサブネット

IPアドレスとサブネットマスク

IPアドレスは3桁（0～255）×4つの組合せで、各桁が8つのバイナリ値の集合を表す



IPアドレスとサブネットマスク

サブネットマスクはIPアドレス表記の後ろに／**数値**でくっついている

【表記方法】

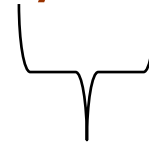
10.0.0.255/**24**

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

サブネットマスクの値を設定し、同じネットワークとして扱う
IPアドレスの個数を調整できるIPアドレスの設定方法

【表記方法】

196.51.XXX.XXX/16



サブネット

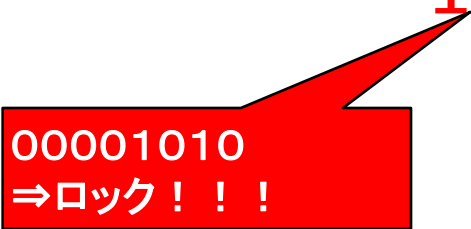
左から16桁目までが同じネットワーク範囲と指定

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

2進数表記にしたときにサブネットが指定する数が利用できないようにロックされて変更不可となり、それ以外がIPアドレスとして利用できる

【表記方法】

10.0.0.255/8



00001010
⇒ロック!!!

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

2進数表記にしたときにサブネットが指定する数が利用できないようにロックされて変更不可となり、それ以外がIPアドレスとして利用できる

【表記方法】

10.0.0.255/16

00001010

⇒ロック!!!

00000000

⇒ロック!!!

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

2進数表記にしたときにサブネットが指定する数が利用できないようにロックされて変更不可となり、それ以外がIPアドレスとして利用できる

【表記方法】

10.0.0.255/24

00001010

⇒ロック!!!

00000000

⇒ロック!!!

00000000

⇒ロック!!!

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

ロックされていない16桁分のビットの間が有効なIPアドレスとして活用できる

【表記方法】

10.0.0.255/16

00000000

11111111

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

ロックされていない16桁分のビットの間が有効なIPアドレスとして活用できる

【最小値】

10.0.0.0

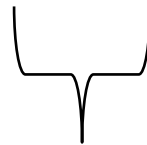
【最大値】

10.0.255.255

CIDR

IPアドレスの範囲は今後の拡張も踏まえて十分な余裕がありつつ、多すぎないレンジを指定する

10.0.0.255/16



推奨レンジ (65,534アドレス)

CIDR

CIDRに/XXを設定した際に設定可能となるIPアドレス数の組合せ

サブネットマスク	サブネット当たりの IPアドレス数
/18	16384
/20	4096
/22	1024
/24	256
/26	64
/28	16

サブネットによるグループ化

ローカルなネットワークに沢山の機器がつながっていると特定の端末を発見しづらい



10.0.0.234にデータを届けたい！

ローカルなネットワーク



サブネットによるグループ化

サブネットマスクでアドレス範囲をグループ化することで、見つけやすくする。



10.0.0.234にデータを届けたい！
10.0.0のサブネットの中にいるはずだから、
10.0.0のネットワーク範囲に届けよう！！

ローカルなネットワーク



僕はここだよ！

サブネットによるグループ化

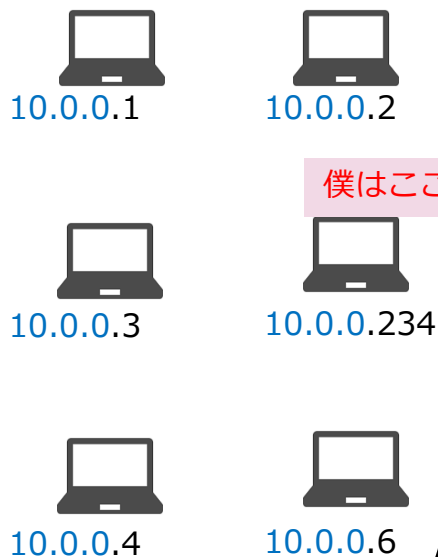
このサブネットマスクによるグループ化されたアドレス範囲内をサブネットと呼ぶ



10.0.0.234にデータを届けたい！
10.0.0のサブネットの中にはいるはずだから、
10.0.0のネットワーク範囲に届けよう！！

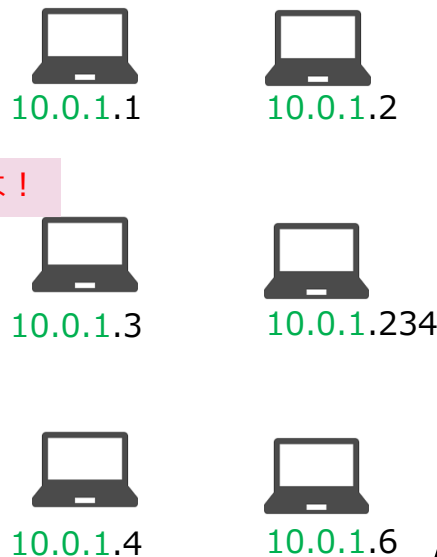
ローカルなネットワーク

ブルーのサブネット

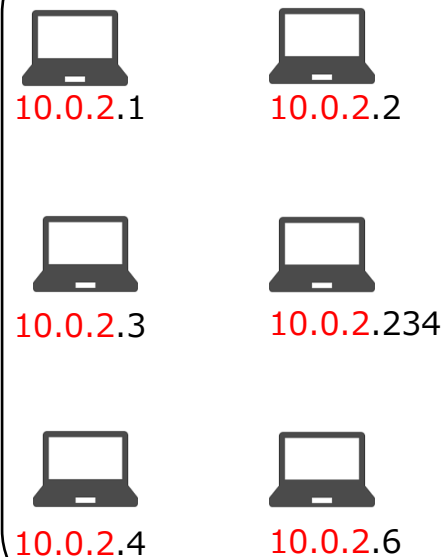


僕はここだよ！

グリーンのサブネット

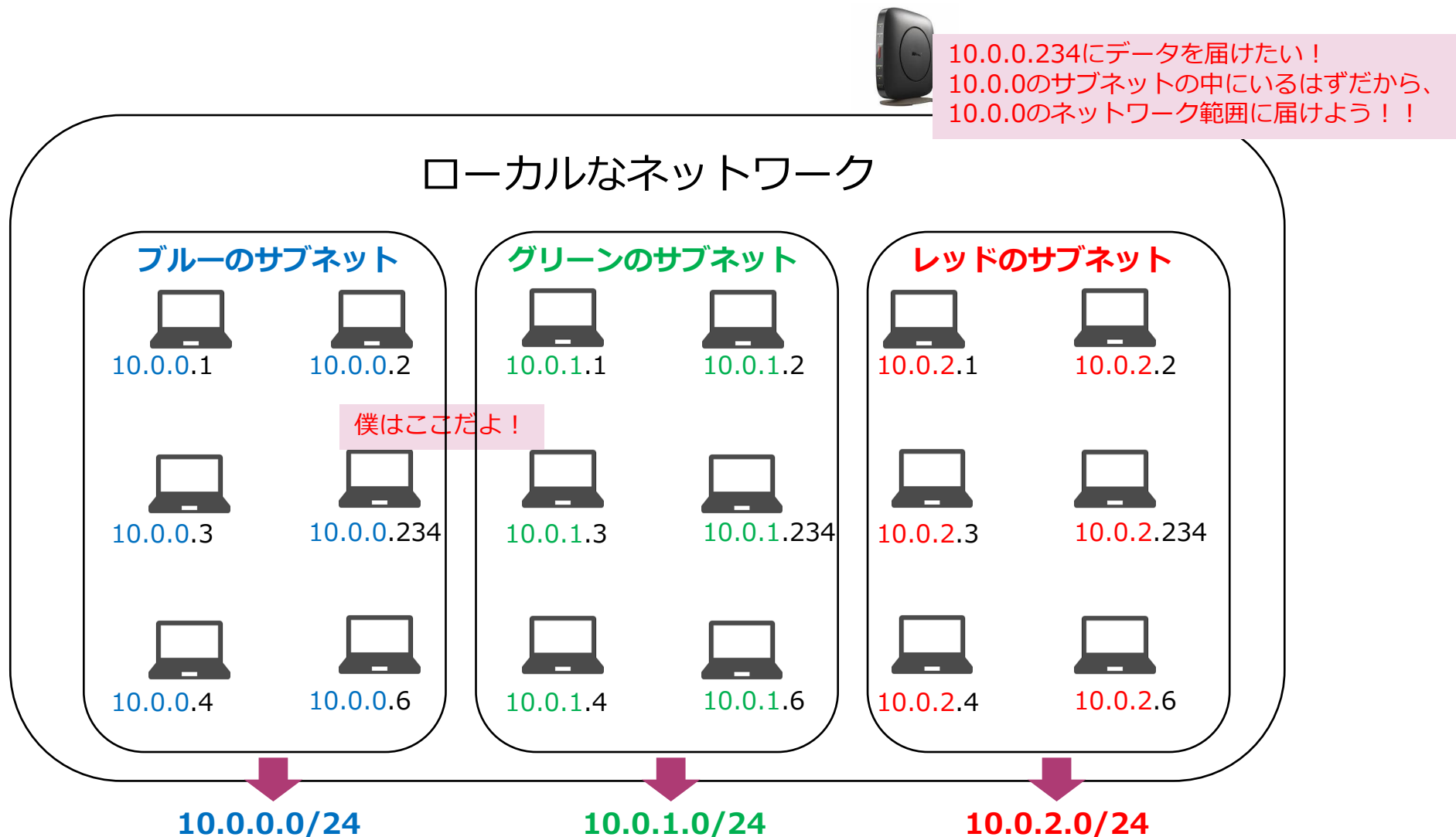


レッドのサブネット



サブネットによるグループ化

このサブネットマスクによるグループ化されたアドレス範囲内をサブネットと呼ぶ



VPCの概要

VPCとは何か？

VPCはAWSクラウドのネットワークからユーザー専用の領域を切り出すことができる仮想ネットワークのサービス

AWSクラウドのネットワーク空間

VPCとは何か？

VPCはAWSクラウドのネットワークからユーザー専用の領域を切り出すことができる仮想ネットワークのサービス

AWSクラウドのネットワーク空間



Virtual Private Cloud (VPC)

VPCはAWSクラウド内に論理的に分離されたセクションを作り、ユーザーが定義した仮想ネットワークを構築するサービス

- ✓ リージョン内に5つまでVPCを設定可能（上限緩和申請可能）
- ✓ 任意の IP アドレス範囲（CIDR）を選択して仮想ネットワークを構築
 - 最小サイズは/28
 - 最大サイズは/16
- ✓ VPCはプライベートIPアドレスによってネットワークレンジを設定
- ✓ サブネットの作成、ルートテーブルやネットワークゲートウェイの設定などにより、仮想ネットワーキング環境を完全に制御できる。
- ✓ 必要に応じてクラウド内外のネットワーク同士を接続したり、外部のネットワークと接続することが可能

CIDR

CIDRに/16を設定した際に設定可能となるサブネット数とIPアドレス数の組合せ（AWS管理IPの5つを引いたもの）

サブネットマスク	利用可能なIPアドレス数
/16	65536
/18	16384
/20	4096
/22	1024
/24	256
/26	54
/28	16

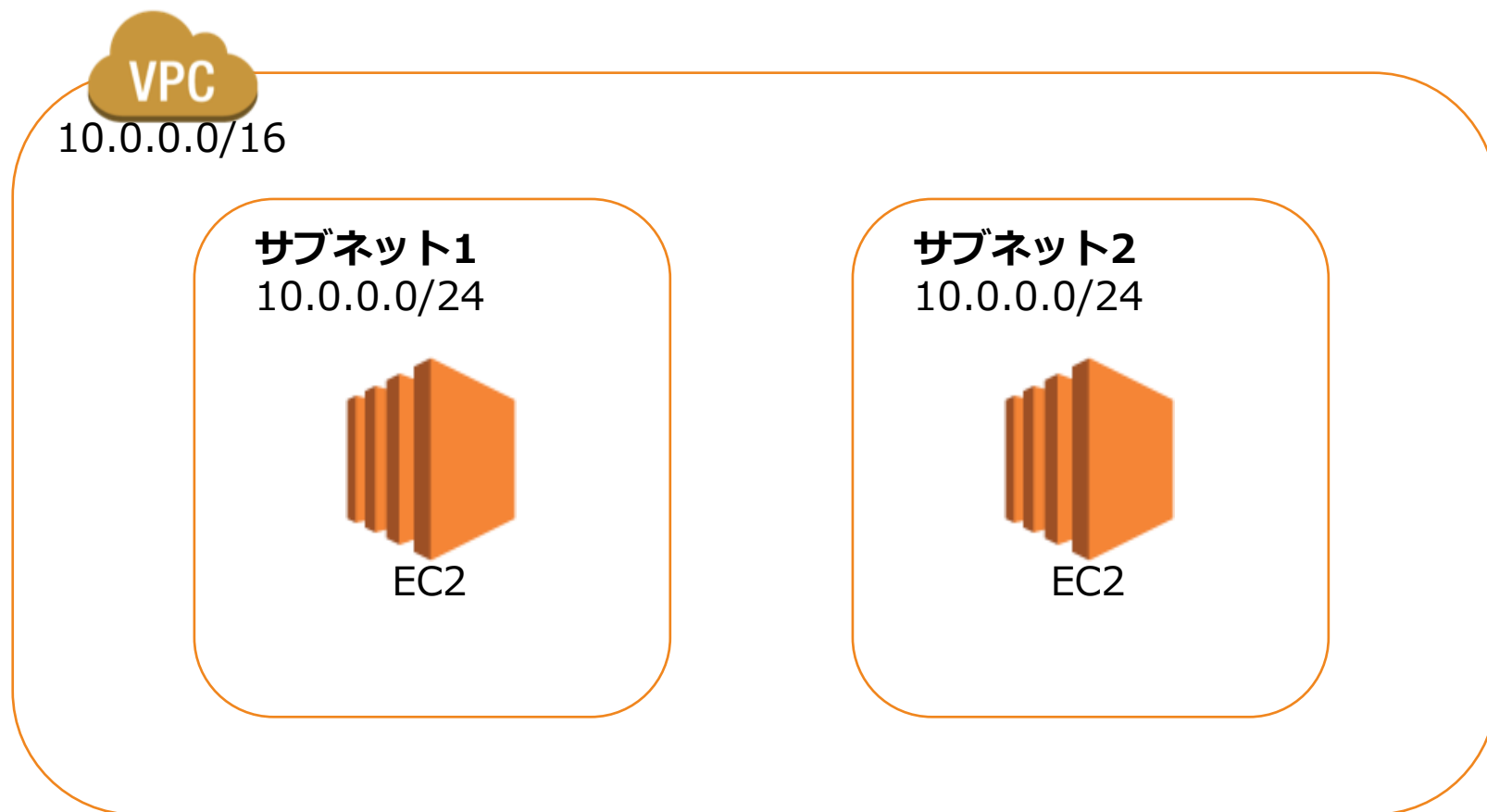
CIDR

既にAWS側で利用されており、設定できないアドレスもある
(/24の例)

ホストアドレス	用途
.0	ネットワークアドレス
.1	VPCルータ
.2	Amazonが提供するDNSサービス
.3	AWSで予約されているアドレス
.255	ブロードキャストアドレス

Virtual Private Cloud (VPC)

VPCがネットワークの範囲を規定し、さらにサブネットに範囲を分割して利用する。



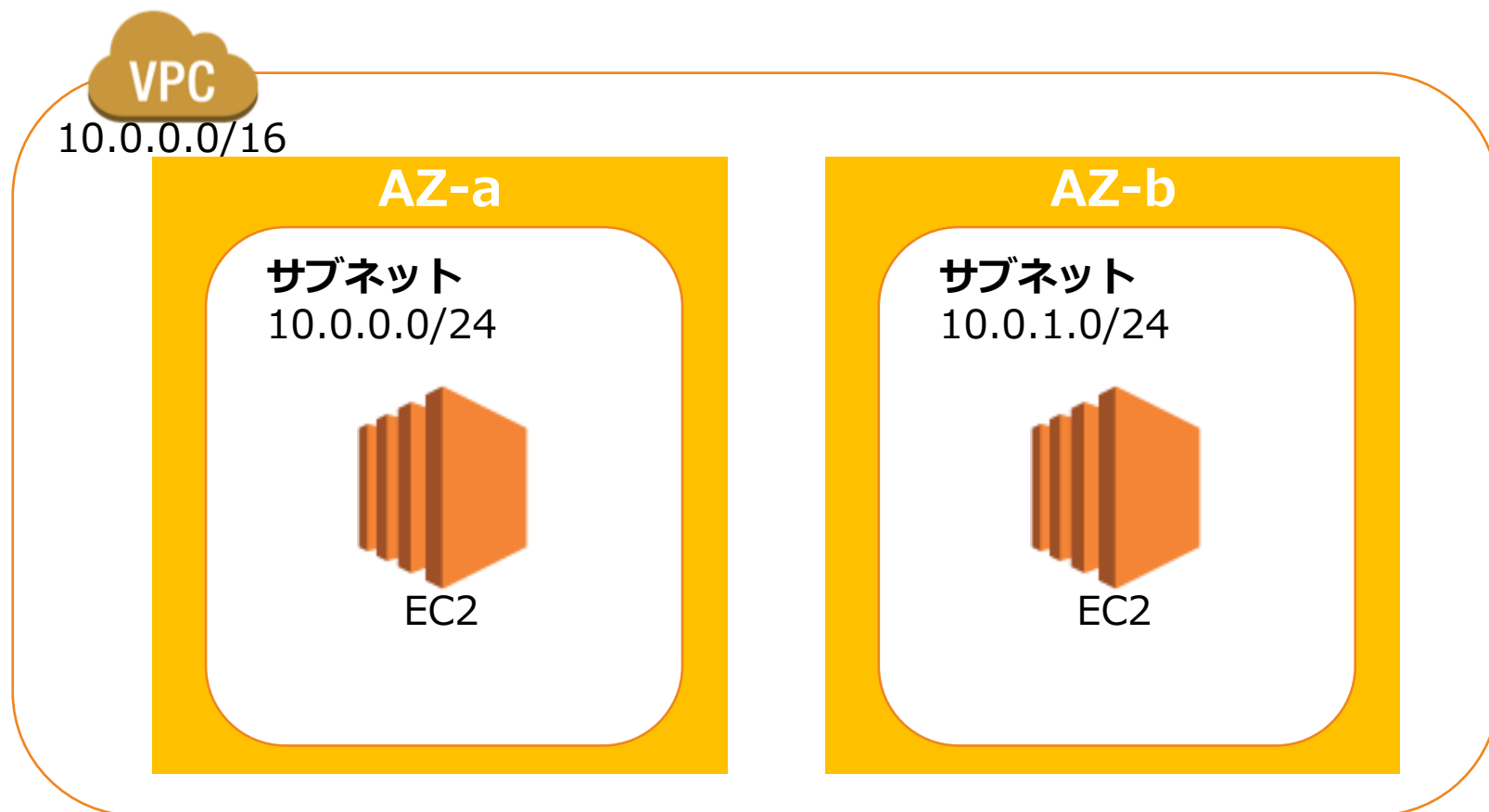
Virtual Private Cloud (VPC)

1つのVPCと1つのサブネットが最小構成。単一サブネットがAZの範囲に設定される。



Virtual Private Cloud (VPC)

サブネットを追加することで複数AZ範囲にVPCを広げることができる。しかし、VPCはリージョンを超えることはできない。



デフォルトVPC

AWSアカウントを作成すると、自動的に各リージョンに1つずつデフォルトVPCとデフォルトサブネットが生成される

- ✓ サイズ /16 の IPv4 CIDR ブロック (172.31.0.0/16) の VPC を作成する。これは、最大 65,536 個のプライベート IPv4 アドレスを提供する。
- ✓ 各アベイラビリティゾーンに、サイズ /20 のデフォルトサブネットを作成する。この場合は、サブネットあたり最大 4,096 個のアドレスが作成され、その中のいくつかは Amazon が使用するよう予約されている。
- ✓ インターネットゲートウェイを作成して、デフォルトVPCに接続する。
- ✓ デフォルトのセキュリティグループを作成し、デフォルトVPCに関連付ける。
- ✓ デフォルトのネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) を作成し、デフォルトVPCに関連付ける。
- ✓ デフォルトVPC を備えた AWS アカウントにはデフォルトDHCPオプションセットに関連付ける
- ✓ パブリックとプライベートのDNSホスト名が付与される。

カスタムのVPC作成

VPCウィザードを利用しない場合は、VPCを作成、サブネットを作成と1つずつ作成する。



VPCウィザードの利用

VPCウィザードを利用して視覚的にネットワーク構成を一度に作成することが可能

Amazon 提供の IPv6 CIDR ノット

デフォルト

アベイラビリティゾーン (AZ) 情報
サブネットをプロビジョニングする AZ の数を選択します。可用性を高めるには、少なくとも 2 つの AZ をお勧めします。

1

2

3

▶ AZ のカスタマイズ

パブリックサブネットの数 情報
VPC に追加するパブリックサブネットの数。インターネット経由でパブリックにアクセス可能にする必要があるウェブアプリケーションには、パブリックサブネットを使用します。

0

2

▼ パブリックサブネットの CIDR ブロックをカスタマイズします

サブネットの CIDR ブロックの ap-northeast-1a
10.0.0.0/24 256 IPs

サブネットの CIDR ブロックの ap-northeast-1c
10.0.1.0/24 256 IPs

プライベートサブネットの数 情報
VPC に追加するプライベートサブネットの数。プライベートサブネットを使用して、パブリックアクセスを必要としないバックエンドリソースを保護します。

0

2

4

NAT ゲートウェイ (5) 情報
NAT ゲートウェイを作成するアベイラビリティゾーン (AZ) の数を選択します。

なし

1 AZ 内

AZ ごとに 1

VPC エンドポイント 情報
エンドポイントは、VPC から S3 に直接アクセスすることで、NAT ゲートウェイの料金を削減し、セキュリティを向上させるのに役立ちます。デフォルトでは、フルアクセスポリシーが使用されます。このポリシーはいつでもカスタマイズできます。

なし

S3 ゲートウェイ

DNS オプション 情報
☐ DNS ホスト名を有効化
☒ DNS 解決を有効化

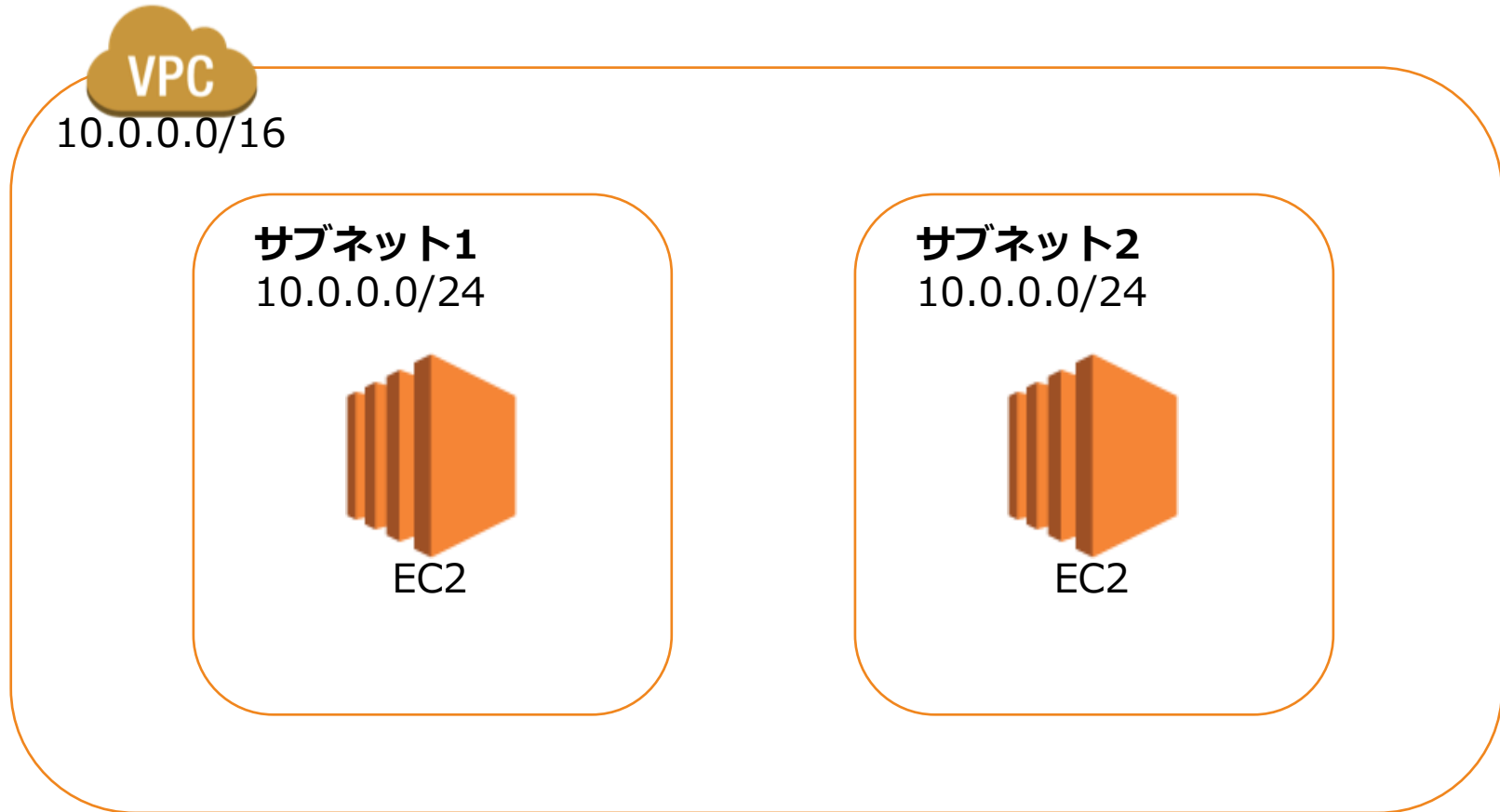
プレビュー

VPC 詳細を表示
AWS 仮想ネットワーク
プロジェクト~vpc

サブネット (2)
この VPC 内のサブネット
ap-northeast-1a
プロジェクト~subnet-public1-ap-
ap-northeast-1c
プロジェクト~subnet-public2-ap-

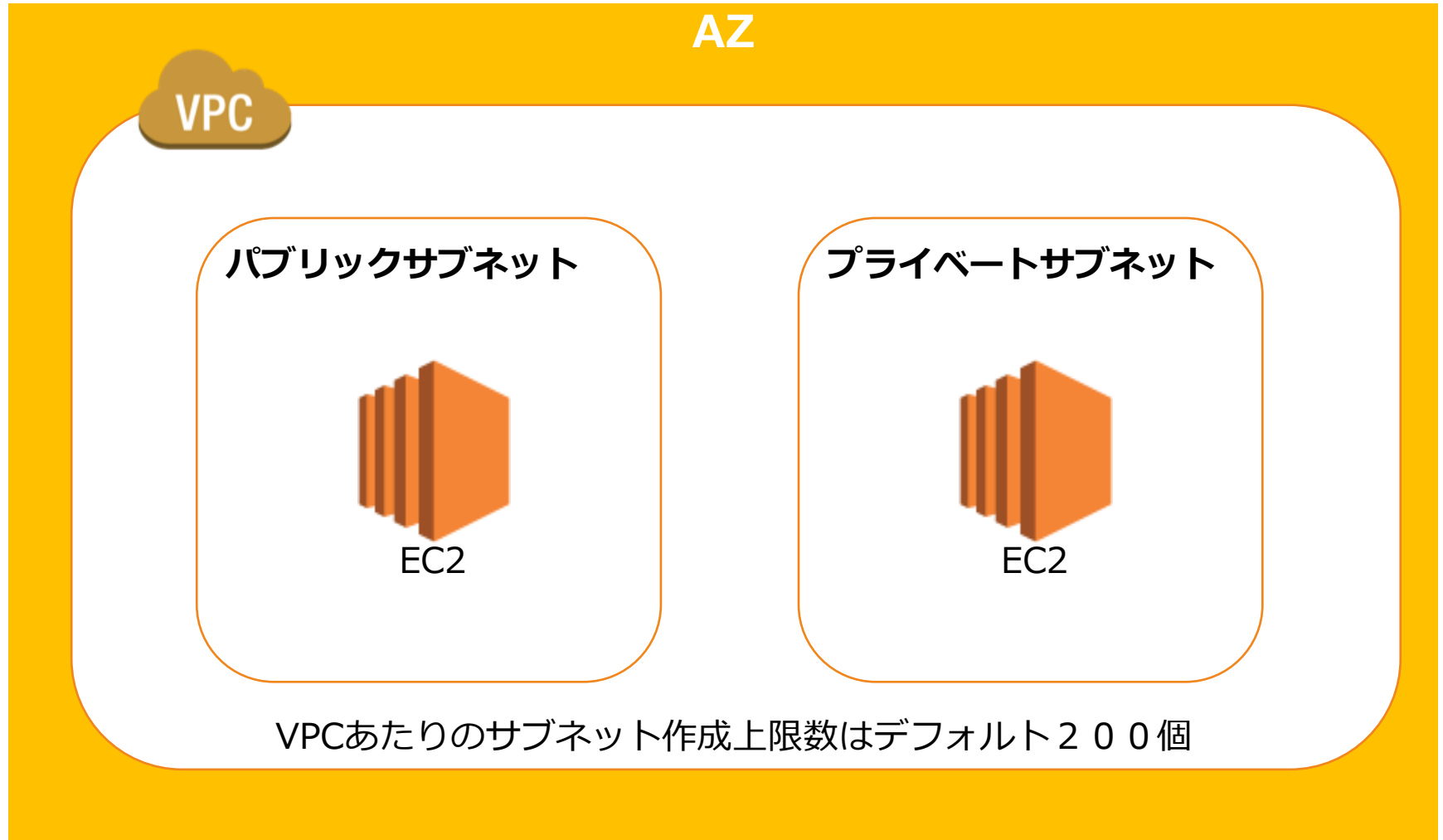
サブネット

サブネットはCIDRで分割したVPCのネットワークセグメント



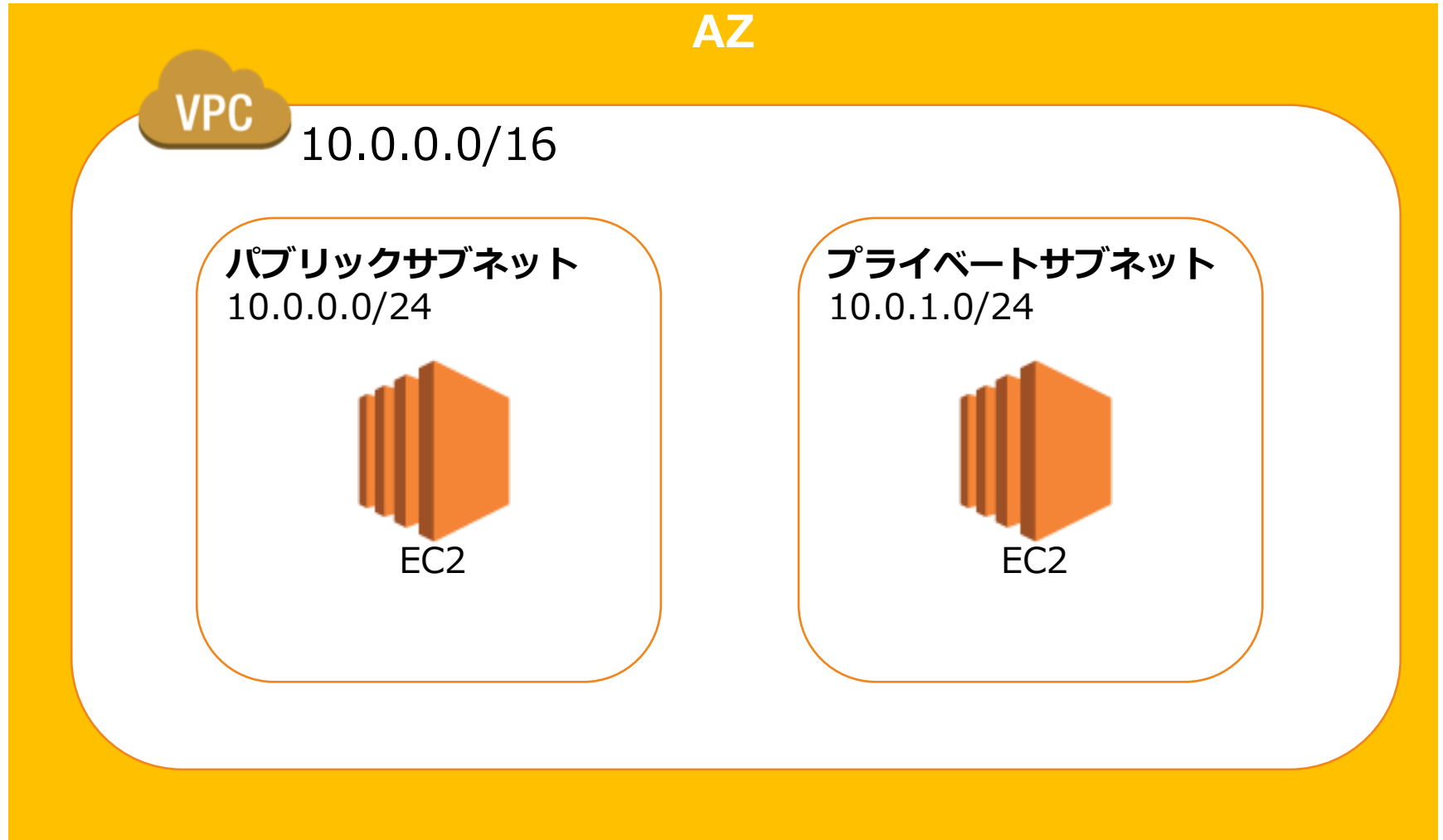
サブネットの配置

サブネットは1つのAZに配置され、パブリックサブネットとプライベートサブネットがある。



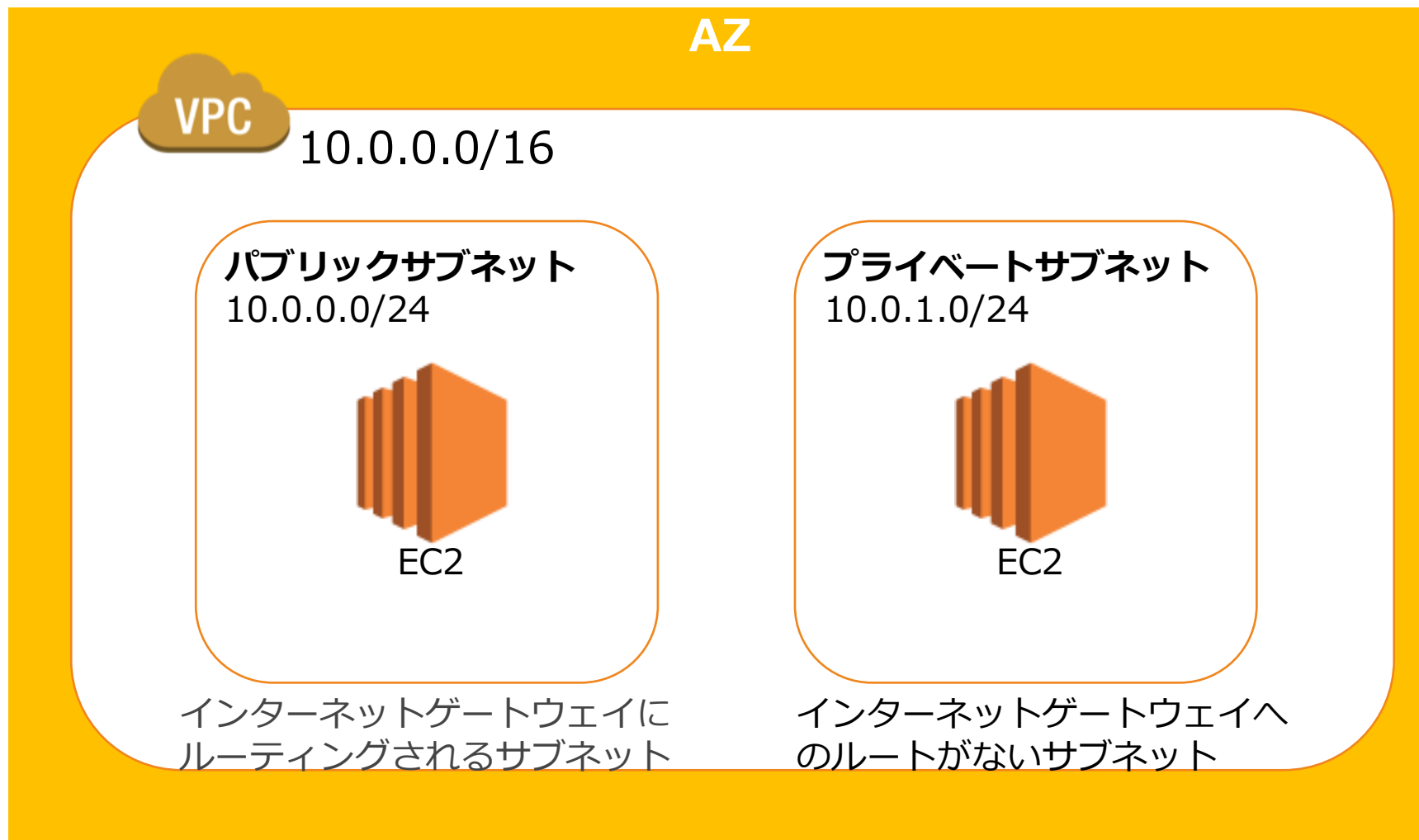
サブネットのレンジ

VPCとサブネットにはCIDR（IPアドレス範囲）が付与され、ネットワークレンジが決まる。



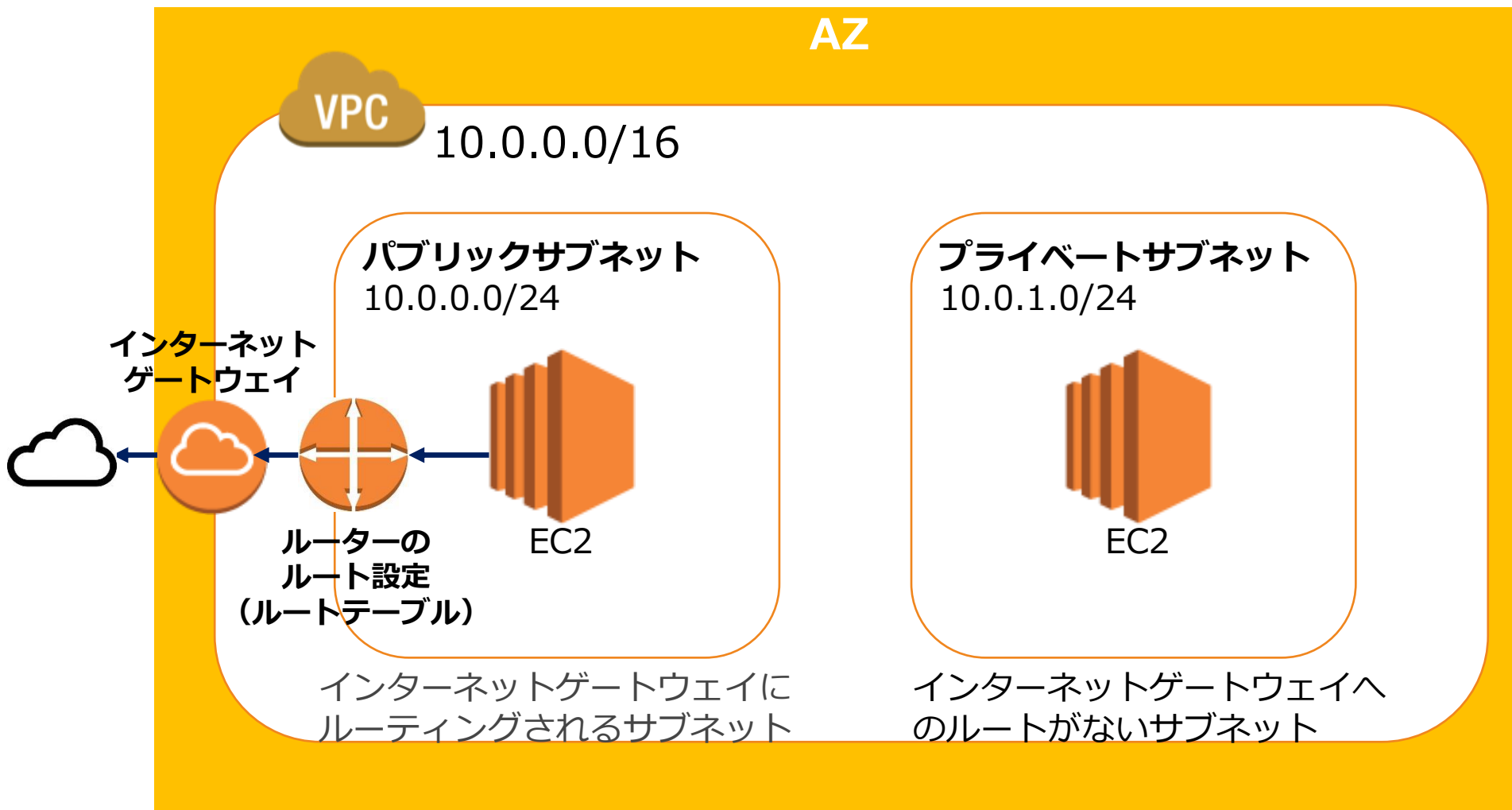
サブネットのタイプ

インターネットゲートウェイへのルートが設定されるとパブリックサブネット。されないプライベートサブネット。



サブネットのタイプ

インターネットゲートウェイへのルートが設定されるとパブリックサブネット。されないとプライベートサブネット。



ルートテーブル設定

インターネットゲートウェイへのルーティングの有無でサブネットのタイプが決まる。

ルートテーブル > ルートの編集

ルートの編集

送信先	ターゲット	ステータス	伝播済み	
172.31.0.0/16	local ▼	active	いいえ	
0.0.0.0/0	igw-80b29de4 ▼	active	いいえ	✕

ルートの追加

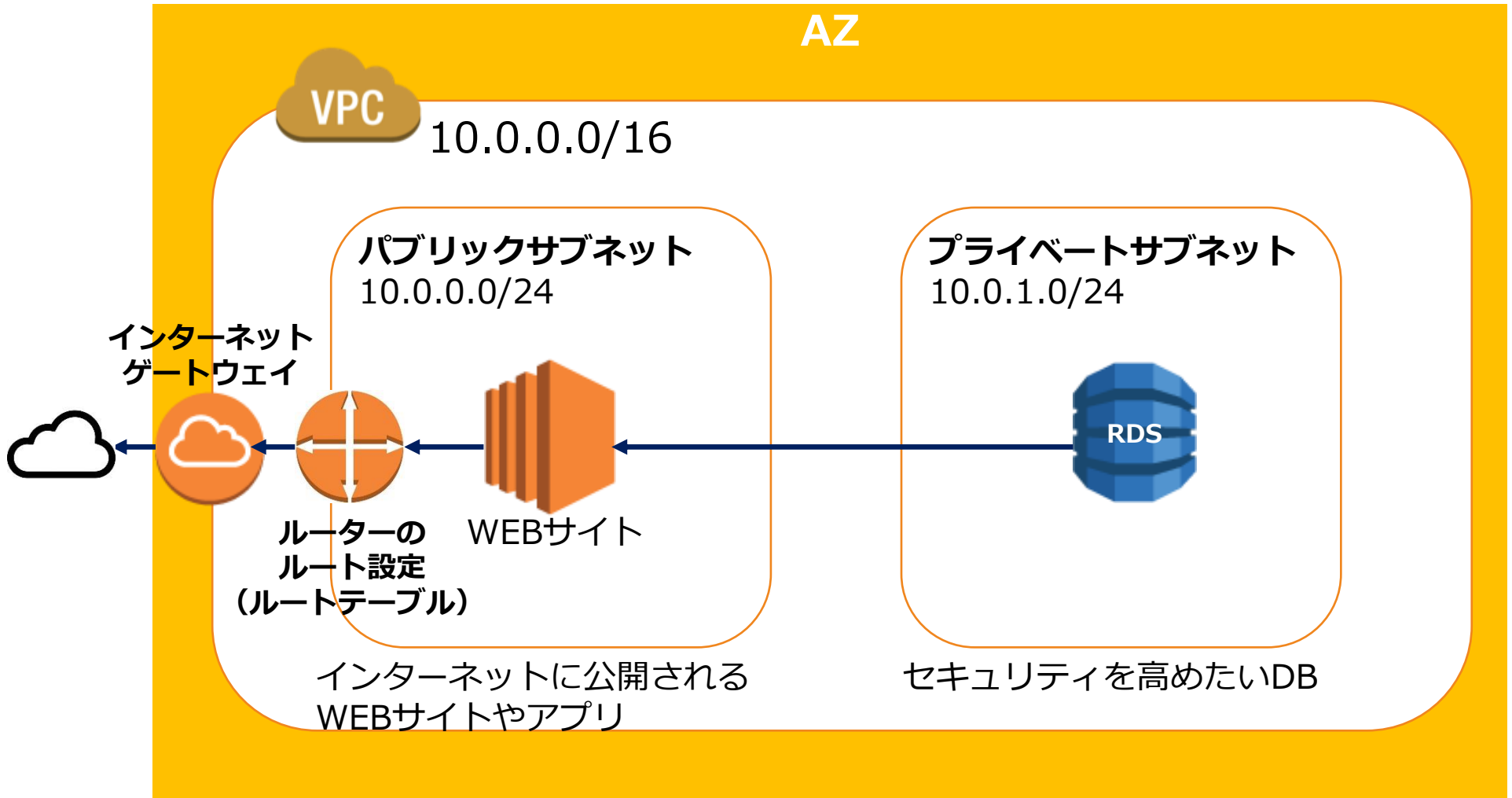
* 必須

キャンセル

ルートの保存

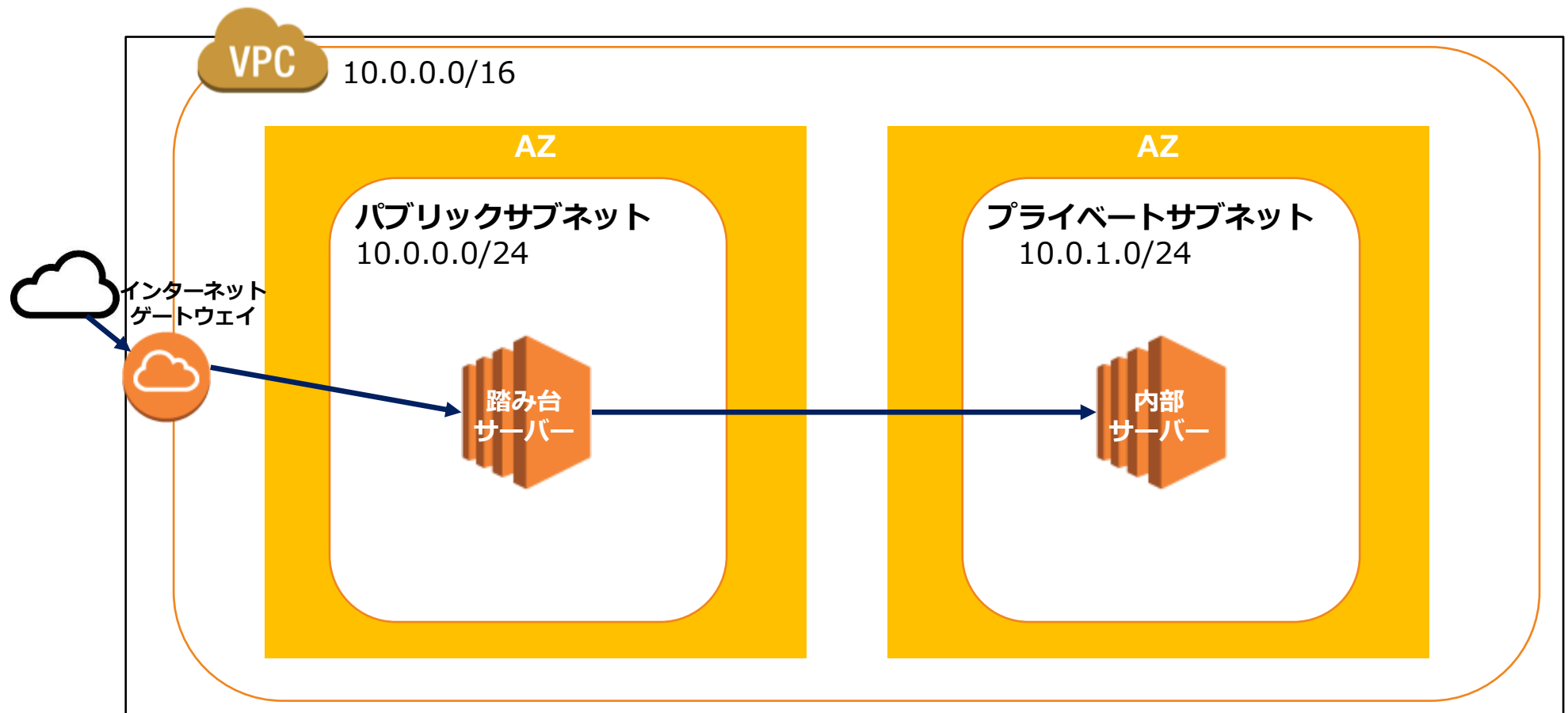
サブネットによる構成

セキュリティを高めたいサービスはプライベートサブネットに設置する



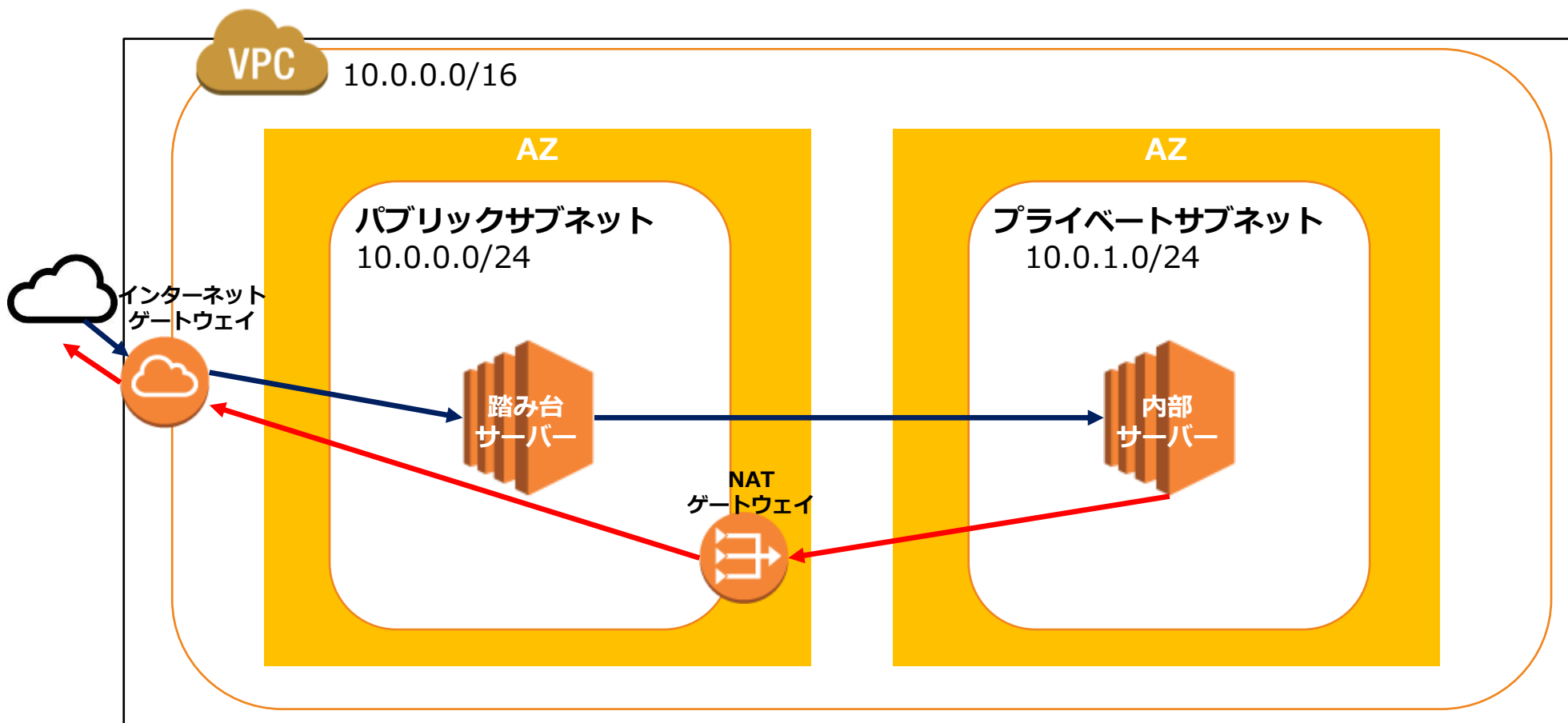
プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスにインターネットから接続するには踏み台サーバーが必要



プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



ゲートウェイの設定

VPCコンソールで作成・管理できるゲートウェイは以下の通り

インターネット ゲートウェイ	✓ インターネットへの出入り口となるゲートウェイ ✓ デフォルトゲートウェイとして利用されることが多い。 ✓ インターネットゲートウェイをVPCに1つ設置する。
NATゲートウェイ	✓ プライベートサブネットのリソースからインターネットへのトラフィックを可能にするためのゲートウェイ ✓ プライベートアドレスをパブリックアドレスに変換して、インターネットゲートウェイに連携させる。
Egress-Only Internet Gateway	✓ IPv6向けのインターネットゲートウェイ ✓ IPv6 経由での VPC からインターネットへの送信を可能にし、インターネットからのインスタンスへの接続は防ぐ
カスタマーゲートウェイ	✓ オンプレミス環境と接続する際に利用するゲートウェイ ✓ カスタマーゲートウェイデバイスまたはソフトウェアアプリケーションに関する情報を AWS に提供する
仮想プライベート ゲートウェイ	✓ 仮想プライベートゲートウェイは、VPN トンネルの Amazon 側にあるルーター ✓ VPN接続時に利用する。

VPCにおけるDNSの使用

VPC内で起動したインスタンスがパブリック IP アドレスに対応するDNSホスト名を取得するために設定が必要

enableDnsHostnames

- ✓ パブリック IP アドレスを持つインスタンスが、対応するパブリック DNS ホスト名を取得するかどうかを示す。
- ✓ この属性が true でenableDnsSupport 属性も true 場合、VPC 内のインスタンスは DNS ホスト名を取得する

enableDnsSupport

- ✓ DNS 解決がサポートされているかどうかを示す。
- ✓ この属性が false の場合、パブリック DNS ホスト名を IP アドレスに解決するAmazon Route 53 Resolverサーバーが機能しない
- ✓ この属性が true の場合、Amazon が提供する DNS サーバー (IP アドレス 169.254.169.253) へのクエリ、またはリザーブド IP アドレス (VPC IPv4 ネットワークの範囲に 2 をプラスしたアドレス) へのクエリは成功する。

VPCにおけるDNSの使用

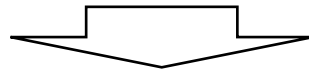
VPC内で起動したインスタンスがパブリック IP アドレスに対応するDNSホスト名を取得するために設定が必要

enableDnsHostnames

- ✓ パブリック IP アドレスを持つインスタンスが、対応するパブリック DNS ホスト名を取得するかどうかを示す。
- ✓ この属性が true で enableDnsSupport 属性も true 場合、VPC 内のインスタンスは DNS ホスト名を取得する

enableDnsSupport

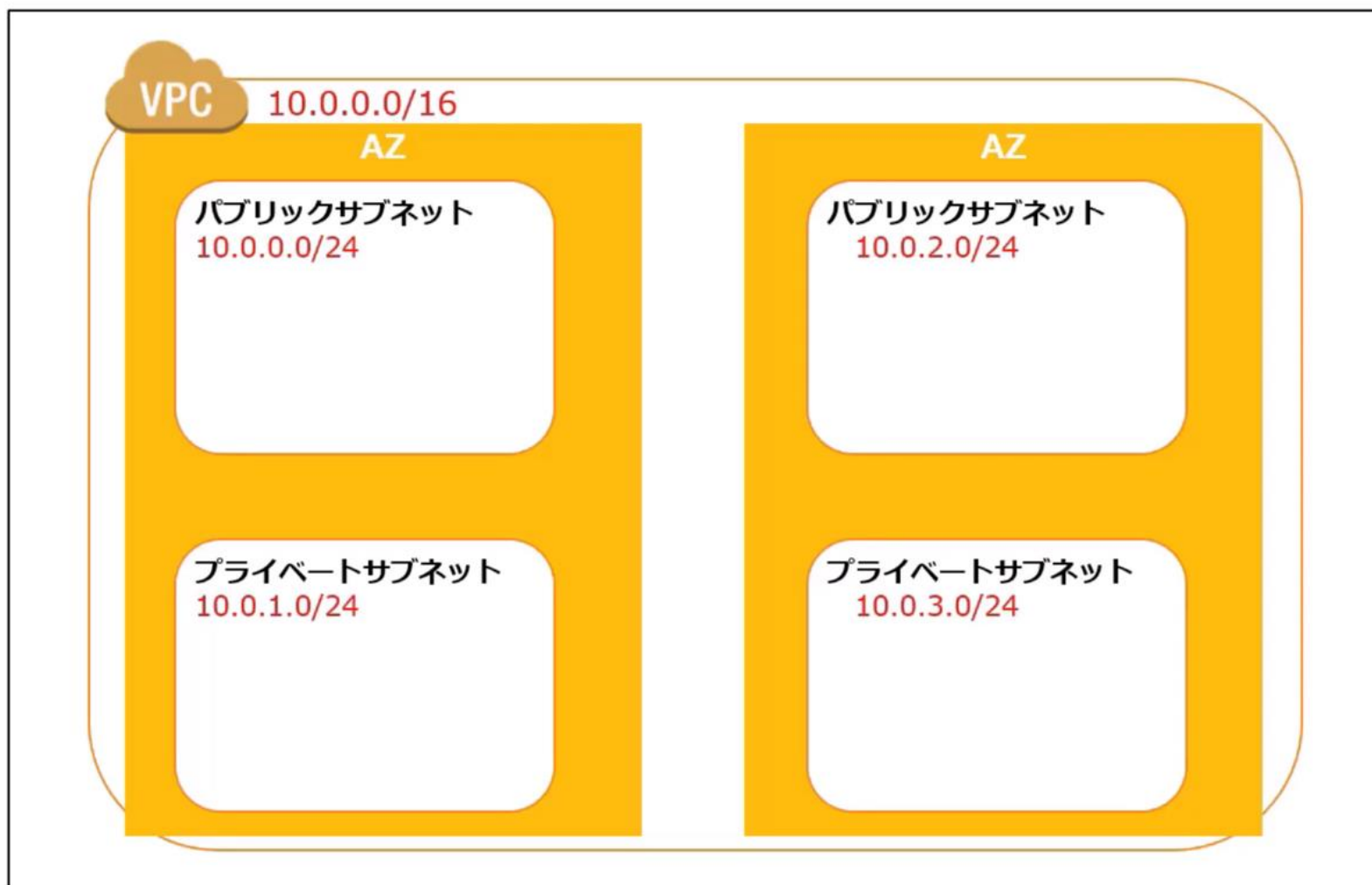
- ✓ DNS 解決がサポートされているかどうかを示す。
- ✓ この属性が false の場合、パブリック DNS ホスト名を IP アドレスに解決する Amazon Route 53 Resolver サーバーが機能しない
- ✓ この属性が true の場合、Amazon が提供する DNS サーバー (IP アドレス 169.254.169.253) へのクエリ、またはリザーブド IP アドレス (VPC IPv4 ネットワークの範囲に 2 をプラスしたアドレス) へのクエリは成功する。



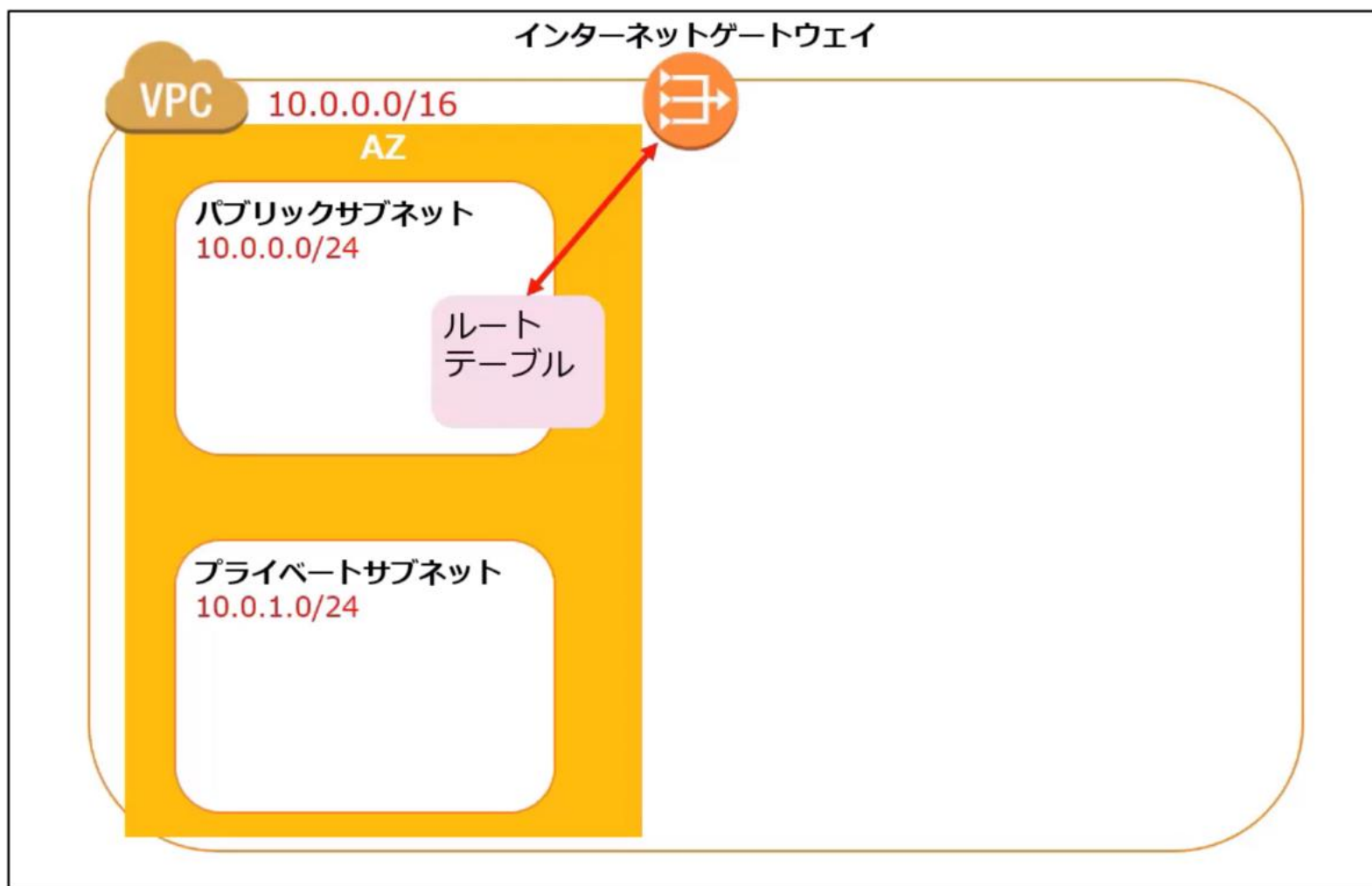
Route53でプライベートホストゾーンにカスタムDNSドメイン名を利用したい場合に設定が必要

VPCの構築

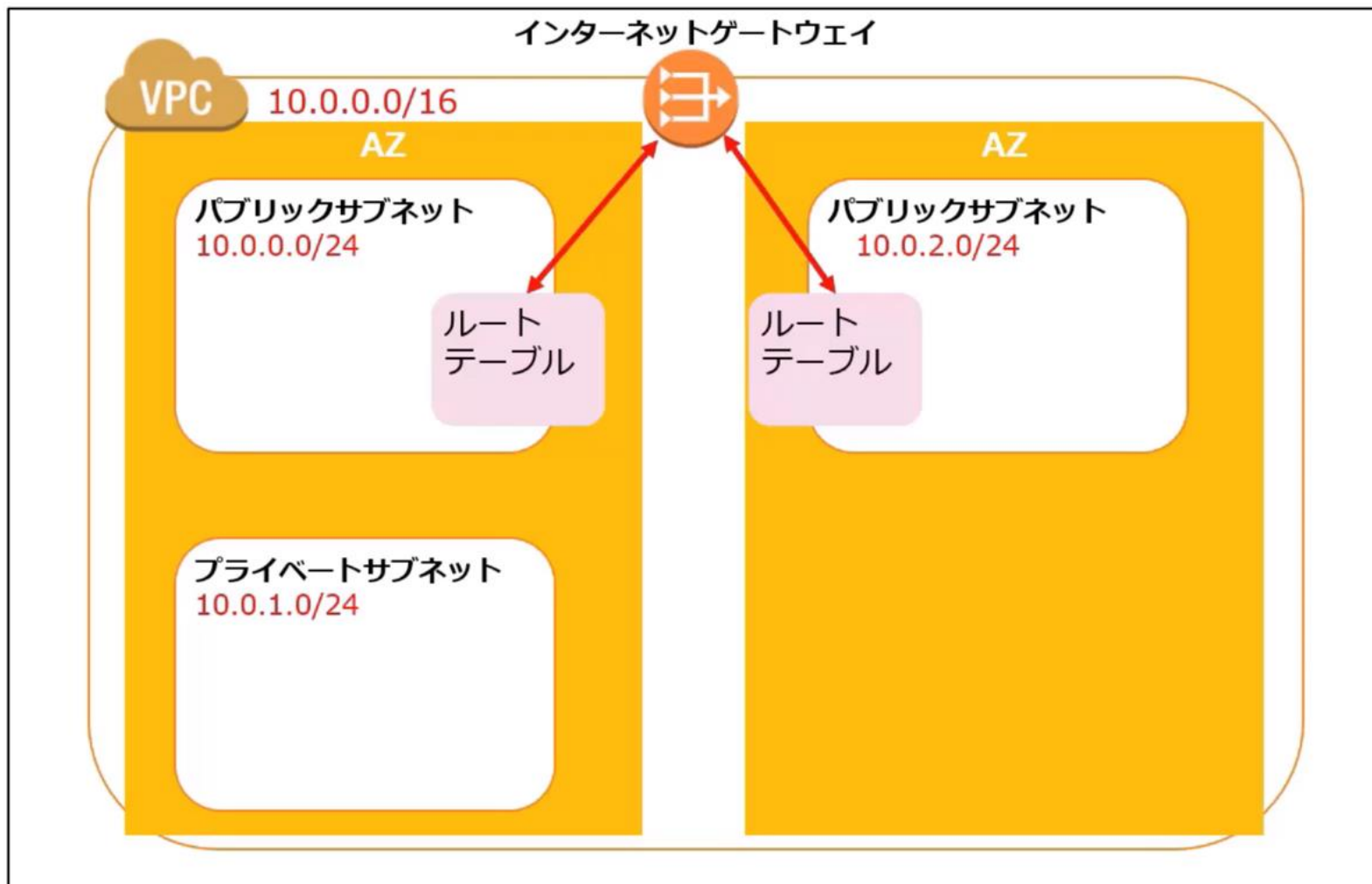
今回構築するアーキテクチャ



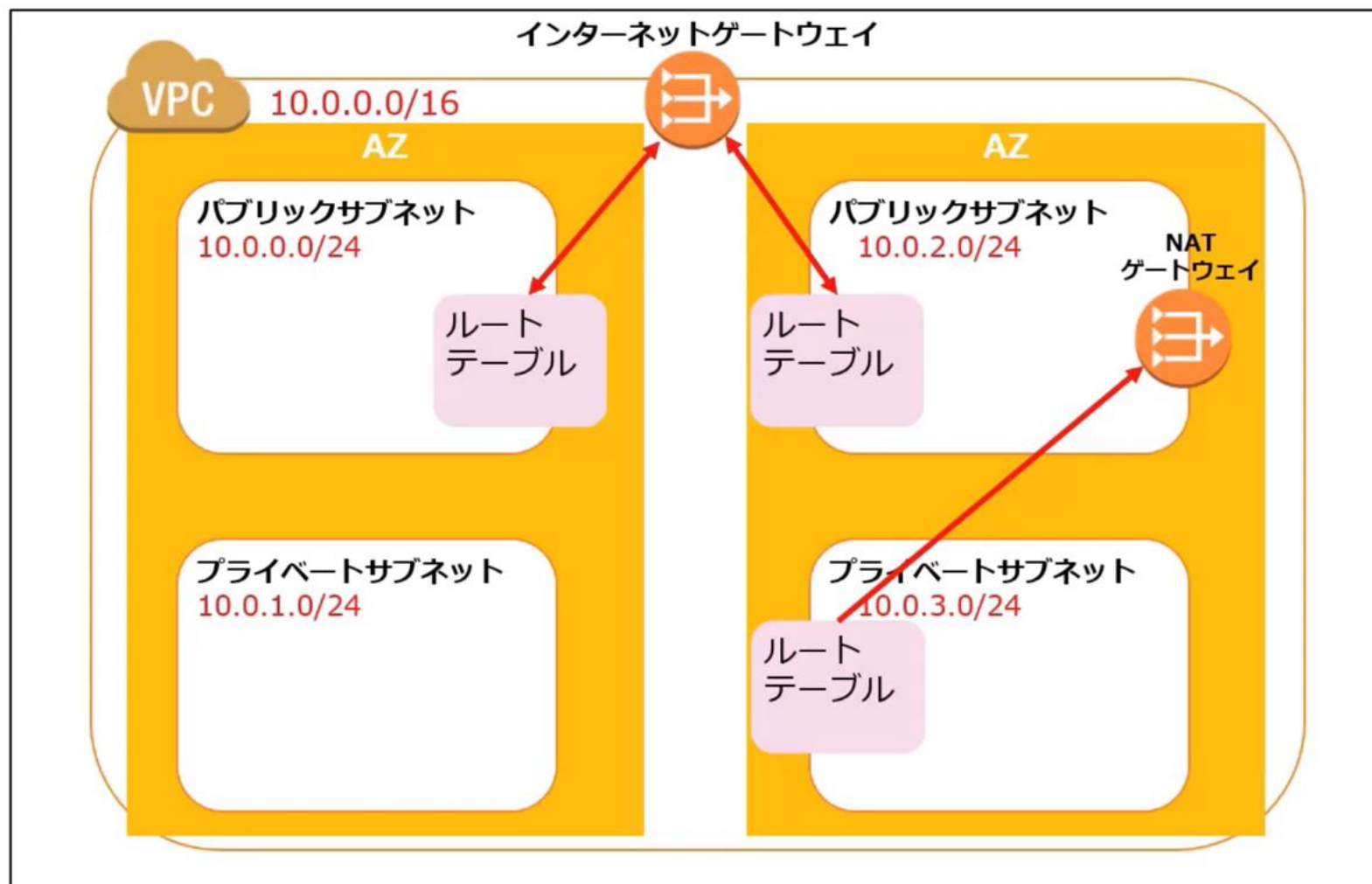
今回構築するアーキテクチャ



今回構築するアーキテクチャ



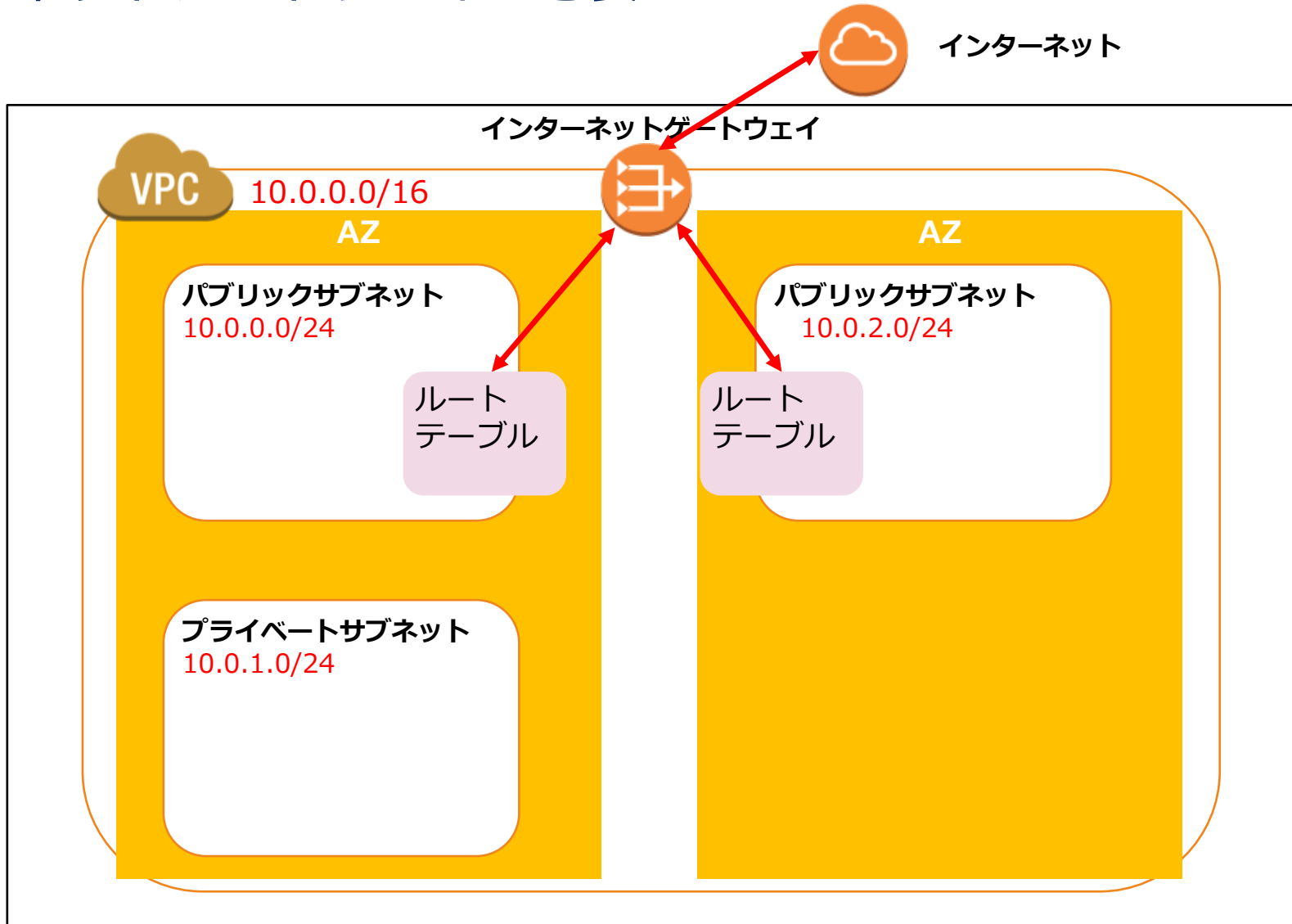
今回構築するアーキテクチャ



パブリックサブネット
を作成する

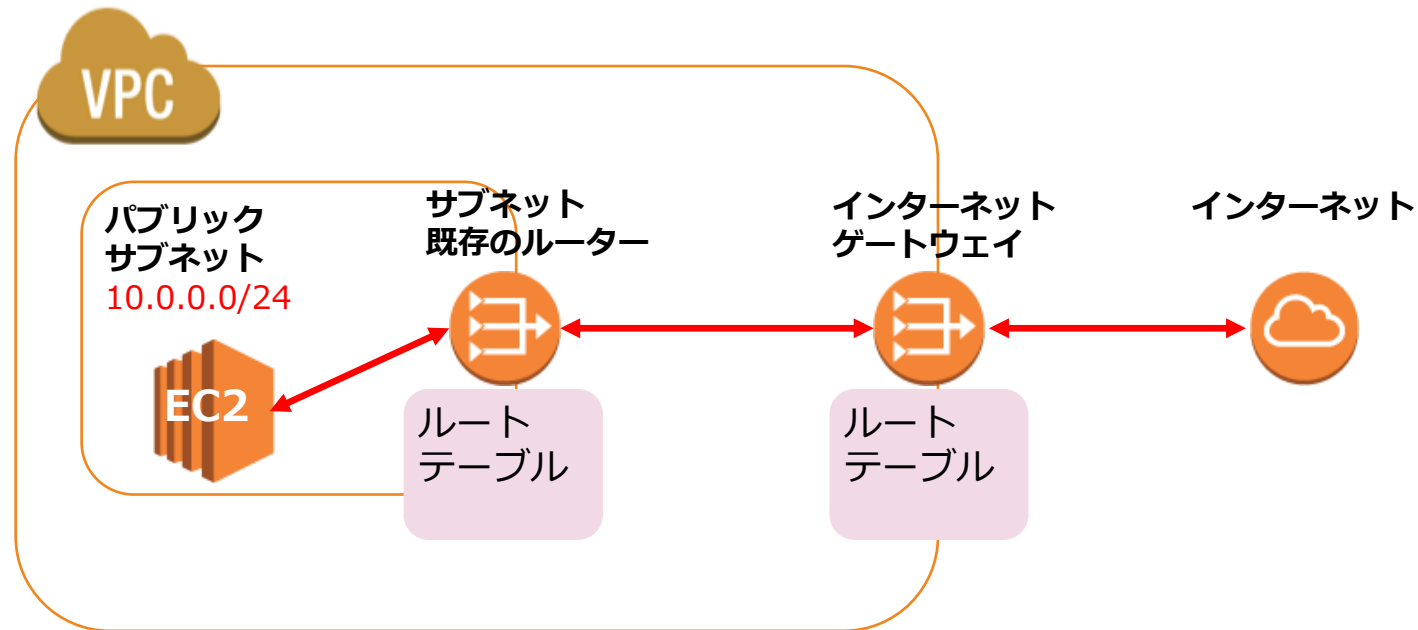
ルーティング構成

パブリックサブネットからインターネットに接続するにはインターネットゲートウェイが必要



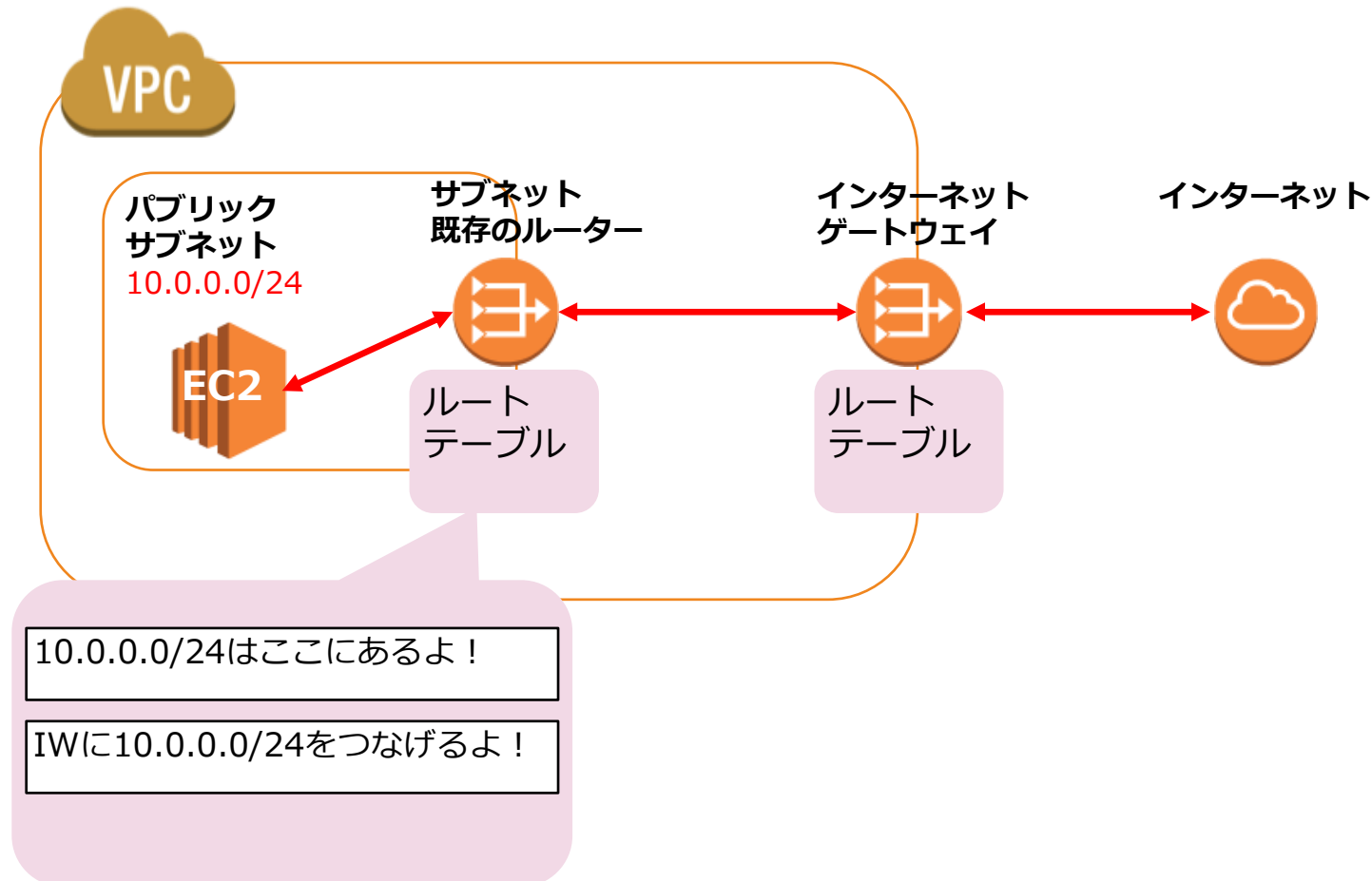
ルーティング構成

パブリックサブネットからインターネットに接続するにはインターネットゲートウェイが必要



ルートテーブルの役割

パブリックサブネットからインターネットに接続するにはインターネットゲートウェイが必要



ルートテーブルの設定

サブネットのルートテーブルにインターネットゲートウェイへのルートを設定することでパブリックサブネットになる。

[ルートテーブル](#) > ルートの編集

ルートの編集

送信先	ターゲット	ステータス	伝播済み	
172.31.0.0/16	local ▼	active	いいえ	
0.0.0.0/0	igw-80b29de4 ▼	active	いいえ	✕

ルートの追加

* 必須

[キャンセル](#) [ルートの保存](#)

通信プロトコル とOSIモデル

通信のルール

インターネット通信の際にメールやWEBアクセスなど、目的によって通信方法が異なる

メールを送信する



WEBサイトを
閲覧する。



通信のルール

メール設定をしてくださいと言われると、よくわからないままPOPとSMTPにIPアドレスぽいのを設定させられませんか？



あなたのメールアドレスはsato.kazu@udemy.comです。

送信メールサーバー (SMTPサーバー)は : 172.168. 10.1

受信メールサーバー (POP/IMAPサーバー)は : 172.168. 10.2

をメールソフトウェアに設定してください。

通信のルール

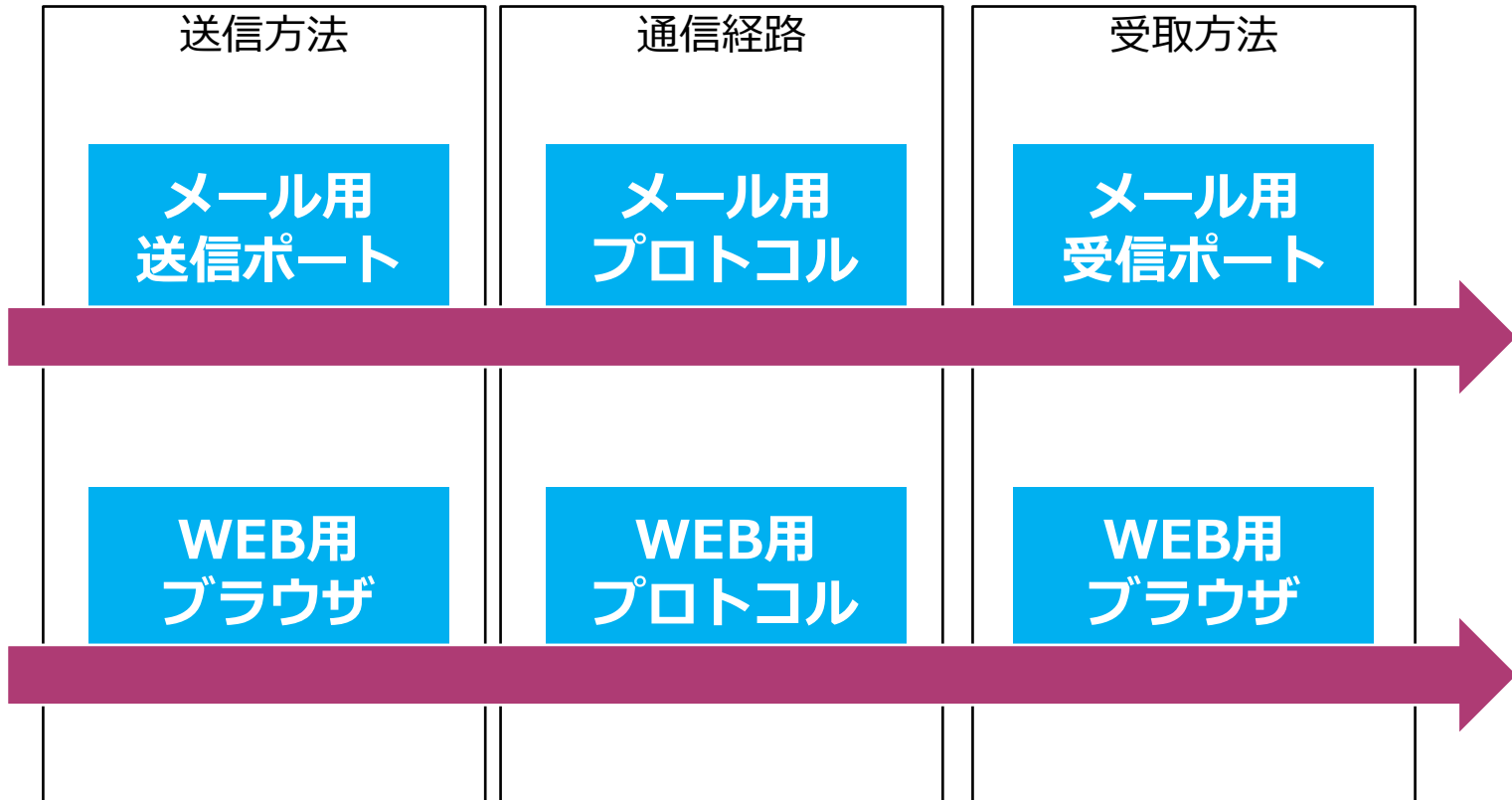
メール設定をしてくださいと言われると、よくわからないままPOPとSMTPにIPアドレスぽいのを設定させられませんか？

SMTP（ Simple Mail Transfer Protocol ）はメールの送信プロトコル

POP（ Post Office Protocol ）はメールの受信プロトコル

通信のルール

何インターネット通信の際にメールやWEBアクセスなど、目的によって通信方法が異なる



通信プロトコル

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) はHTML(Hyper Text Markup Language)で書かれた文書などの情報をやりとりする時に使われるプロトコル

- ✓ 送信者／送信先のアドレス
- ✓ データの送信順序
- ✓ メッセージID



WEBサイトの通信プロトコル = HTTP

OSI参照モデル

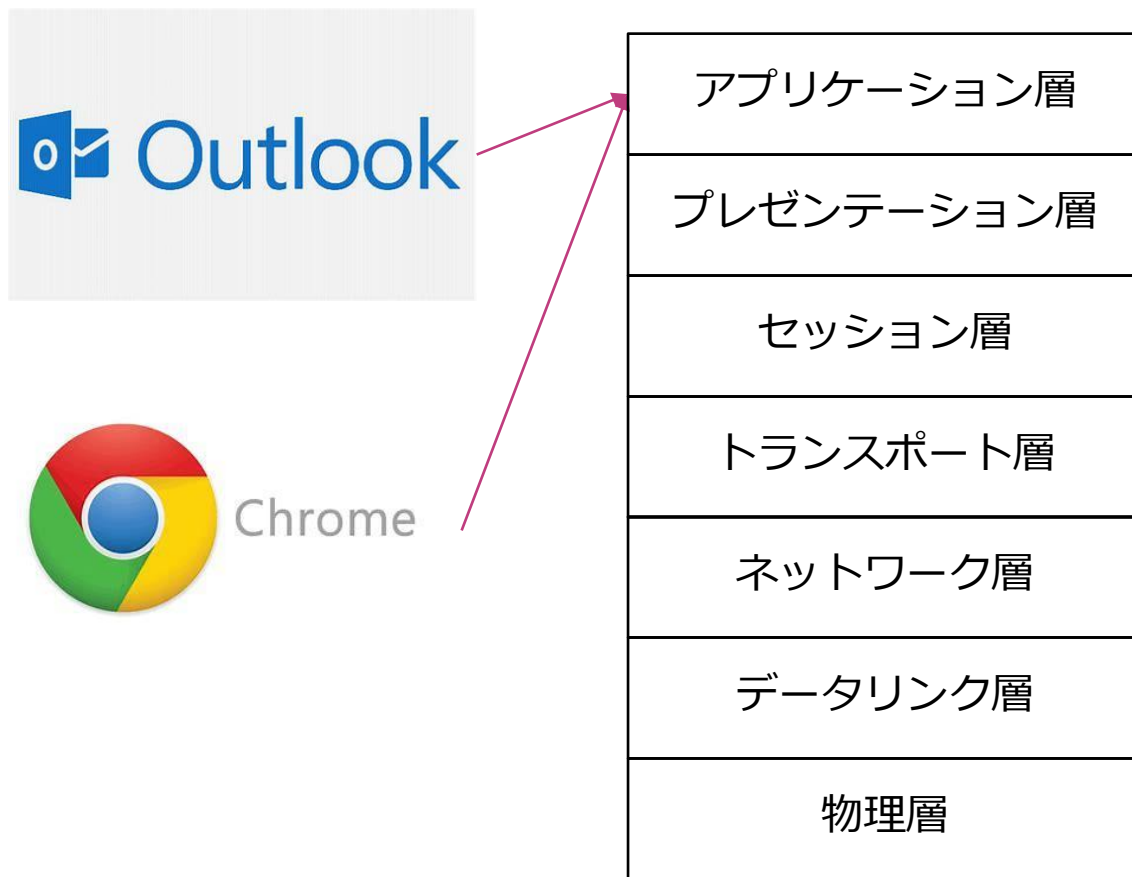
この通信プロトコルを性質や送信対象に応じて、7つの層に分けているのがOSI参照モデルと呼ばれる規約

アプリケーション層
プレゼンテーション層
セッション層
トランスポート層
ネットワーク層
データリンク層
物理層

ネットワークと言えよ
良く見るけど、覚えられないやつ！

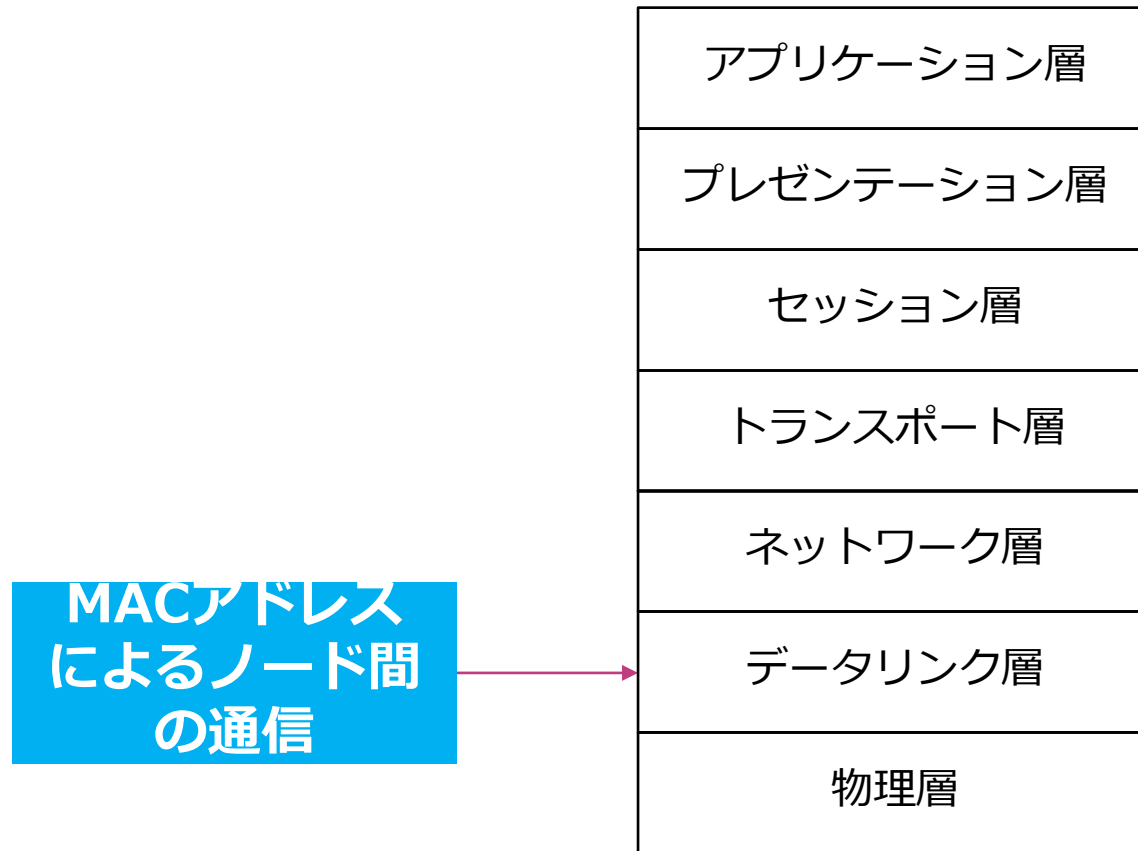
OSI参照モデル

通信したい内容に応じて、利用する層で決められた規約にしたがって通信を実施する



OSI参照モデル

通信したい内容に応じて、利用する層で決められた規約にしたがって通信を実施する



アプリケーション層

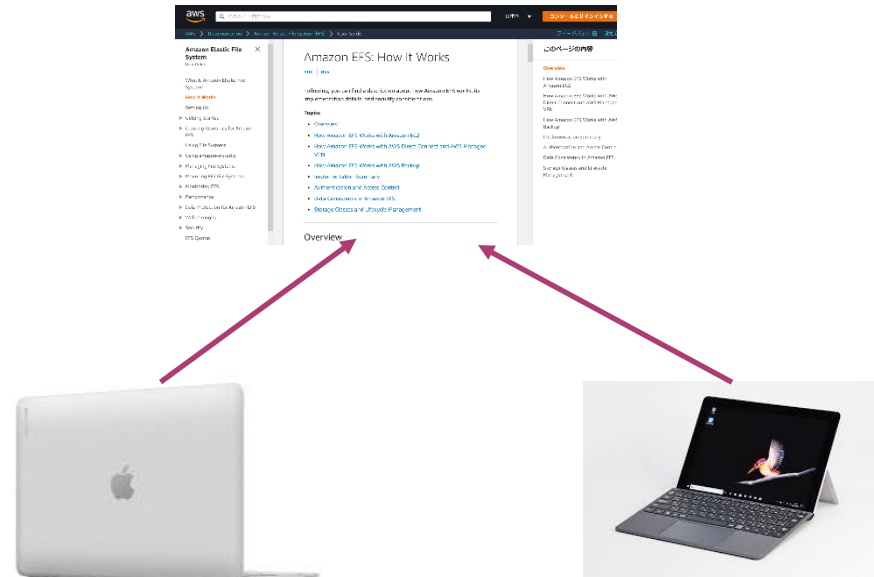
WEBアプリケーションなどの通信サービスの通信方式を規定

アプリケーション層
プレゼンテーション層
セッション層
トランスポート層
ネットワーク層
データリンク層
物理層

- ✓ WEBアプリケーションの通信サービスが実現できるよう固有の規定を定義
- ✓ この中でアプリケーションごとにプロトコルが細分化されている
 - ✓ メールソフトウェア用プロトコル
→ POP/SMTP
 - ✓ WEBブラウザ用プロトコル
→ HTTP/HTTPS



文字を送受信するときに文字コードや暗号などについて規定



セッション層

アプリケーション間での一連の通信処理の継続（セッション）の仕方を規定

アプリケーション層
プレゼンテーション層
セッション層
トランスポート層
ネットワーク層
データリンク層
物理層

- ✓ アプリケーション間でのセッションの確立、維持、終了するまでの手順を規定
- ✓ セッションとはアプリケーションと通信した際の一連の継続的な処理やつながりのこと

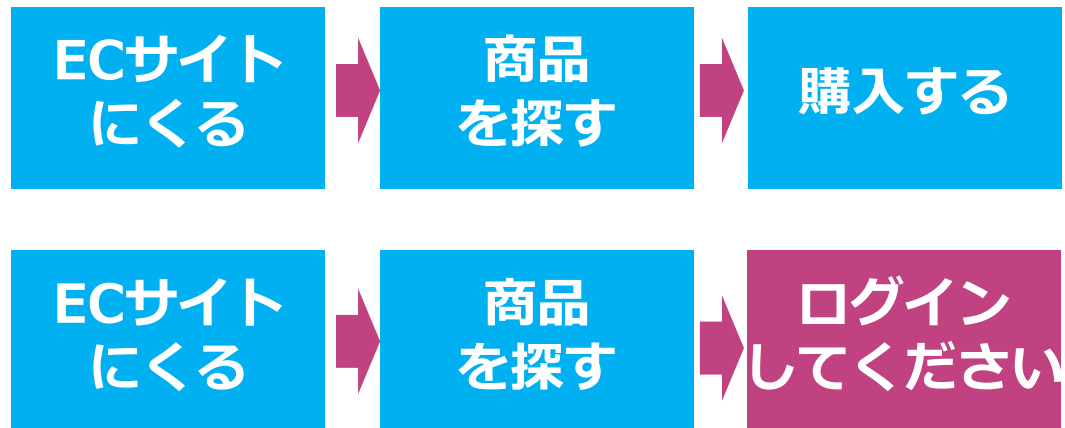


セッション層

アプリケーション間での一連の通信処理の継続（セッション）の仕方を規定

アプリケーション層
プレゼンテーション層
セッション層
トランスポート層
ネットワーク層
データリンク層
物理層

- ✓ アプリケーション間でのセッションの確立、維持、終了するまでの手順を規定
- ✓ セッションとはアプリケーションと通信した際の一連の継続的な処理やつながりのこと



またログインしなおしかよ！！

トランスポート層

セッションを開始する際の信頼確立や、到着順序や確認などを
実施

アプリケーション層
プレゼンテーション層
セッション層
トランスポート層
ネットワーク層
データリンク層
物理層

- ✓ ノード間のデータ伝送におけるコネクションを確立して、アプリケーション間でセッションを開始するためのポート番号の割り当てを規定
- ✓ TCPを利用して、到着順序や到着確認を実施

✓ コネクション：セッションでデータ転送を行うための論理的な回線のこと

✓ セッション：通信の開始から終了までを管理する1つの単位のこと



通信する？



OK!通信しよう

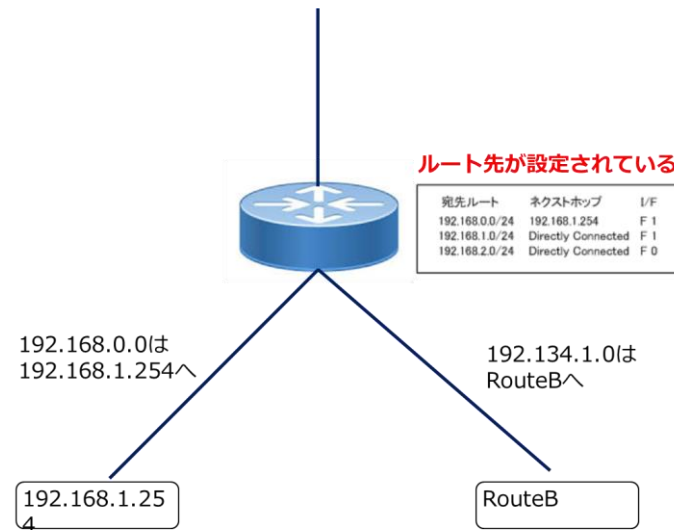


ネットワークの層

IPアドレスを利用したルーティング方法を規定

アプリケーション層
プレゼンテーション層
セッション層
トランスポート層
ネットワーク層
データリンク層
物理層

- ✓ ノード間の 起点から終点までの通信を規定
- ✓ IPアドレスを利用した割り当てや、ルータによる宛先のコンピュータまでの最適なパスを選択してデータを送信などを実施



データリンク層

MACアドレスを利用したノード間通信の方法を規定



- ✓ 1つのネットワーク回線上で直接接続されたノード同士の通信について規定
- ✓ LANではイーサネットにより同じネットワークセグメント内におけるノード間の通信をMACアドレスを利用して実施



物理層

ビットによるコンピューター間の物理的なデータ伝送形式を規定する

アプリケーション層
プレゼンテーション層
セッション層
トランスポート層
ネットワーク層
データリンク層
物理層

- ✓ ネットワークの物理的な接続や伝送方式を規定
プロトコル
- ✓ 0と1のビット列を電気信号に変換しネットワークへ伝送する方法など

プリ アンプル	同期 ワード	PHYヘッダ	物理層データペイロード	FCS
------------	-----------	--------	-------------	-----

ポート番号

通信する出入口となるのがポート番号で、メールボックスのような役割を担っている。



ポート番号

通信する出入口となるのがポート番号で、メールボックスのような役割を担っている。

- ✓ ポートとはオペレーティングシステムがデータ通信を行うためのエンドポイント
- ✓ インターネット上の通信プロトコルで、同じコンピュータ内で動作する複数のソフトウェアのどれが通信するかを指定するための番号
- ✓ 既に決まっているポート番号と動的に設定可能なポート番号がある。

ポート番号

通信する出入口となるのがポート番号で、メールボックスのような役割を担っている。

- ✓ HTTP通信 : 80番
- ✓ HTTPS通信 (暗号化) : 443番
- ✓ LINE : 5000番 / 5528番
- ✓ SSH通信 / 22番
- ✓ メール通信 (SMTP) : 25番
- ✓ メール受信 (POP) : 110番、143番

ネットワークACLの設定

トラフィック設定はセキュリティグループまたはネットワークACLを利用する

ネットワーク ACL > インバウンドのルールの編集

インバウンドのルールの編集

ネットワーク ACL acl-326cbd54

ルール #	タイプ	プロトコル	ポート範囲 ⓘ	送信元 ⓘ	許可 / 拒否	
98	HTTP (80) ▼	TCP (6) ▼	80	121.103.215.159/32	DENY ▼	✕
99	HTTP (80) ▼	TCP (6) ▼	80	0.0.0.0/0	ALLOW ▼	✕
100	SSH (22) ▼	TCP (6) ▼	22	0.0.0.0/0	ALLOW ▼	✕

ルールの追加

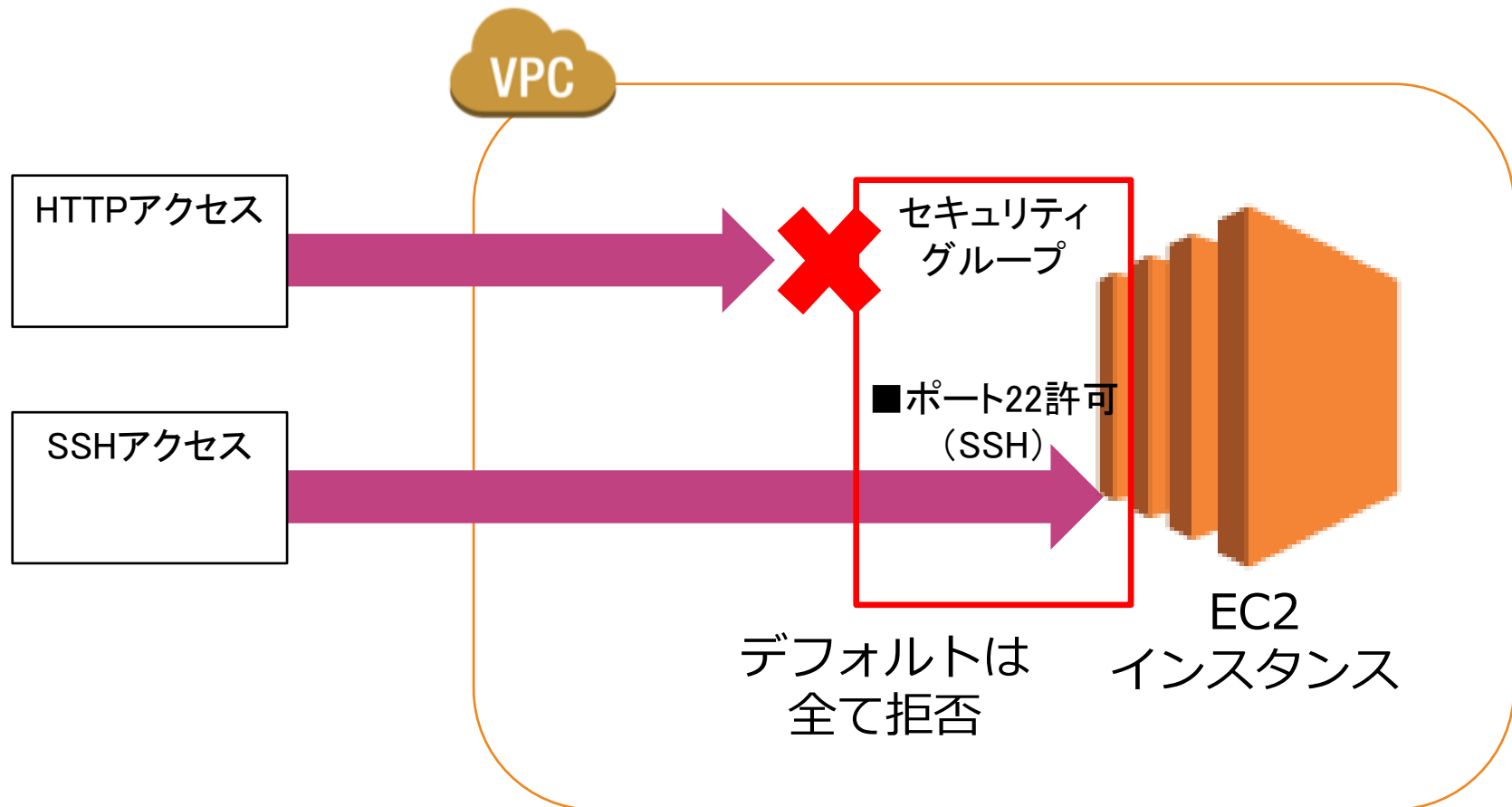
* 必須

ネットワークACLと セキュリティグループ



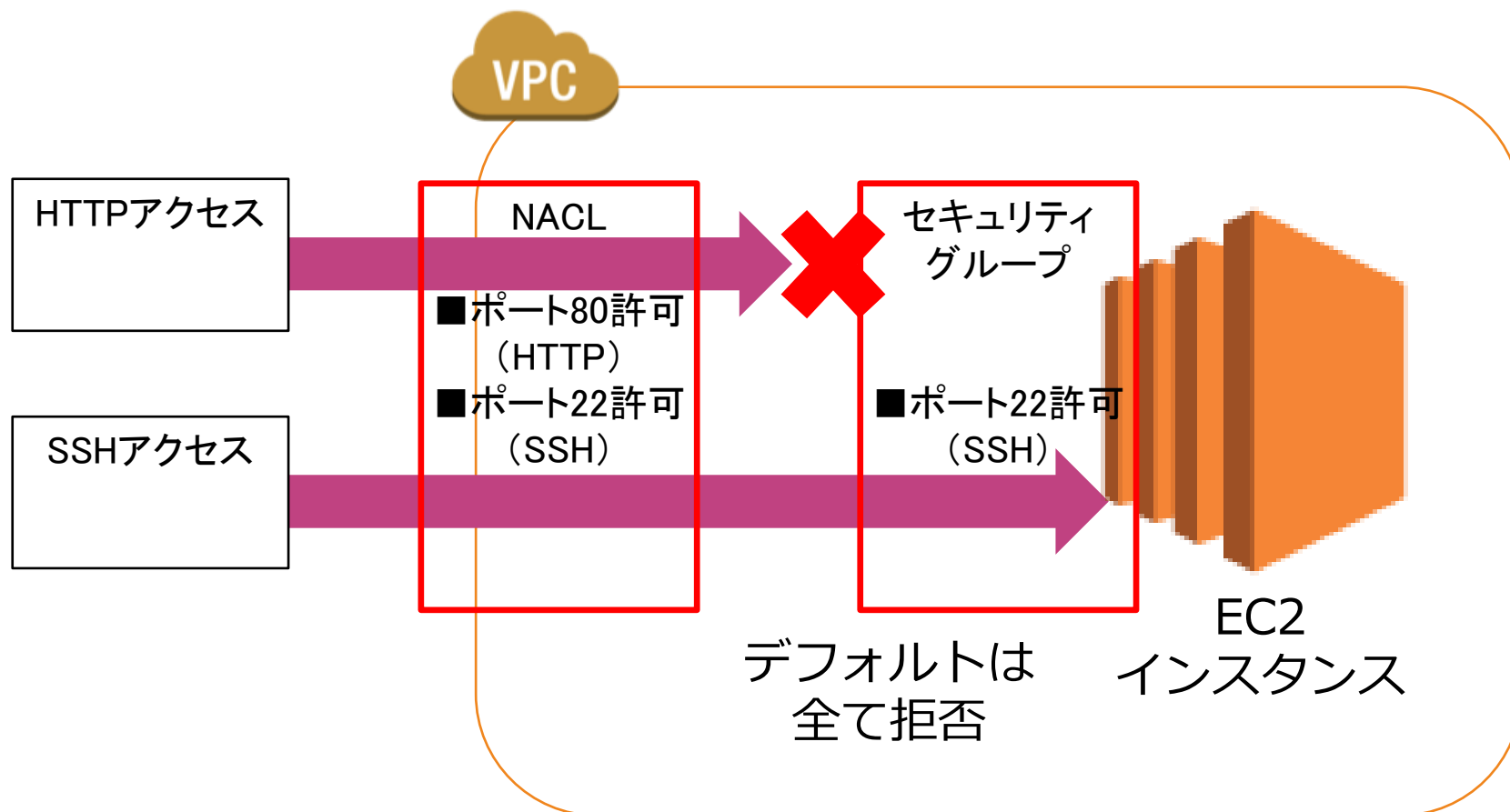
セキュリティグループ

インスタンスへのトラフィックのアクセス可否を設定するファイアーウォール機能を提供



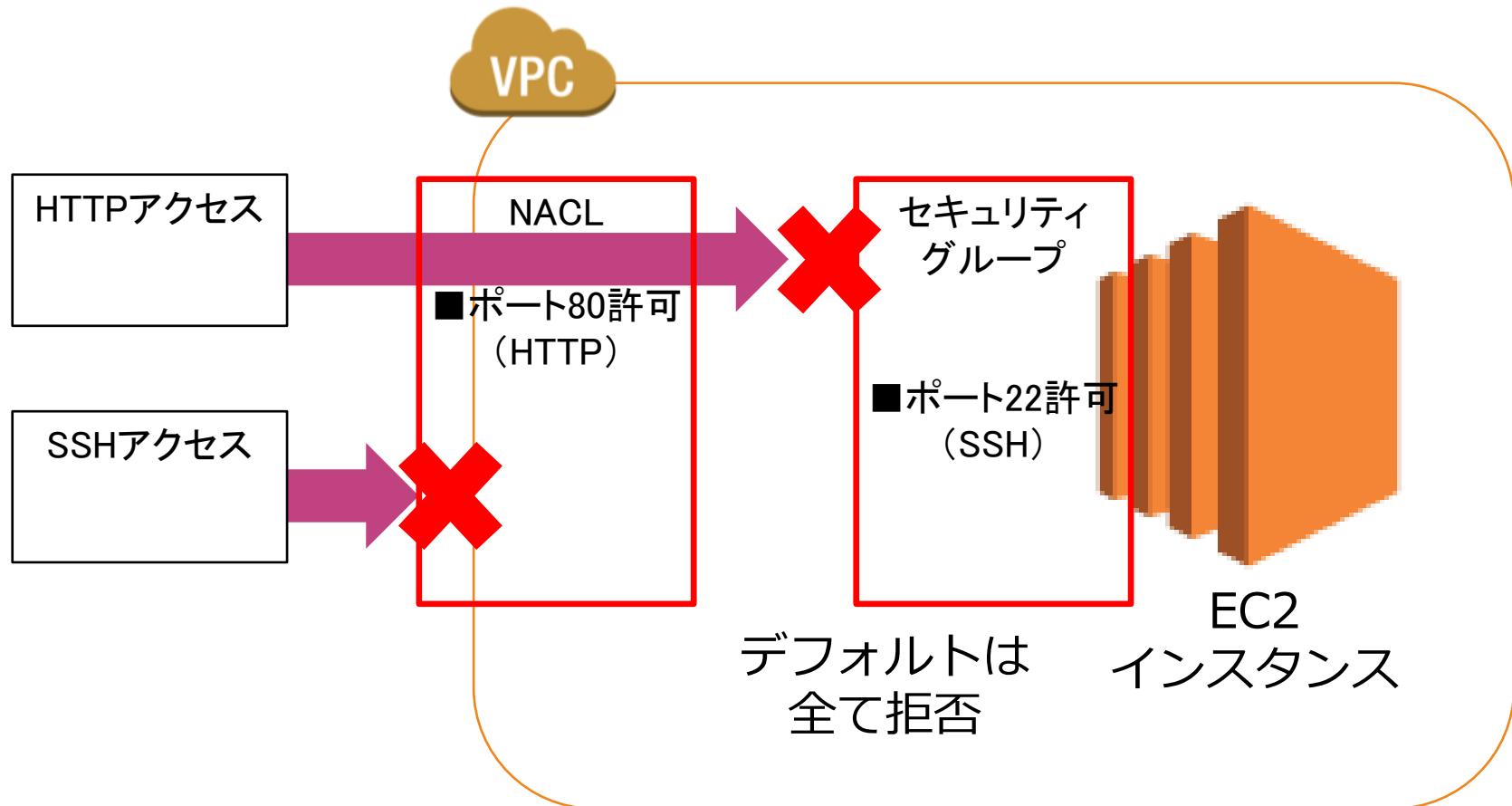
ネットワークACL

VPCとサブネットへのトラフィックのアクセス可否を設定する
ファイアーウォール機能を提供



ネットワークACL

VPC内のリソースにアクセスする際はセキュリティグループとNACLの両方の許可設定が必要



NACLとSGの比較

セキュリティグループはネットワークACLは似たような機能ですが、性質が異なる。

セキュリティグループ設定

- インスタンス単位で適用
- 特定のVPCに紐づいて作成
- ステートフル：インバウンドのみ設定すればアウトバウンドも許可される。
(状態を維持)
- 許可のみをIn/outで指定
- デフォルトは全インバウンドが設定なし（暗黙の拒否設定）、アウトバウンドが許可される。
- 全てのルールを適用

ネットワークACLs設定

- VPC／サブネット単位で適用
- ステートレス：インバウンド設定だけではアウトバウンドは許可されない。
- 許可と拒否をIn/outで指定
- デフォルトでは全ての通信を許可する設定
- 番号の順序通りに適用するため、重複したプロトコルに設定されている場合は小さい番号が優先される。



セキュリティグループの設定

通信プロトコルのタイプを選択して、ソースにIPv4またはIPv6を指定してIPアドレスまたはCIDRを設定する。

インバウンドルール 情報

タイプ 情報	プロトコル 情報	ポート範囲 情報	ソース 情報	説明 - オプション 情報
SSH ▼	TCP	22	Anywh... ▼ 0.0.0.0/0 X	削除

ルールを追加

SSHなどの通信タイプを選択すると、ポート番号やTCPなどのタイプが自動で選択される。



セキュリティグループの設定

通信プロトコルのタイプを選択して、ソースにIPv4またはIPv6を指定してIPアドレスまたはCIDRを設定する。

インバウンドルール 情報

タイプ 情報	プロトコル 情報	ポート範囲 情報	ソース 情報	説明 - オプション 情報
SSH ▼	TCP	22	Anywhere... ▼	削除

ルールを追加

SSHなどの通信タイプを選択すると、ポート番号やTCPなどのタイプが自動で選択される。

IPv4かIPv6かを選択



セキュリティグループの設定

通信プロトコルのタイプを選択して、ソースにIPv4またはIPv6を指定してIPアドレスまたはCIDRを設定する。

The screenshot shows the 'インバウンドルール' (Inbound Rule) configuration page. It has tabs for 'タイプ' (Type), 'プロトコル' (Protocol), 'ポート範囲' (Port Range), 'ソース' (Source), and '説明 - オプション' (Description - Options). The 'タイプ' tab is active, showing a dropdown menu with 'SSH' selected. The 'プロトコル' tab shows 'TCP' selected. The 'ポート範囲' tab shows '22' entered. The 'ソース' tab shows a dropdown menu with 'Anywh...' selected. A search box next to the dropdown shows '0.0.0.0/0' entered. A '削除' (Delete) button is visible. A 'ルールを追加' (Add Rule) button is at the bottom left. Three callout boxes point to the 'SSH' dropdown, the 'Anywh...' dropdown, and the search box.

SSHなどの通信タイプを選択すると、ポート番号やTCPなどのタイプが自動で選択される。

IPv4かIPv6かを選択

ルールを適用するCIDRでIPアドレス範囲を指定する。



ネットワークACLの設定

ネットワークACLではルール番号と許可・拒否が設定できる。

ネットワーク ACL > インバウンドのルールの編集

インバウンドのルールの編集

ネットワーク ACL acl-326cbd54

ルール #	タイプ	プロトコル	ポート範囲 ⓘ	送信元 ⓘ	許可 / 拒否	
98	HTTP (80) ▼	TCP (6) ▼	80	121.103.215.159/32	DENY ▼	✕
99	HTTP (80) ▼	TCP (6) ▼	80	0.0.0.0/0	ALLOW ▼	✕
100	SSH (22) ▼	TCP (6) ▼	22	0.0.0.0/0	ALLOW ▼	✕

ルールの追加

* 必須

ルール番号の小さい順番
のルールが優先されて適
用される。



ネットワークACLの設定

ネットワークACLではルール番号と許可・拒否が設定できる。

ネットワーク ACL > インバウンドのルールの編集

インバウンドのルールの編集

ネットワーク ACL acl-326cbd54

ルール #	タイプ	プロトコル	ポート範囲 ⓘ	送信元 ⓘ	許可 / 拒否	
98	HTTP (80) ▼	TCP (6) ▼	80	121.103.215.159/32	DENY ▼	✕
99	HTTP (80) ▼	TCP (6) ▼	80	0.0.0.0/0	ALLOW ▼	✕
100	SSH (22) ▼	TCP (6) ▼	22	0.0.0.0/0	ALLOW ▼	✕

ルールの追加

* 必須

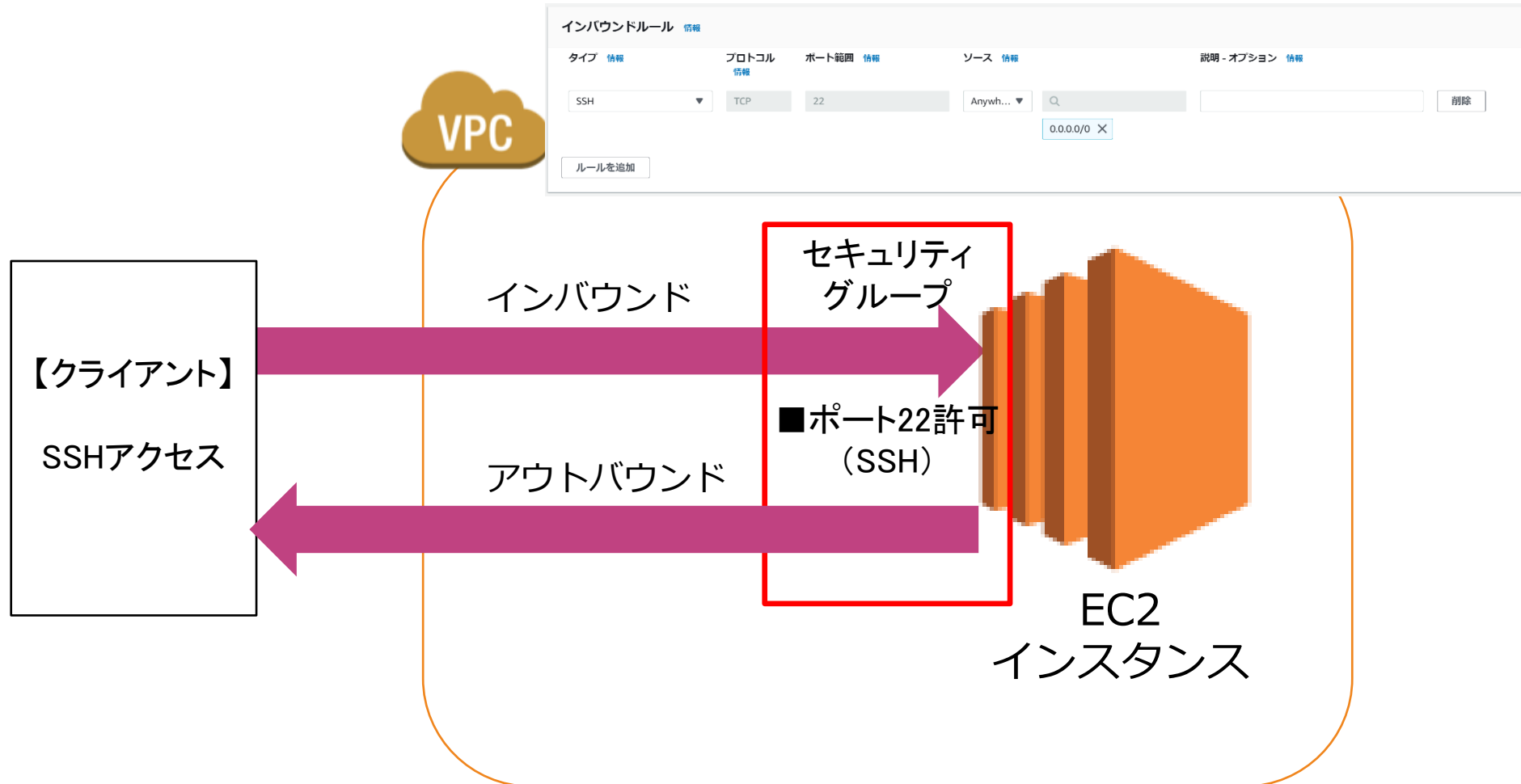
ルール番号の小さい順番のルールが優先されて適用される。

拒否か許可を選択する。拒否設定を明示的に選択することができる。



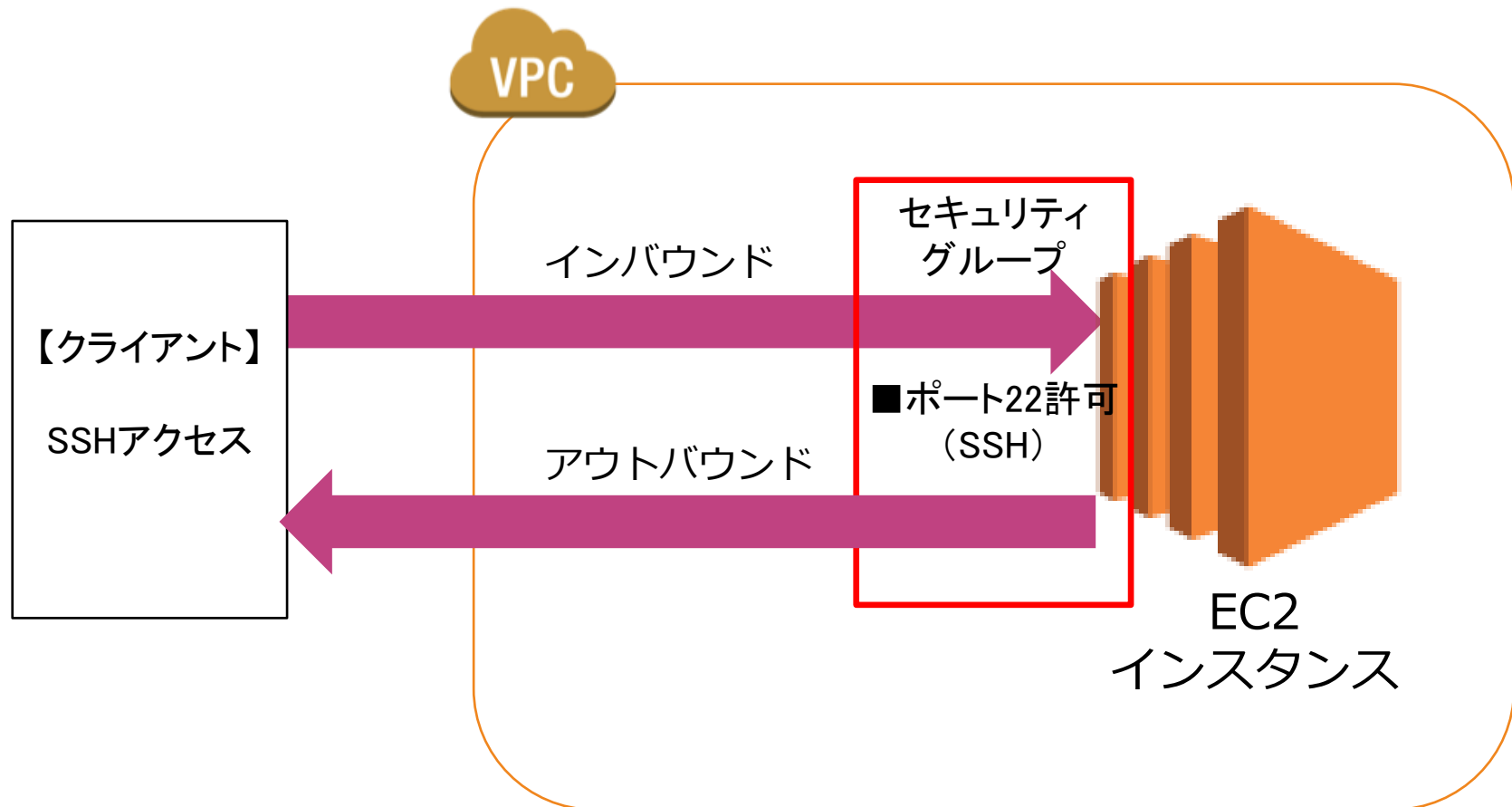
インバウンドとアウトバウンド

インバウンドルールでインバウンドの通信を設定する。



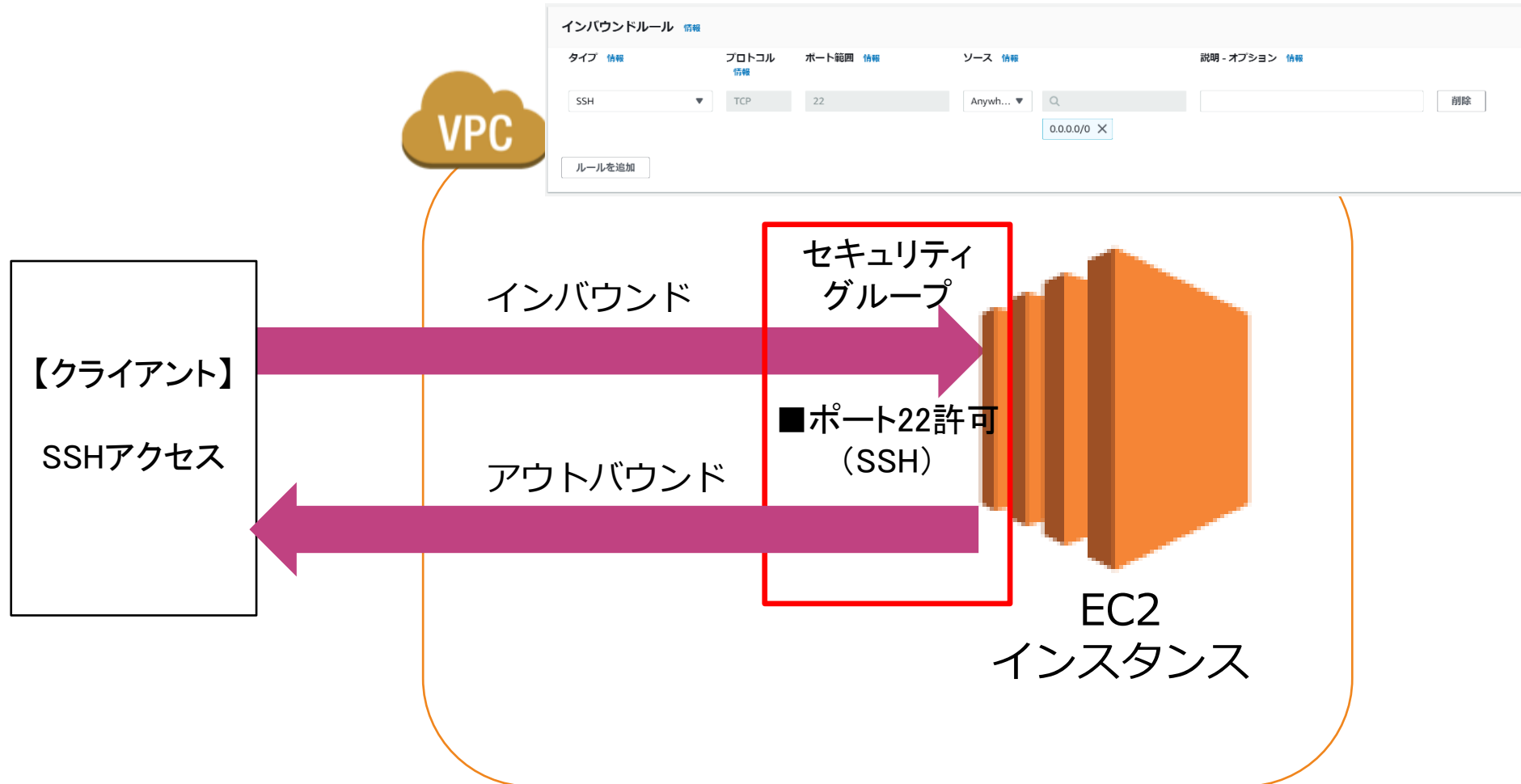
インバウンドとアウトバウンド

通信設定はインバウンドとアウトバウンドの通信がある。



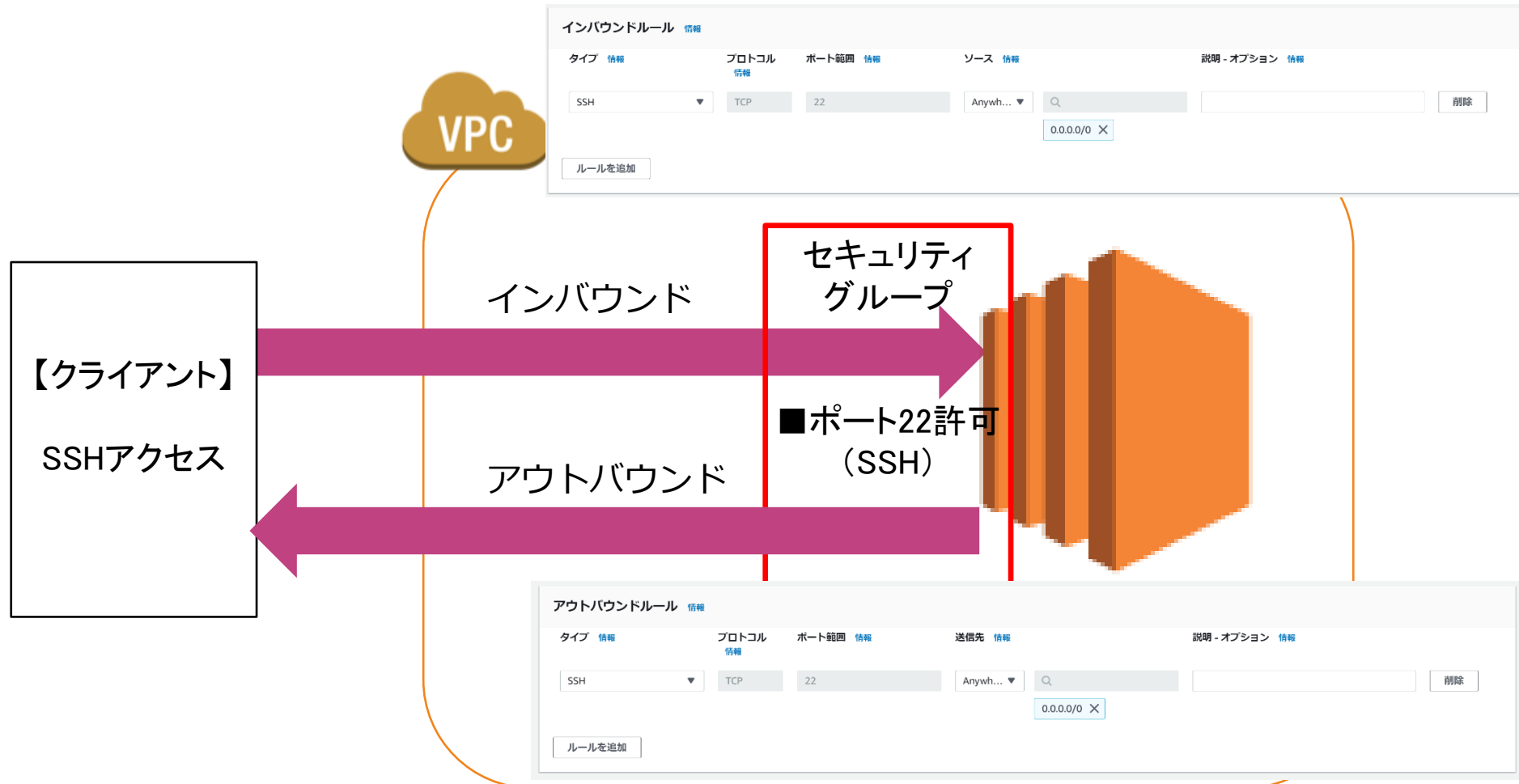
インバウンドとアウトバウンド

インバウンドルールでインバウンドの通信を設定する。



インバウンドとアウトバウンド

アウトバウンドルールでアウトバウンドの通信を設定する。



セキュリティグループの通信設定

セキュリティグループはステートフルなため、インバウンドルールが設定していれば、



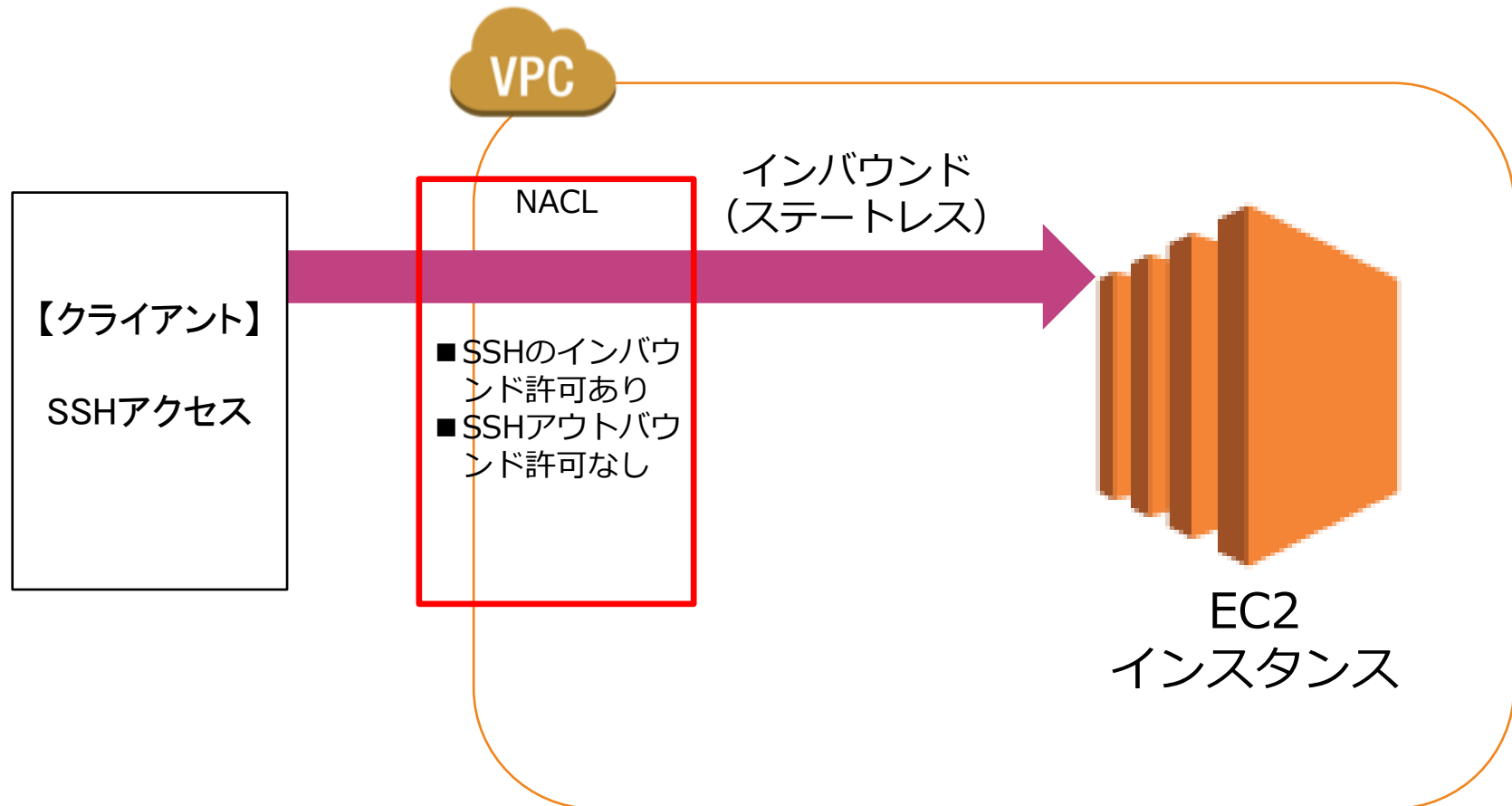
セキュリティグループの通信設定

アウトバウンドでは状態が維持されるため、アウトバウンドの許可はなくても実施される。



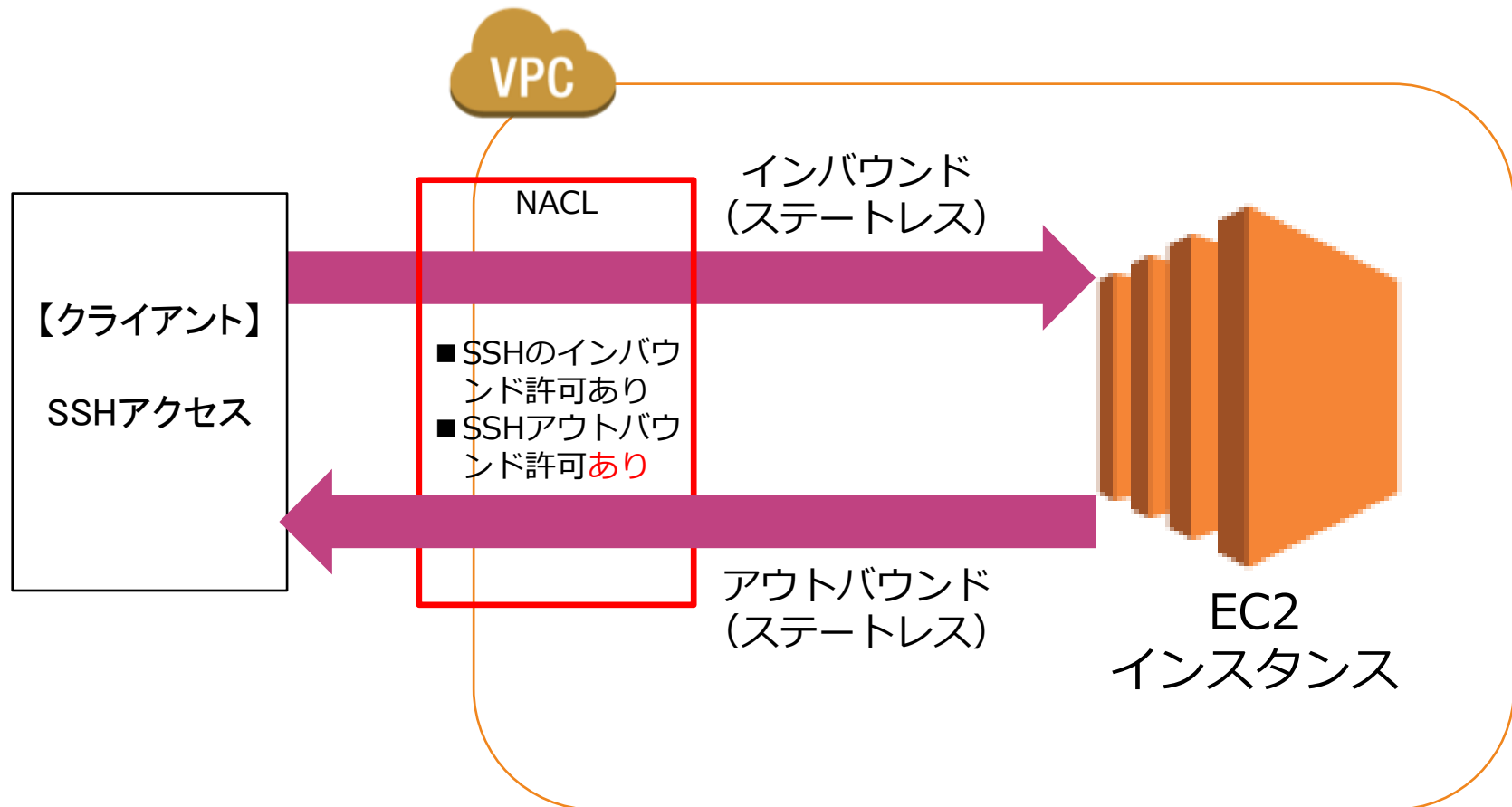
ネットワークACL

NACLはステートレスなため、アウトバウンドルールでの許可がない通信はインバウンドが許可されても実施されない。



ネットワークACL

NACLはステートレスなため、アウトバウンドルールでの許可がない通信はインバウンドが許可されても実施されない。



ネットワークACL

ネットワークのデフォルトの構成はデフォルトとカスタムで異なる

VPCに最初に設定される
デフォルトNACL

- ✓ 全てのインバウンドトラフィックを許可する設定がされている。
- ✓ 全てのアウトバウンドトラフィックを許可する設定がされている。

カスタムで作成する
NACLのデフォルト設定

- ✓ 全てのインバウンドトラフィックを拒否する設定がされている。
- ✓ 全てのアウトバウンドトラフィックを拒否する設定がされている。



Well-knownポート

VPC内のサービスに接続する際はネットワークACLとセキュリティグループでの許可が必要

21	FTP	✓ ファイル転送用のプロトコル通信を実施
22	SSH	✓ Linuxマシンに接続する際のセキュアな接続を実施
80	HTTP	✓ 非暗号化されたWEBサイトへの通信
443	HTTPS	✓ 暗号化されたWEBサイトへの通信
3389	RDP	✓ WINDOWSサーバーへのセキュアな接続を実施 ✓ リモートデスクトップによる接続方式
3306	RDS	✓ Amazon RDSのDBインスタンスへのセキュアな接続を実施

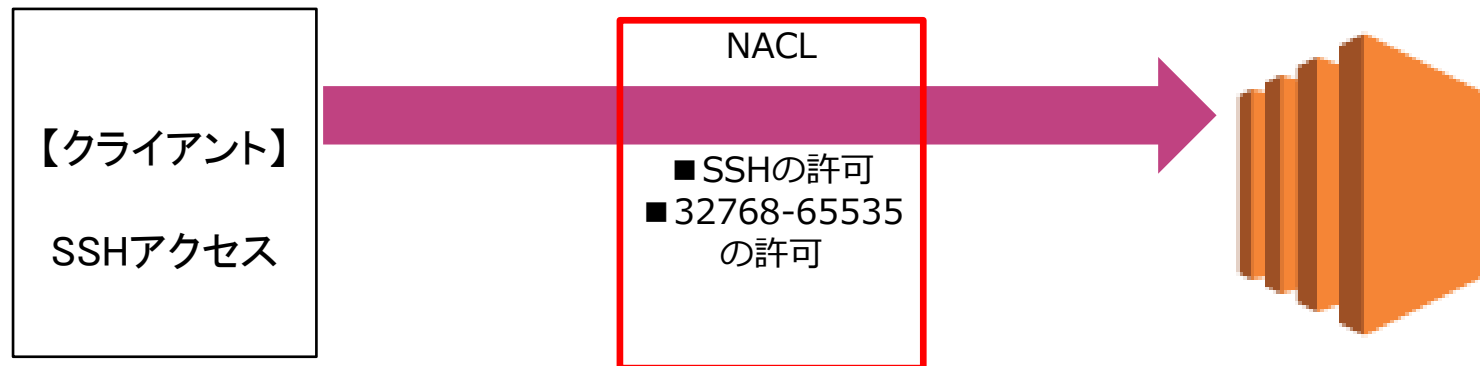


エフェメラルポートの利用

NACLを利用してサブネット内のリソースと通信をする際は特定ポート番号に加えエフェメラルポートの設定が必要

140	Custom TCP	TCP	32768-65535	0.0.0.0/0	許可	インターネット上のクライアントに対するアウトバウンド IPv4 応答を許可します（例: サブネット内のウェブサーバーを訪問するユーザーに対するウェブページの提供）。 この範囲は一例に過ぎません。適切な一時ポートの範囲を選択する方法の詳細については、「一時ポート」を参照してください。
-----	------------	-----	-------------	-----------	----	---

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html

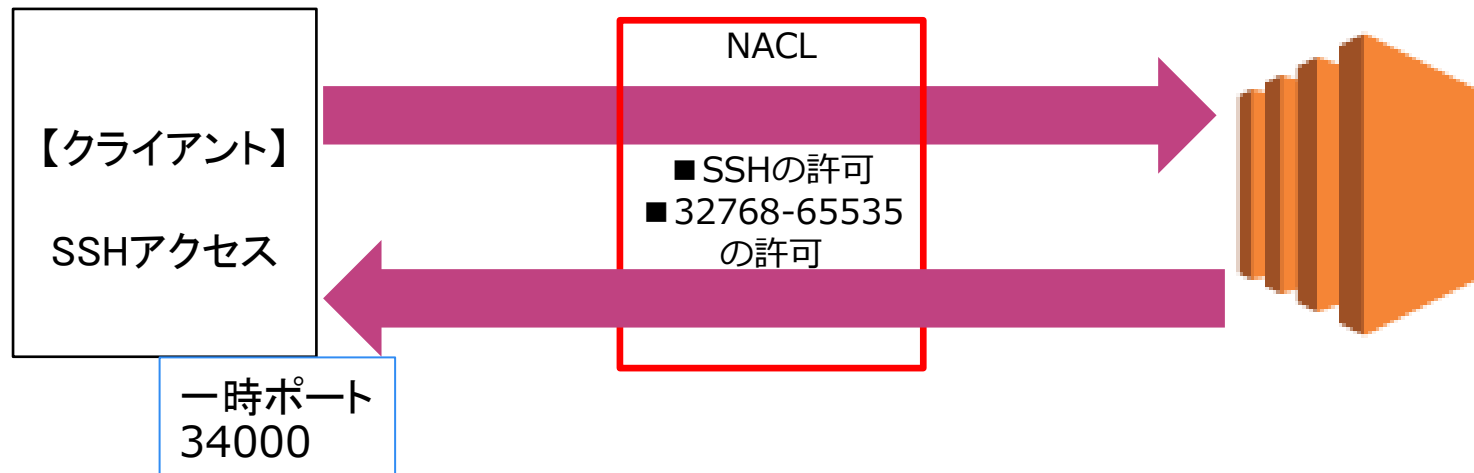


エフェメラルポートの利用

NACLを利用してサブネット内のリソースと通信をする際は特定ポート番号に加えエフェメラルポートの設定が必要

140	Custom TCP	TCP	32768-65535	0.0.0.0/0	許可	インターネット上のクライアントに対するアウトバウンド IPv4 応答を許可します（例: サブネット内のウェブサーバーを訪問するユーザーに対するウェブページの提供）。 この範囲は一例に過ぎません。適切な一時ポートの範囲を選択する方法の詳細については、「一時ポート」を参照してください。
-----	------------	-----	-------------	-----------	----	---

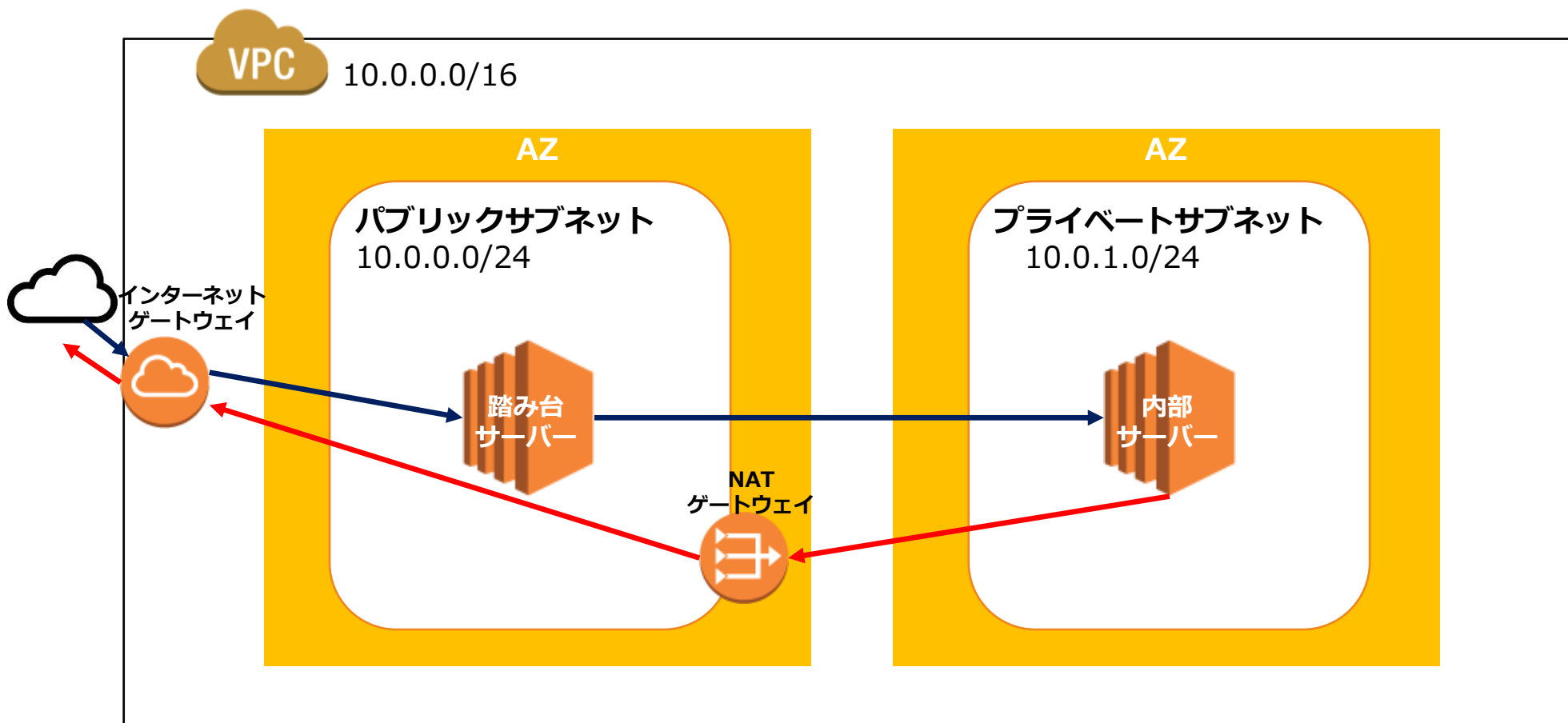
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html



NATゲートウェイの利用

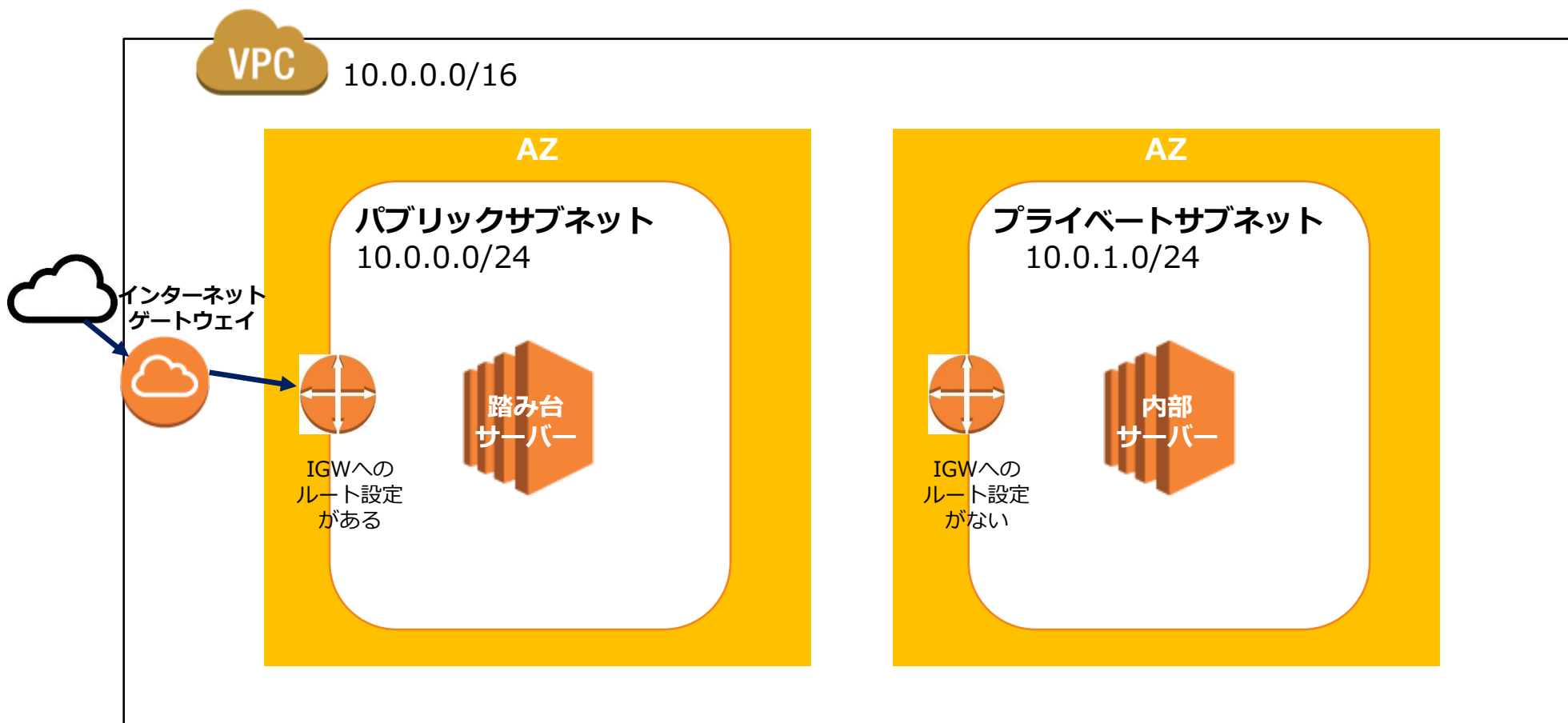
プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



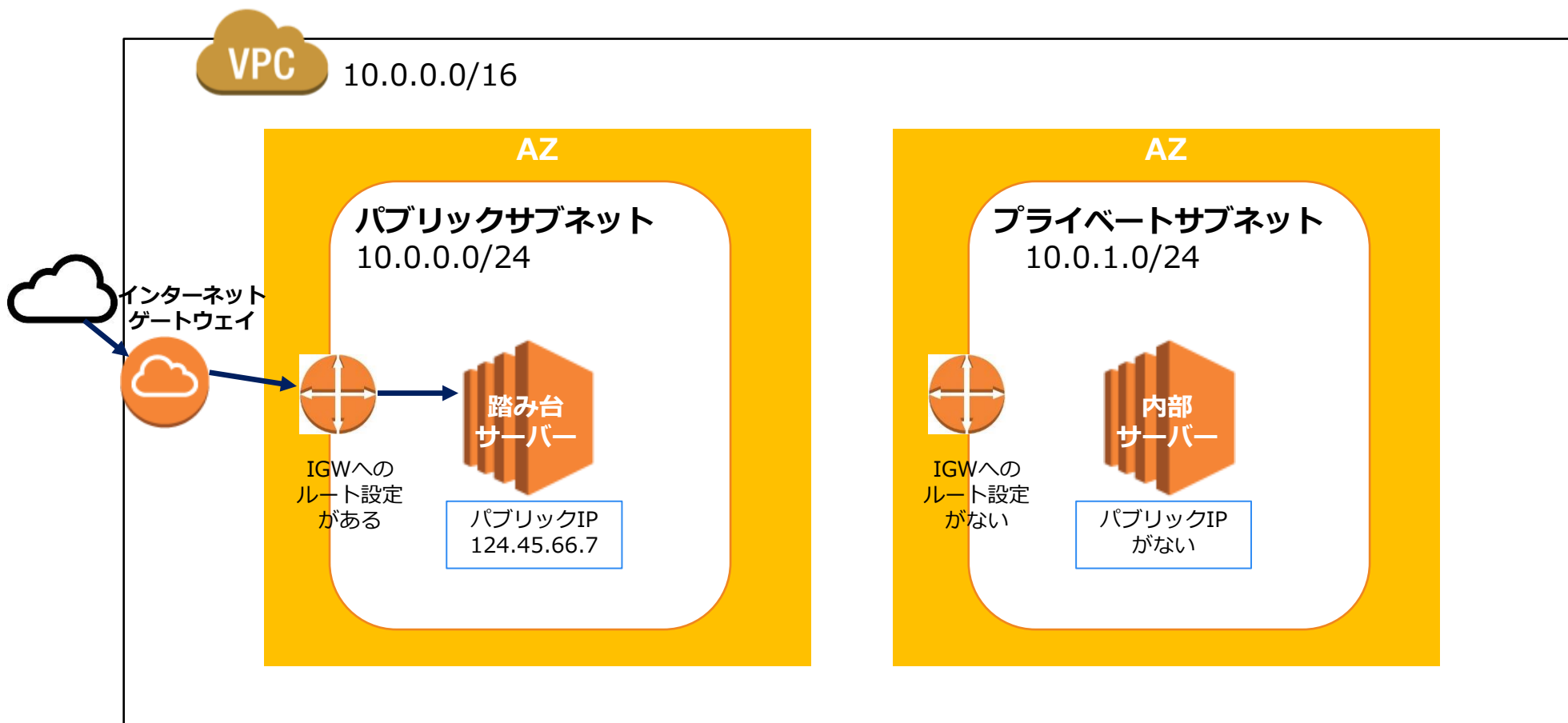
プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



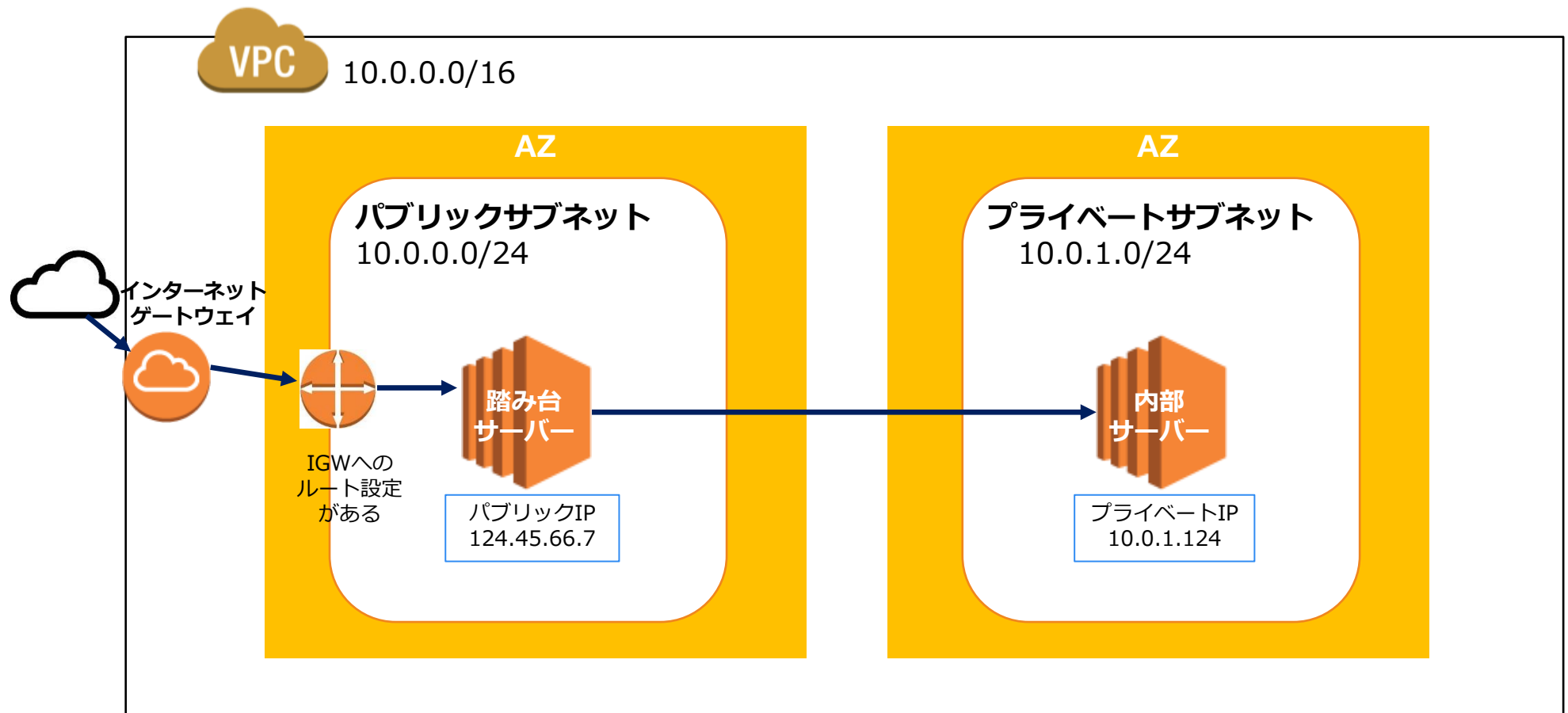
プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



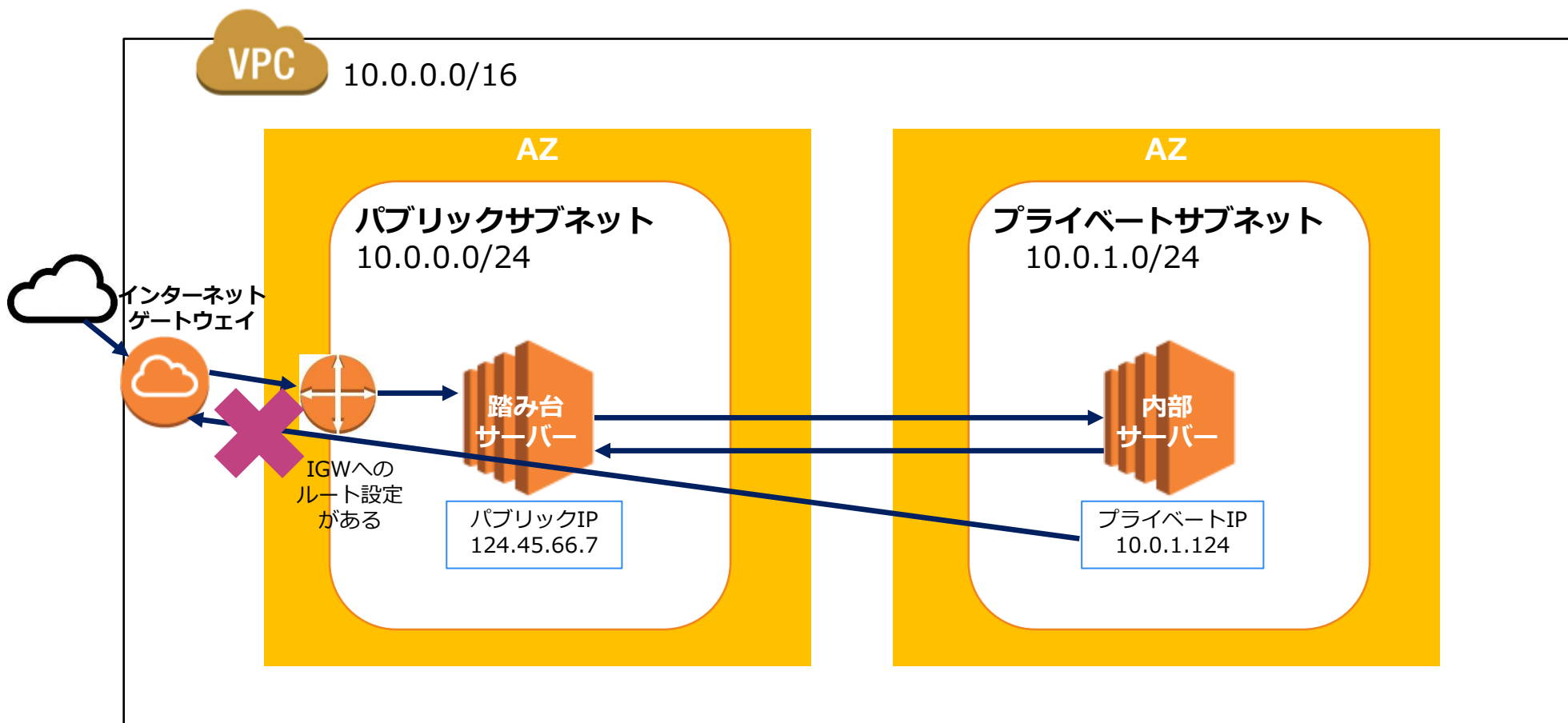
プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



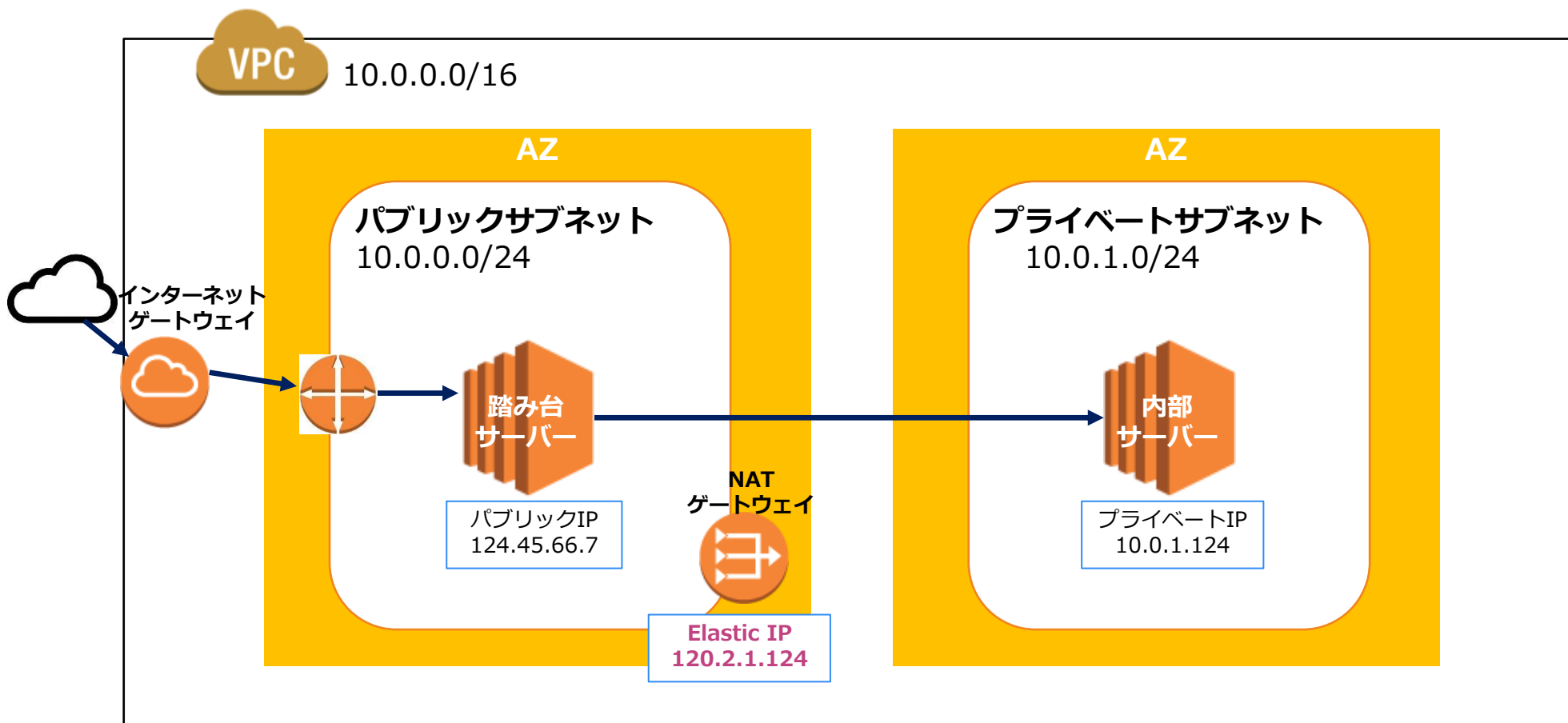
プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



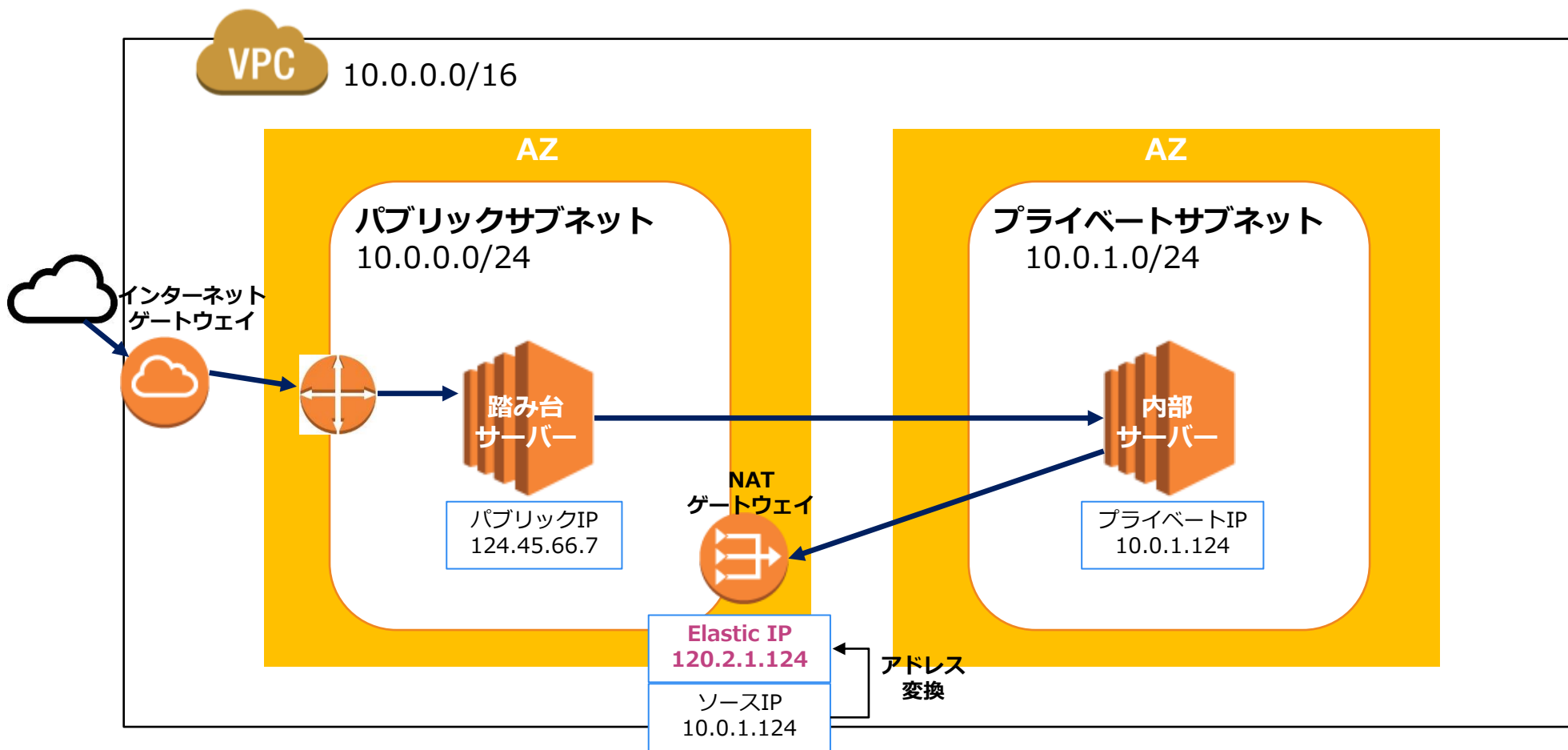
プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



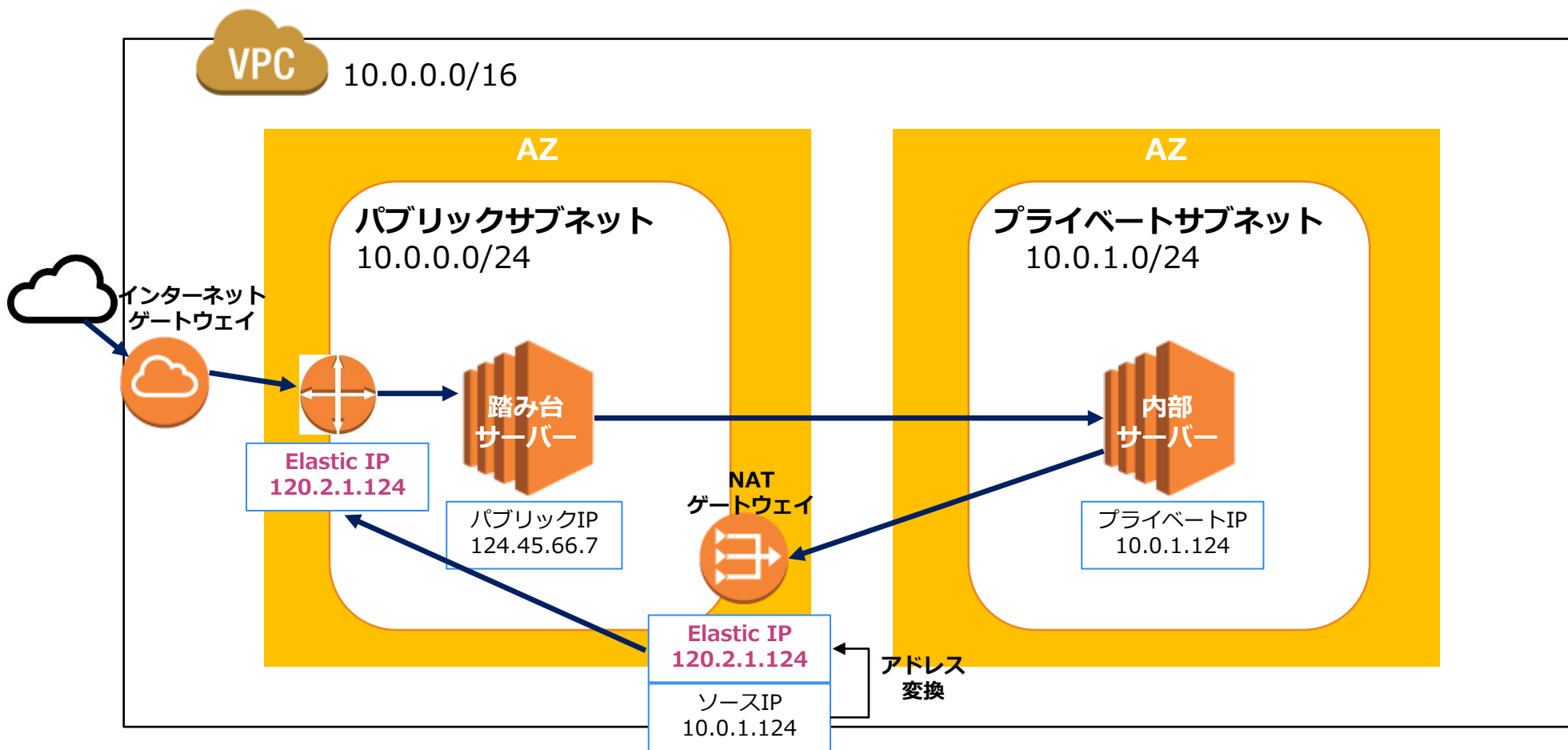
プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



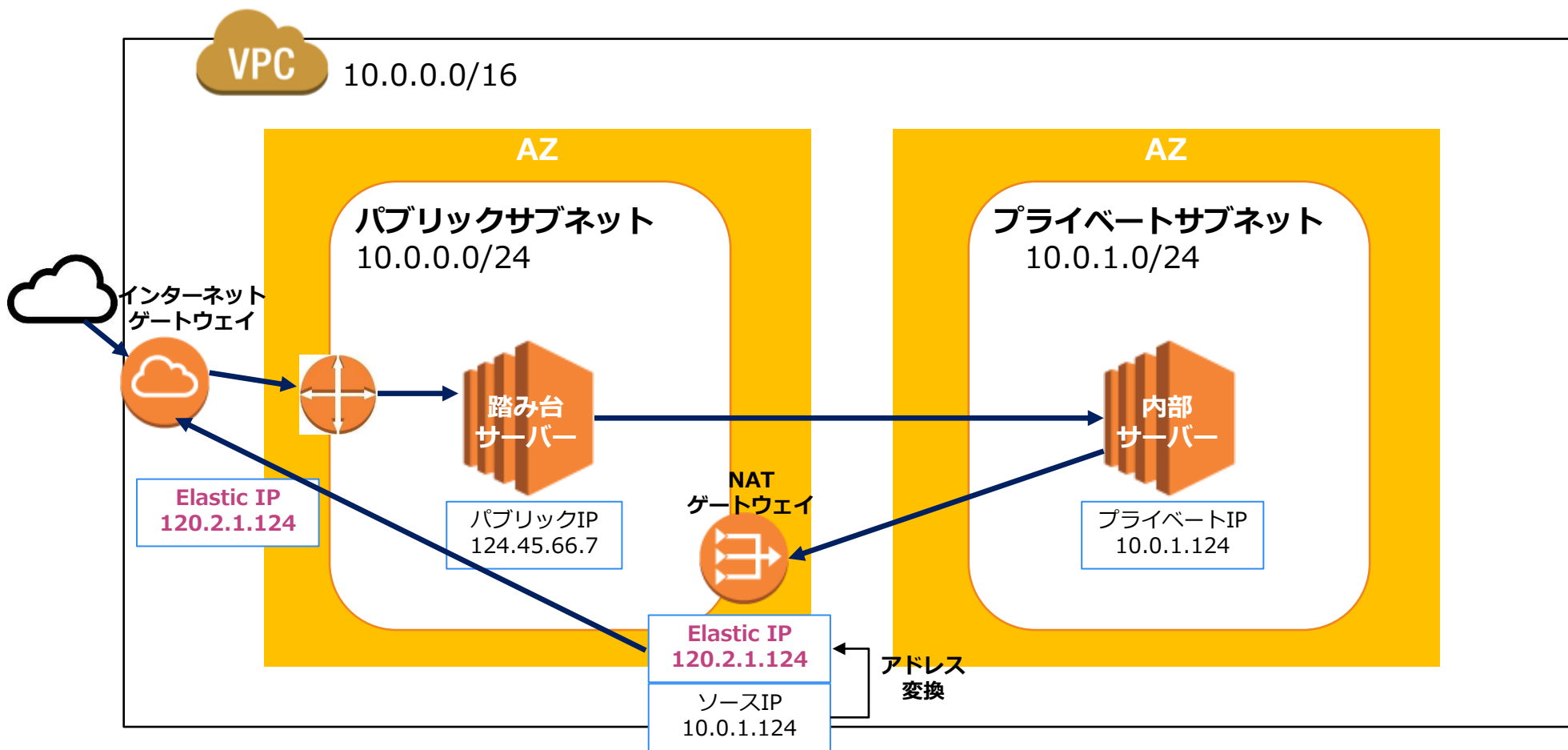
プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



プライベートサブネットへの外部アクセス

プライベートサブネット内のインスタンスがインターネットに返信を返すにはNATゲートウェイが必要



Elastic IP

Elastic IPは静的に利用できる追加のIPアドレス。インスタンスがインターネットへとアクセスするためには、パブリックIPかElastic IPを利用する。

パブリックIP

- ✓ 動的なパブリック IPv4 アドレス
- ✓ インスタンスが停止した場合はIPアドレスが変更される。
- ✓ VPCでパブリックIPアドレスの割当てが有効化されていれば自動的にVPC内リソースに割り当てられる。
- ✓ 無料

Elastic IP

- ✓ 静的なパブリック IPv4 アドレス
- ✓ インスタンスが停止してもIPアドレスは変更されない。
- ✓ VPCコンソールにおいてElastic IPを作成してから、必要なサービスにアタッチする。
- ✓ 利用時は無料。解放せずに利用しないと有料になる。

NATインスタンス

NATゲートウェイはAWS側でマネージド型で提供されており、NATインスタンスに比較して冗長性も高く、管理が楽である

ポイント	NATゲートウェイ	NATインスタンス
現在利用できるリージョン	高可用性。各アベイラビリティゾーンの NAT ゲートウェイは冗長性を持たせて実装されます。アベイラビリティゾーンごとに NAT ゲートウェイを作成し、ゾーンに依存しないアーキテクチャにします。	スクリプトを使用してインスタンス間のフェイルオーバーを管理します。
帯域幅	45 Gbps まで拡張できます。	インスタンスタイプの帯域幅に依存します。
メンテナンス	AWS によって管理されます。	ユーザーが管理します
パフォーマンス	ソフトウェアは NAT トラフィックを処理するように最適化されます。	一般的な Amazon Linux AMI が NAT を実行するように設定されます。
Cost	NAT ゲートウェイの使用数、使用期間、NAT ゲートウェイを通じて送信するデータの量に応じて課金されます。	NAT インスタンスの使用数、使用期間、インスタンスタイプとサイズに応じて課金されます。
タイプおよびサイズ	一律提供で、タイプやサイズを決める必要はありません。	予測されるワークロードに応じて適切なインスタンスタイプとサイズを選択
パブリック IP アドレス	作成時に NAT ゲートウェイに関連付ける Elastic IP アドレスを選択します。	NAT インスタンスで Elastic IP アドレスまたはパブリック IP アドレスを使用します。
プライベート IP アドレス	ゲートウェイの作成時にサブネットの IP アドレス範囲から自動的に選択	インスタンスの起動時にサブネットの IP アドレス範囲から特定のプライベート IP アドレスを割り当てます。
セキュリティグループ	NAT ゲートウェイに関連付けることはできません。	セキュリティグループでトラフィックをコントロール可能
ネットワーク ACL	ネットワーク ACL を使用して、設置されたサブネットに出入りするトラフィックをコントロールします。	
フローログ	フローログを使用してトラフィックをキャプチャします。	
ポート転送	サポート外。	設定を手動でカスタマイズしてポート転送をサポートします。
踏み台サーバー	サポート外。	踏み台サーバーとして使用します。
タイムアウト動作	接続がタイムアウトになると、NAT ゲートウェイは、NAT ゲートウェイの背後で接続を継続しようとするリソースすべてに RST パケットを返します (FIN パケットは送信しません)。	接続がタイムアウトになると、NAT インスタンスは、接続を閉じるために、NAT インスタンスの背後にあるリソースに FIN パケットを送信します。
IP フラグメント化	UDP プロトコルの IP フラグメント化されたパケットの転送をサポートします。	TCP、UDP、ICMP プロトコルの IP フラグメント化されたパケットの再アセンブルをサポートします。

ハンズオン内容

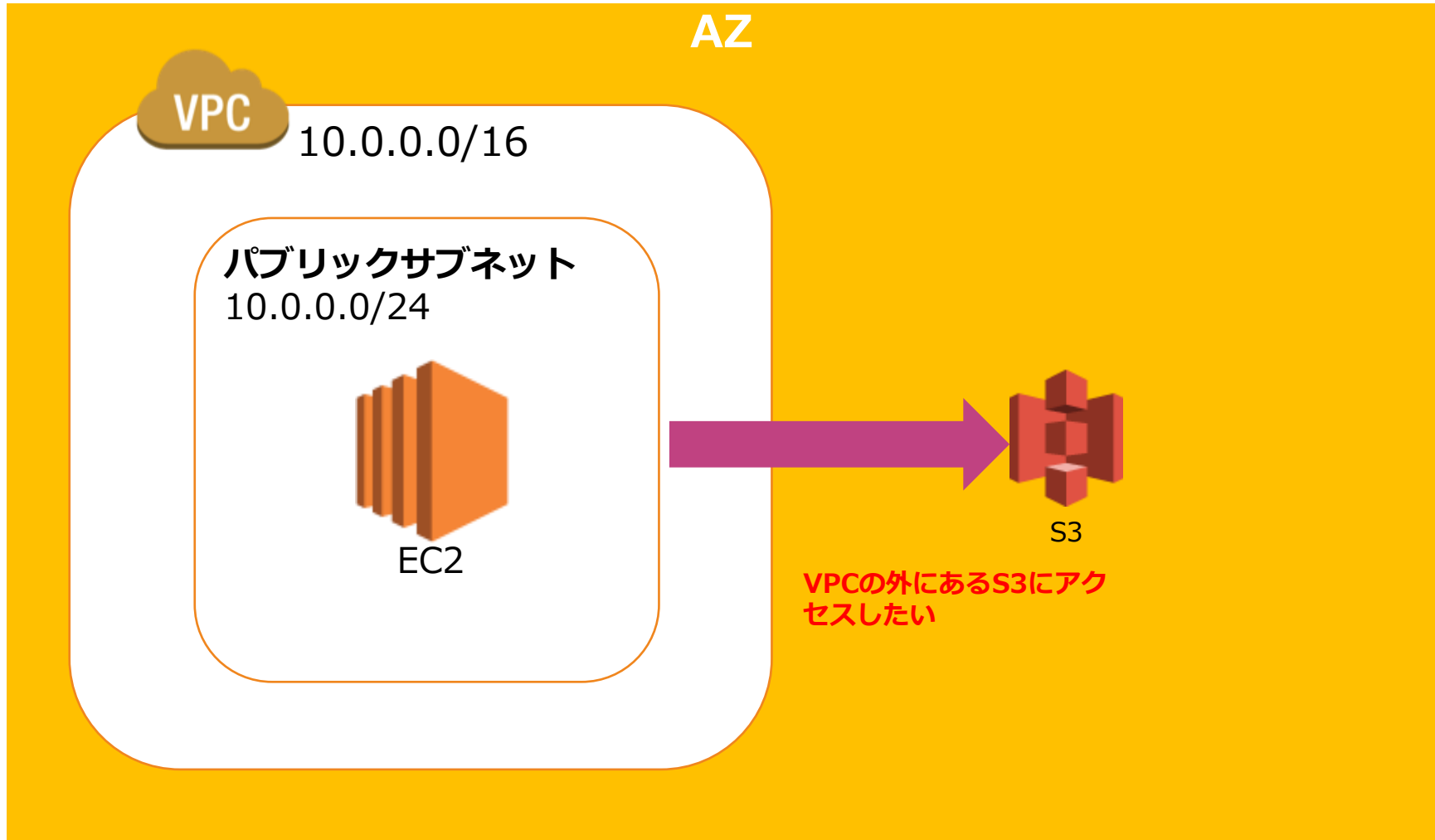
- パブリックサブネットとプライベートサブネットに1つずつインスタンスを設置します。
- パブリックサブネットのEC2インスタンスからプライベートサブネットのEC2インスタンスに接続して、`yum update` コマンドを実行します。
- パブリックサブネットにNATゲートウェイを配置して、プライベートサブネットのルートテーブルにNATゲートウェイへのルートを設定します。
- 再度、パブリックサブネットのEC2インスタンスからプライベートサブネットのEC2インスタンスに接続して、`yum update` コマンドを実行します。

VPCとの接続

1. VPC内からVPC外のリソースへの接続
2. VPC間の接続
3. VPCと外部ネットワークの接続

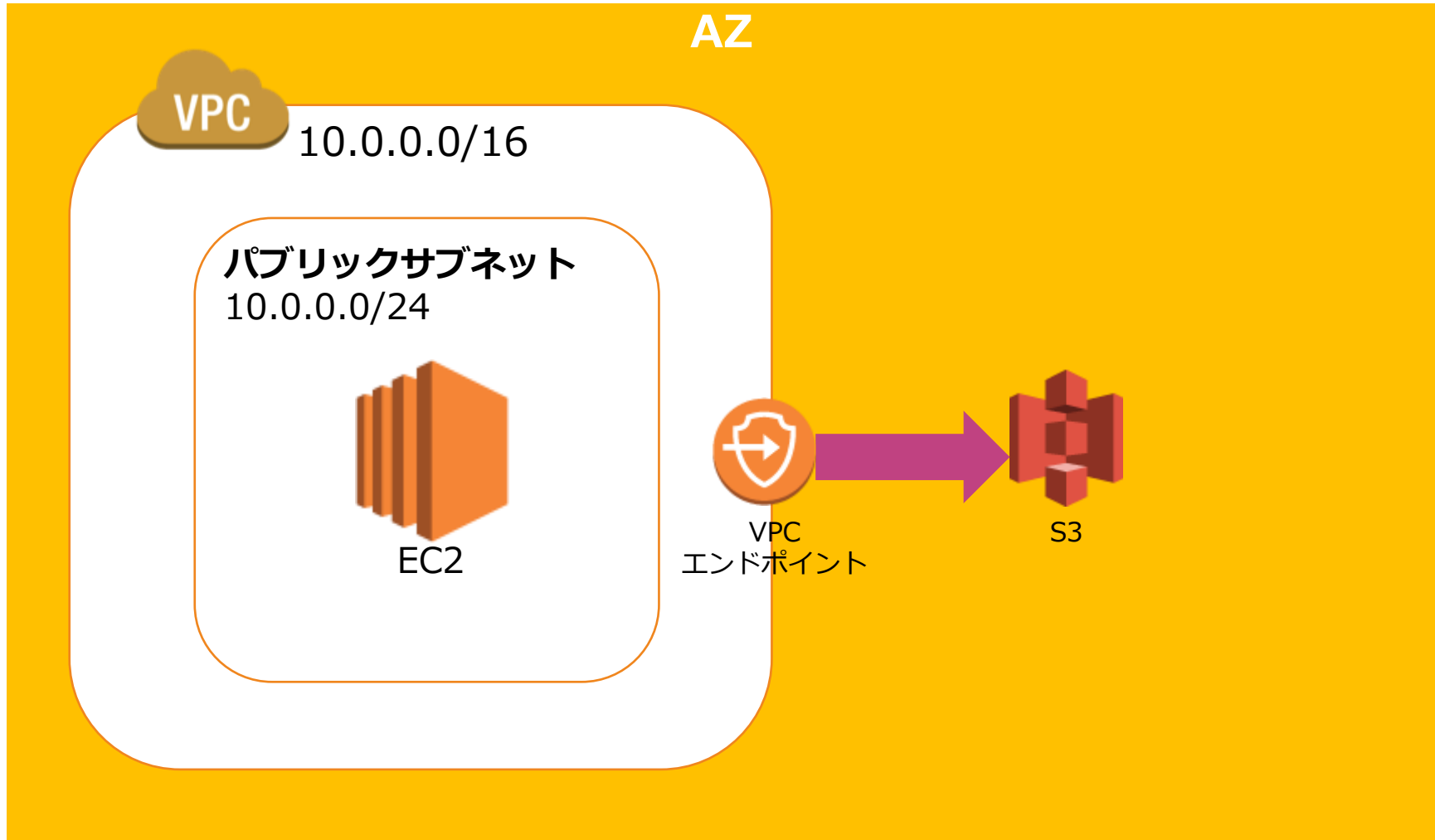
VPCエンドポイント

VPCエンドポイントはインターネットを介さずにVPC内からVPC外のリソースへアクセスをする機能



VPCエンドポイント

VPCエンドポイントはインターネットを介さずにVPC内からVPC外のリソースへアクセスをする機能



VPCエンドポイント

ゲートウェイ型はS3とDynamoDBのみに適用され、多くのサービスはプライベートリンク（インターフェース）を利用

ゲートウェイ型 エンドポイント

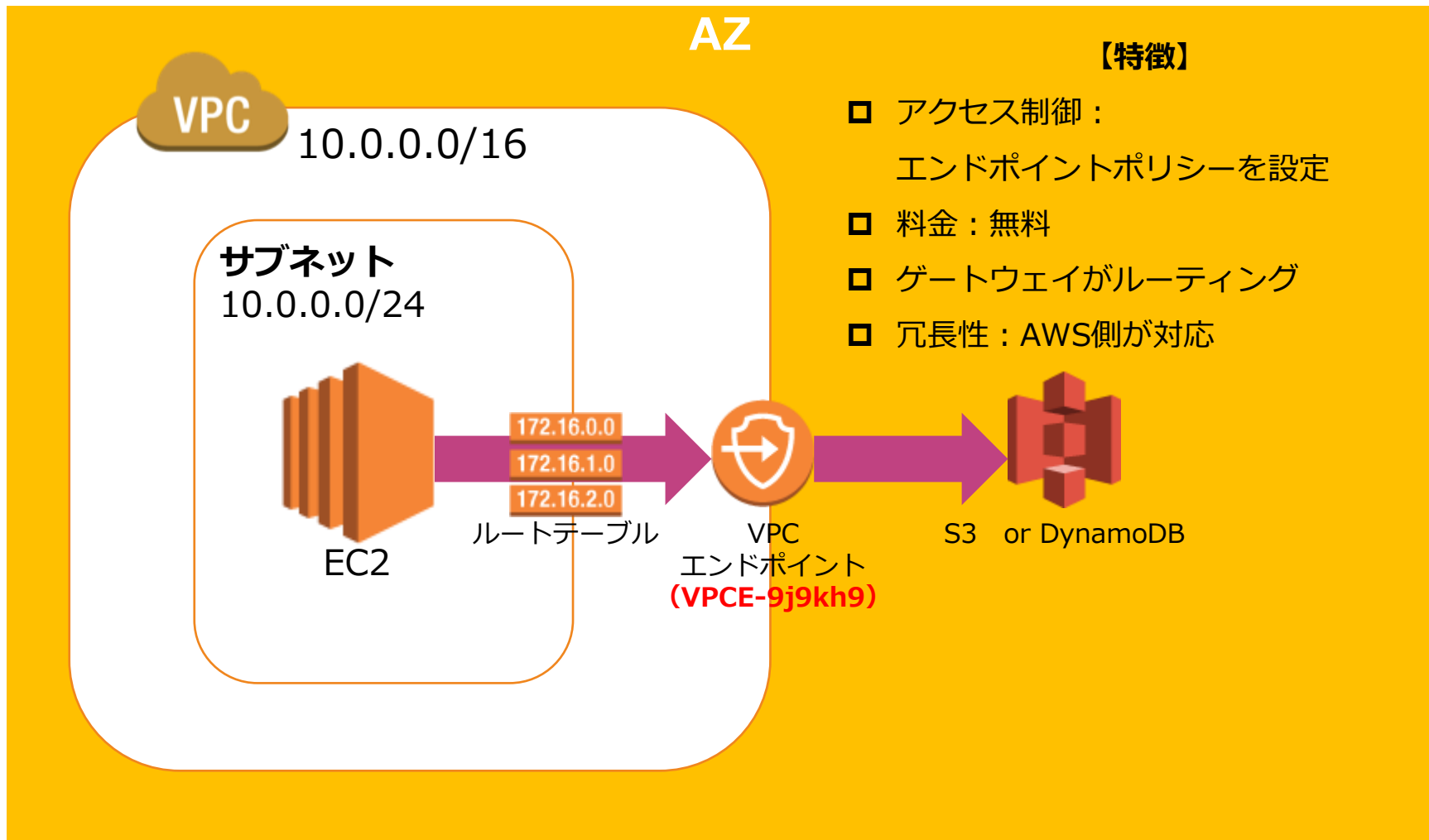
- ✓ サポートされる AWSサービスを宛先とするトラフィックのルートテーブルの宛先として指定できるゲートウェイ
- ✓ **DynamoDBとAmazon S3のみに適用可能**

プライベートリンク型 エンドポイント (インターフェース型)

- ✓ サポートされるサービスを宛先とするトラフィックのエントリポイントとして機能するサブネットの IP アドレス範囲のプライベート IP アドレスを持つ Elastic Network Interface
- ✓ プライベート IP アドレスを使用してサービスにプライベートにアクセスする。
- ✓ AWS PrivateLink は、VPC とサービス間のすべてのネットワークトラフィックを Amazon ネットワークに制限
- ✓ RDS、EC2などの多くのAWSサービスに適用可能
- ✓ **2022年よりAmazon S3に対応。DynamoDBは未対応**

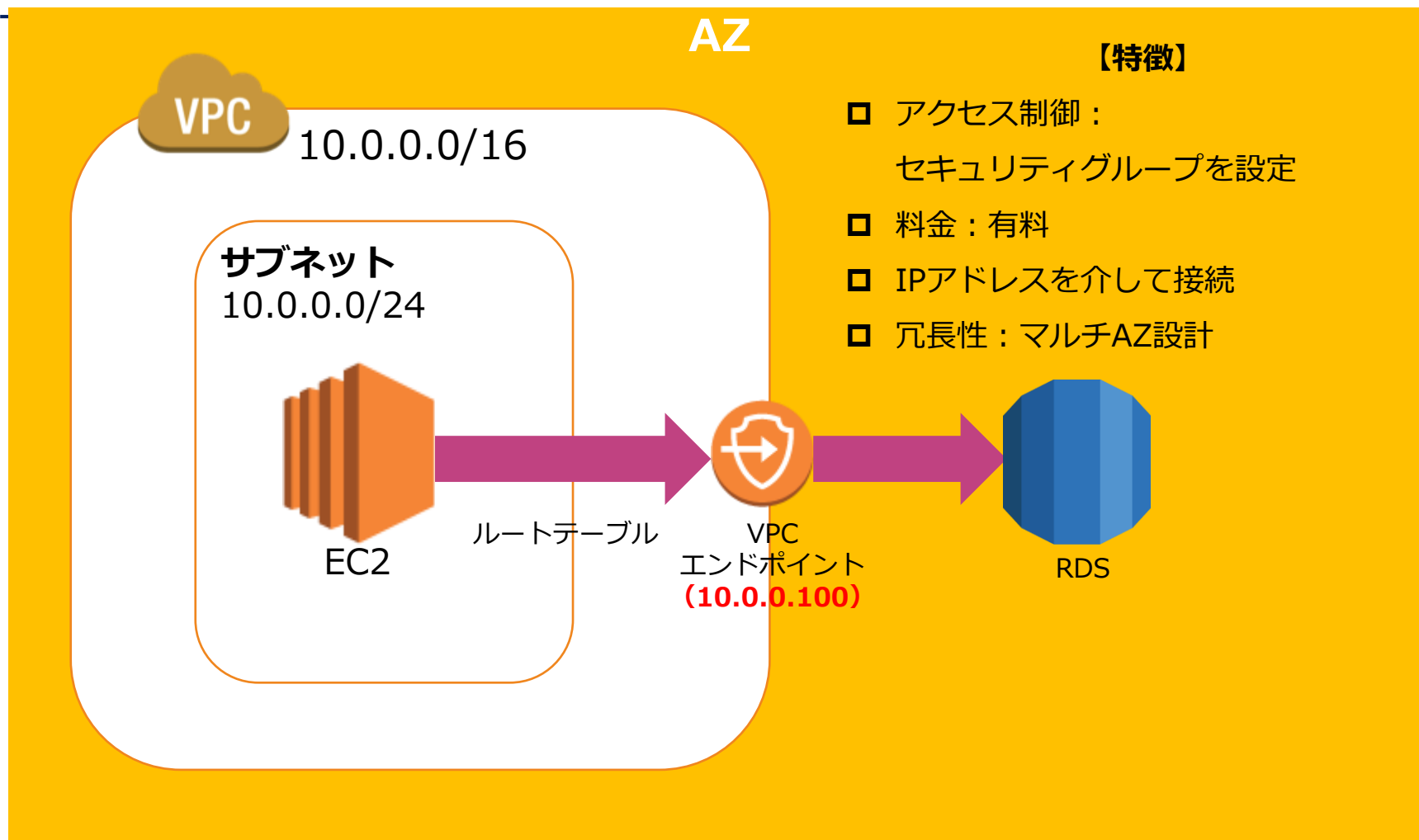
VPCエンドポイント

ゲートウェイ型はサブネットに特殊なルーティングを設定し、VPC内部から直接外のサービスと通信する



VPCエンドポイント

プライベートリンク型はサブネットにエンドポイント用のプライベートIPアドレスを生成し、DNSが名前解決でルーティング



AWS PrivateLink

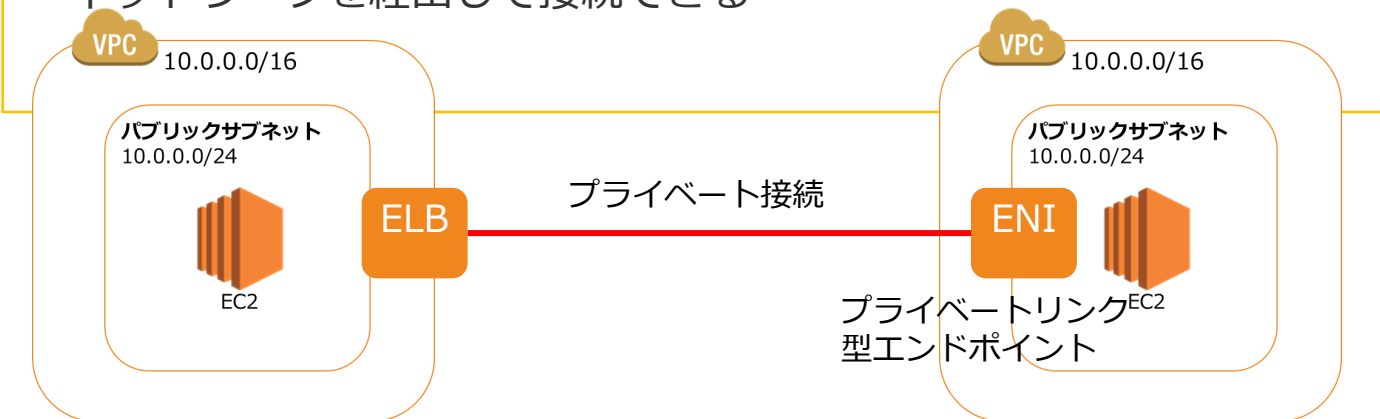
インターフェースエンドポイントを利用したプライベート接続を実施するサービス

- ✓ インターネットを経由せずVPC と AWS でホストされているサービス、またはオンプレミス間でプライベート接続を確立する（そのため、インターフェースエンドポイントはプライベートリンク型とも呼ばれる。）
- ✓ VPC の外部にあるサービス用に、インターフェイス VPC エンドポイントを作成する
- ✓ 他の AWS ユーザーによるサービスへのアクセスを可能にする。
- ✓ AWS Direct Connect を使用したプライベート接続にも対応して、オンプレミスのアプリケーションからAWSリソースにプライベートネットワークを経由して接続できる

AWS PrivateLink

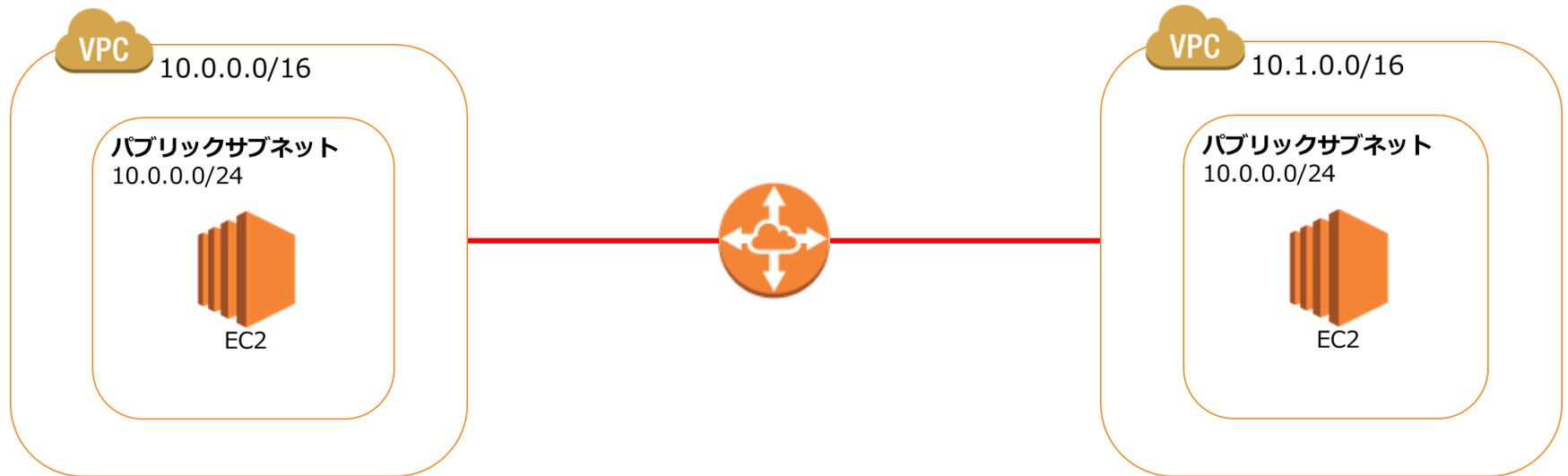
インターフェースエンドポイントを利用したプライベート接続を実施するサービス

- ✓ インターネットを経由せずVPC と AWS でホストされているサービス、またはオンプレミス間でプライベート接続を確立する（そのため、インターフェースエンドポイントはプライベートリンク型と呼ばれる。）
- ✓ VPC の外部にあるサービス用に、インターフェイス VPC エンドポイントを作成する
- ✓ 他の AWS ユーザーによるサービスへのアクセスを可能にする。
- ✓ AWS Direct Connect を使用したプライベート接続にも対応して、オンプレミスのアプリケーションからAWSリソースにプライベートネットワークを経由して接続できる



VPC Peering

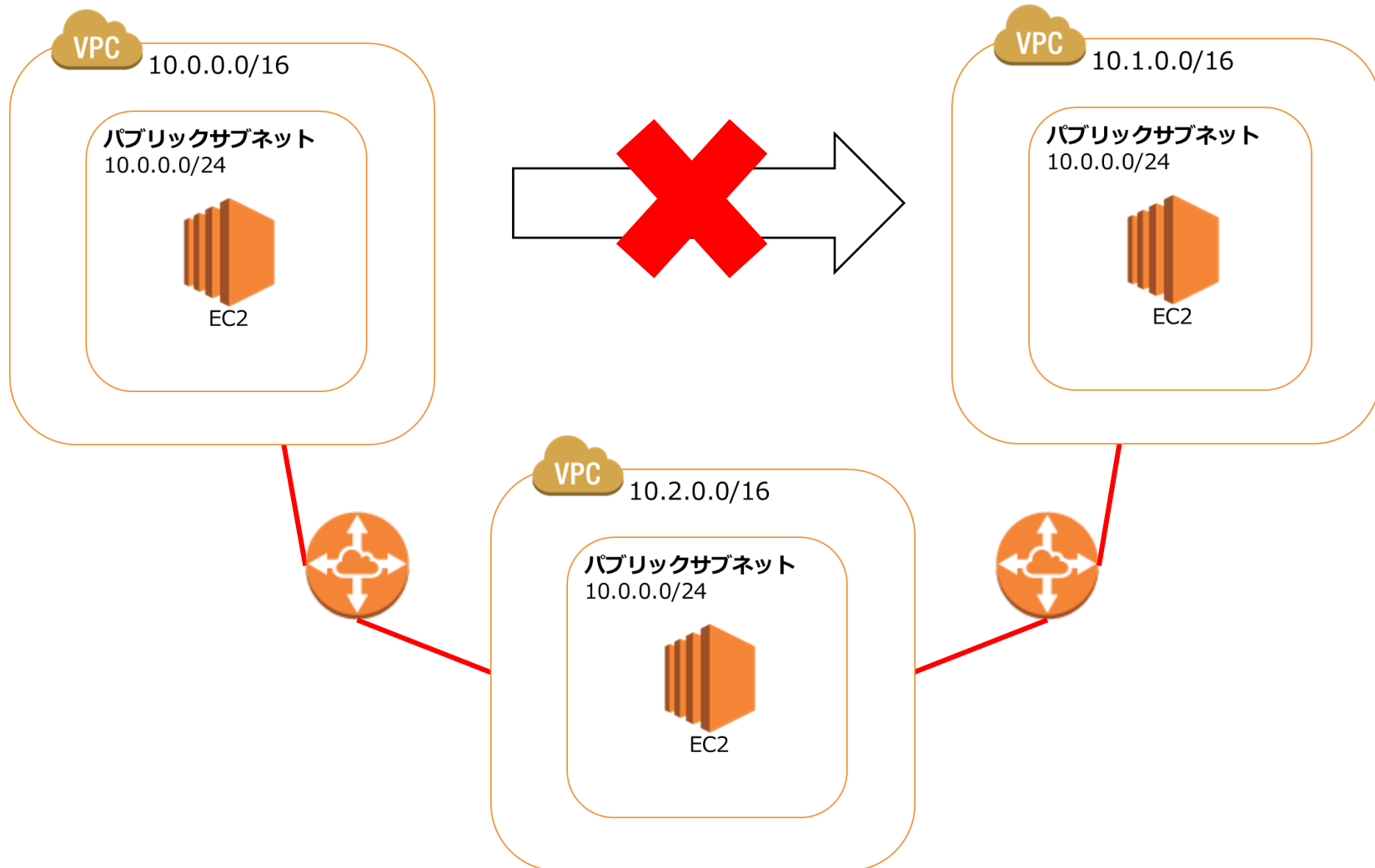
VPC peeringにより2つのVPC間でのトラフィックルーティングが可能



- ❑ 異なるAWSアカウント間のVPC間をピア接続可能
- ❑ 一部のリージョン間の異なるVPC間のピア接続も可能
- ❑ 単一障害点や帯域幅のボトルネックは存在しない

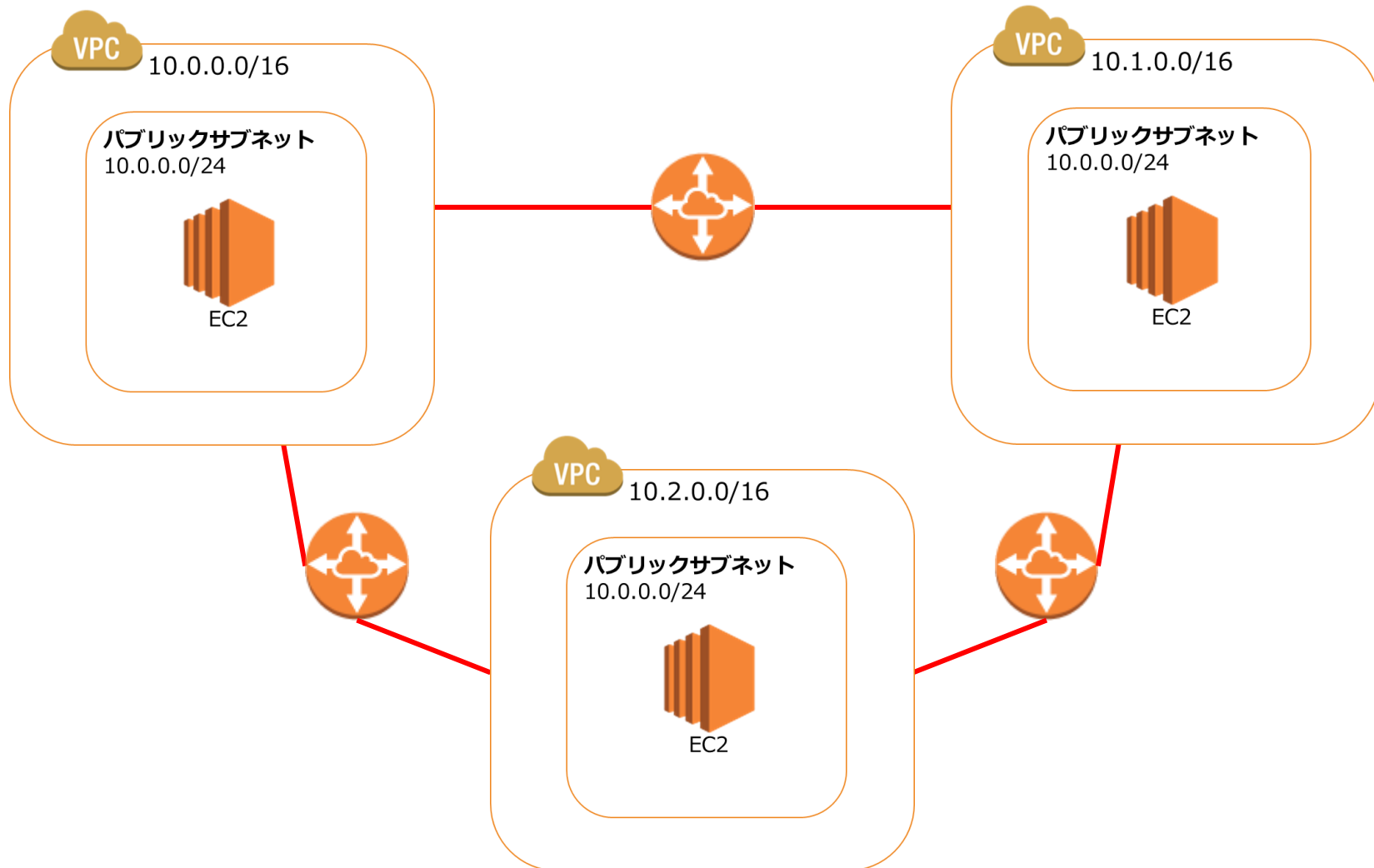
VPC Peering

VPC peeringにより2つのVPC間でのトラフィックルーティングが可能



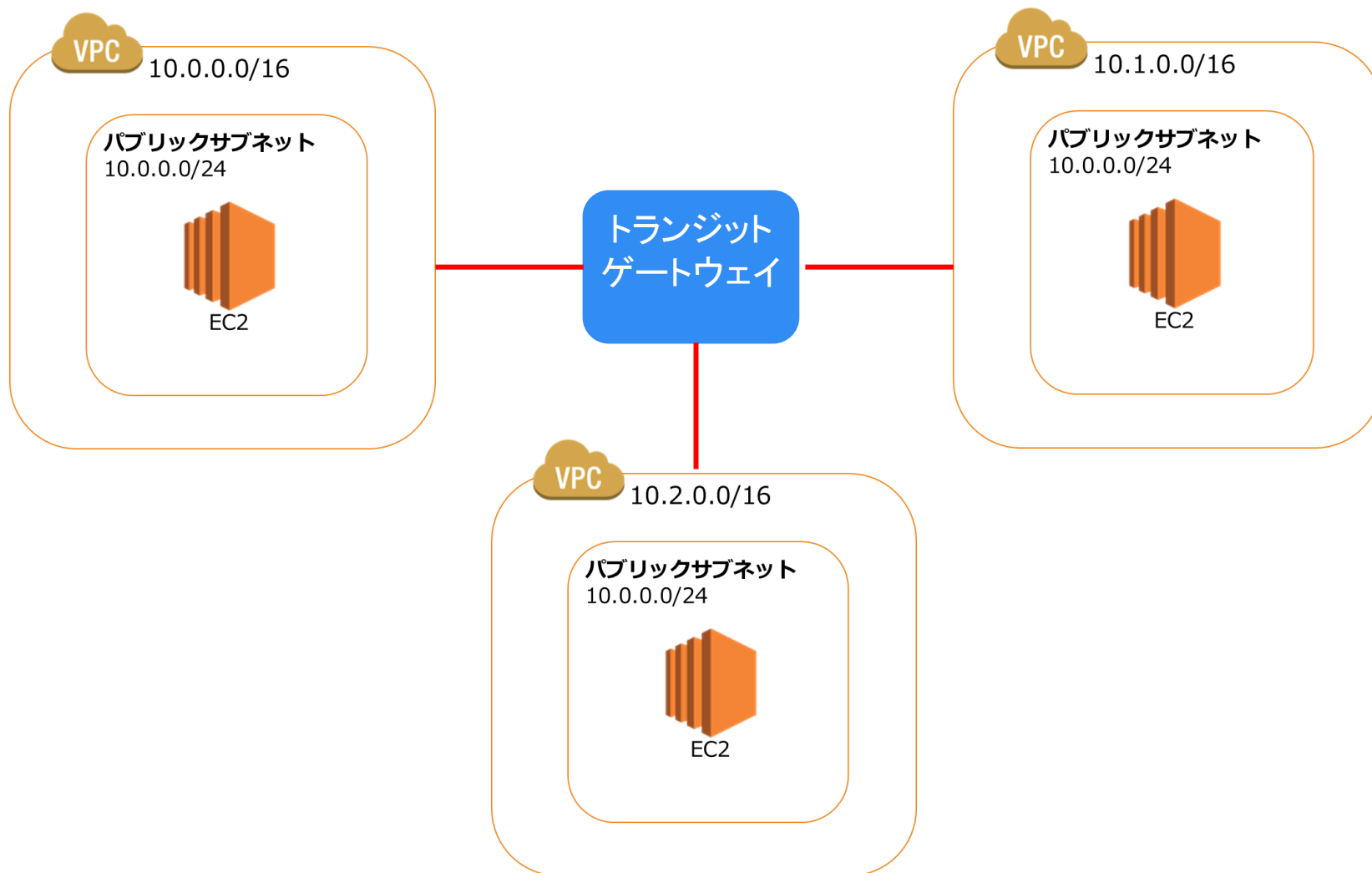
VPC Peering

VPC peeringにより2つのVPC間でのトラフィックルーティングが可能



トランジットゲートウェイ

トランジットゲートウェイを軸にハブ型の接続が可能となる。



VPCとのオンプレミス接続

AWS Direct Connect		✓ オンプレミス環境からAWSプライベートネットワークへの専用ネットワーク接続を作成する
AWS VPN	AWSサイト間VPN	✓ オンプレミス環境からAWSプライベートネットワークへのVPN接続を作成する
	AWS Client VPN	✓ クライアントからのVPN接続を実施するリモート接続用のサービス ✓ オンプレミスと AWS 両方のアプリケーションへの安全なアクセスを提供

Direct Connect

お客様のデータセンターやオフィスを専用線などを介してAWSへプライベートに接続するサービス

【Direct connectのメリット】

- 安価なアウトバウンドトラフィック料金
- ネットワーク信頼性の向上
- ネットワーク帯域幅の向上

Direct Connect

Direct Connectロケーションに物理的に自社オンプレ環境を接続することでAWS環境との専用線接続を実現する

東京リージョン

VPC

パブリックサブネット



EC2

プライベートサブネット



EC2

自社
ネット
ワーク

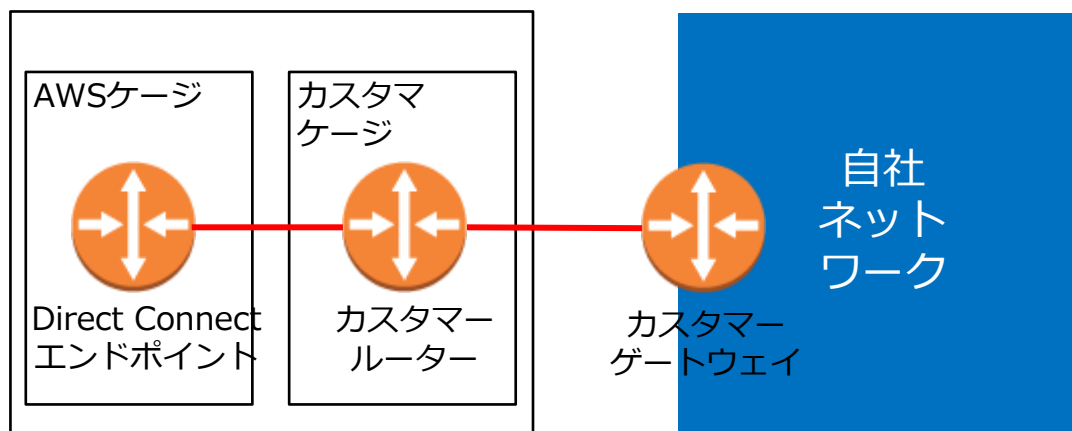
Direct Connect

Direct Connectロケーションに物理的に自社オンプレ環境を接続することでAWS環境との専用線接続を実現する

東京リージョン

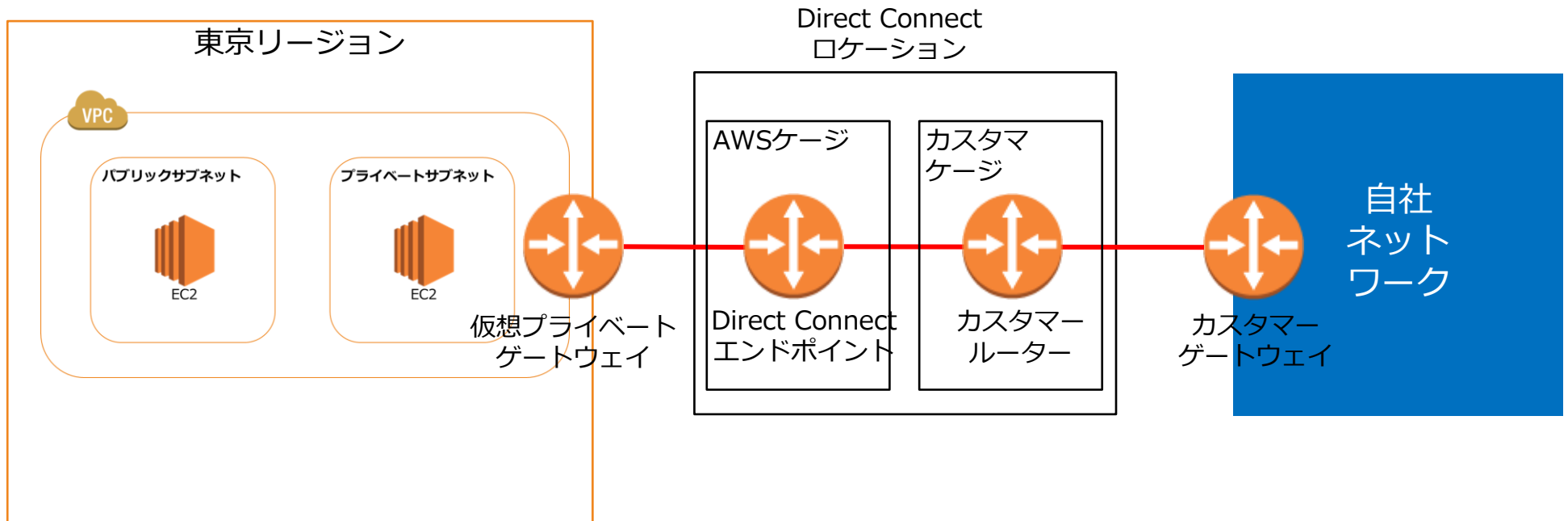


Direct Connect ロケーション



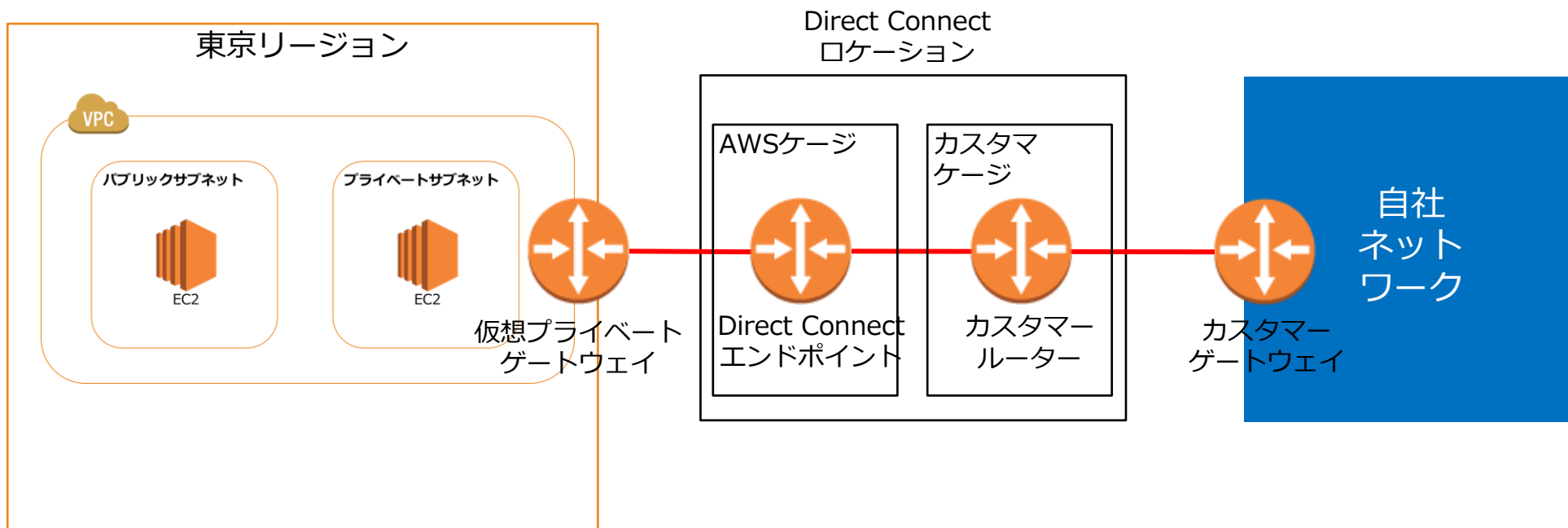
Direct Connect

Direct Connectロケーションに物理的に自社オンプレ環境を接続することでAWS環境との専用線接続を実現する



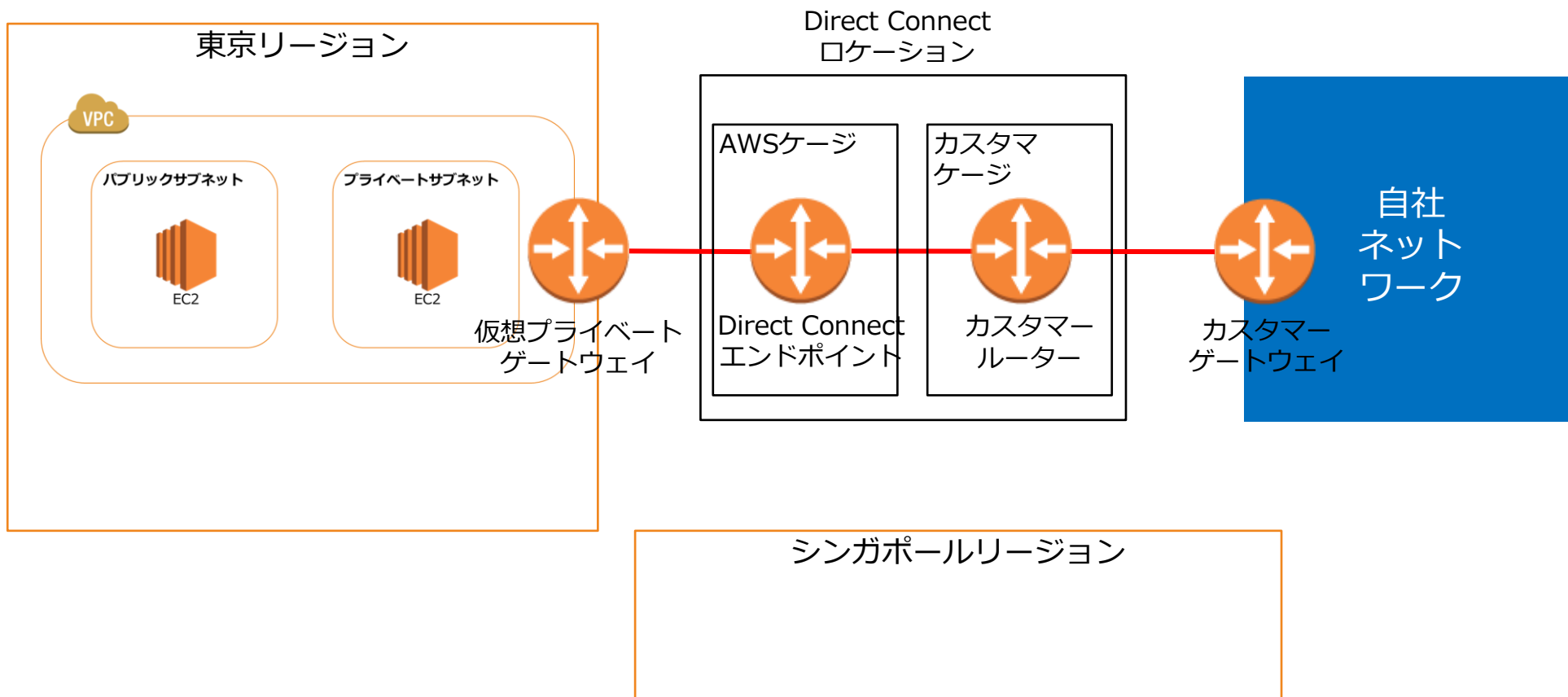
ダイレクトコネクトゲートウェイ

複数リージョンにネットワークを専用線接続したい場合はダイレクトコネクトゲートウェイを利用する。



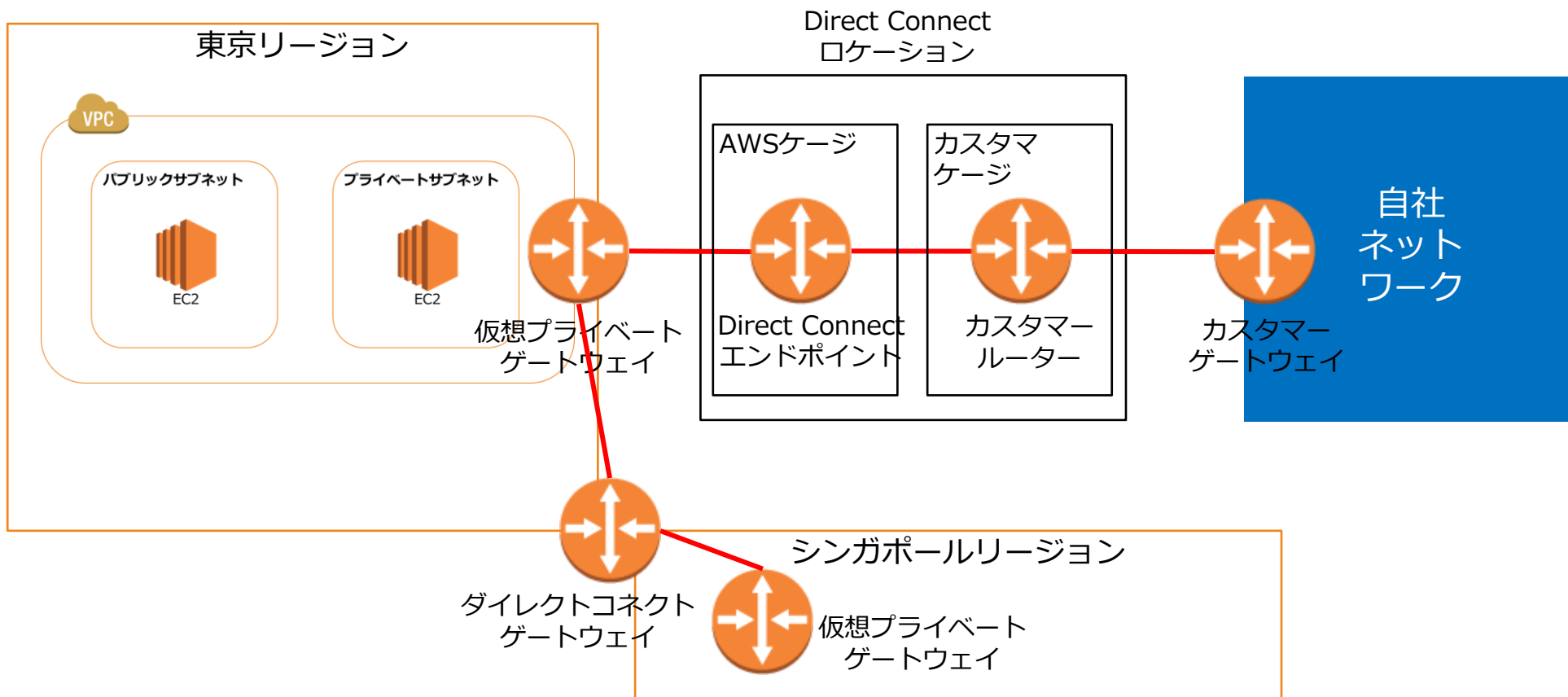
ダイレクトコネクトゲートウェイ

複数リージョンにネットワークを専用線接続したい場合はダイレクトコネクトゲートウェイを利用する。



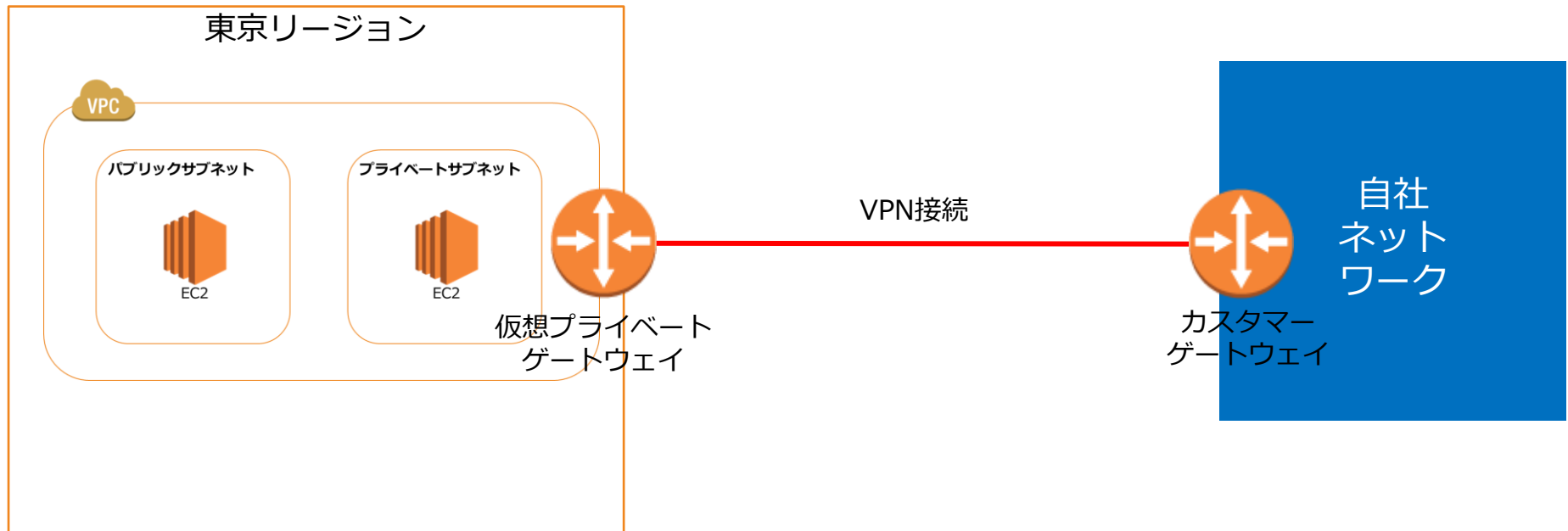
ダイレクトコネクトゲートウェイ

複数リージョンにネットワークを専用線接続したい場合はダイレクトコネクトゲートウェイを利用する。



AWSサイト間VPN

インターネット回線を利用したVPN接続を実現することも可能



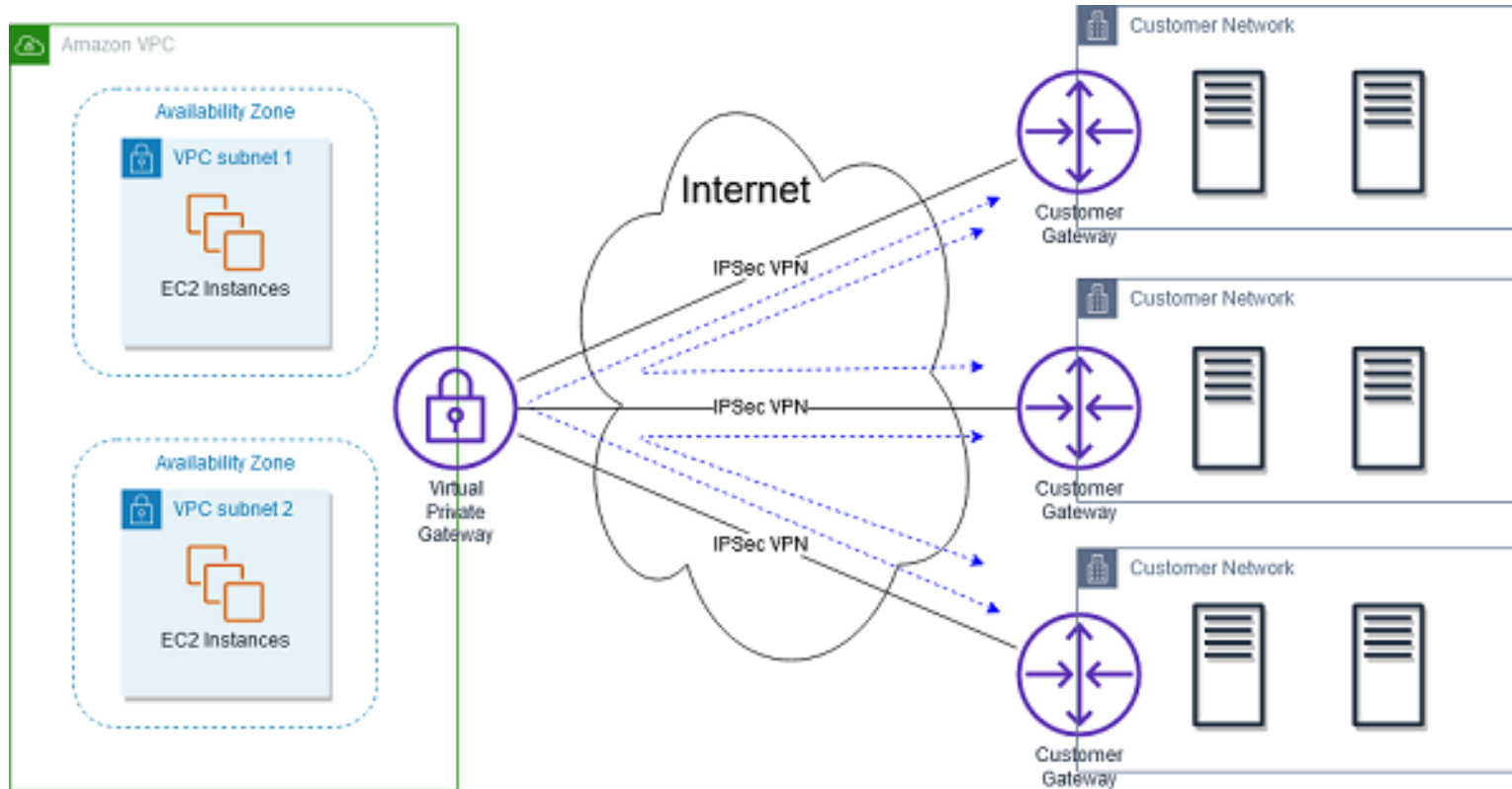
VPNとのDirect Connect

VPNの方が安く素早く利用できるが、信頼性や品質は専用線が勝る

	サイト間VPN	Direct Connect
コスト	✓ 安価なベストエフォート回線が利用可能	✓ キャリアの専用線サービス契約が必要となりVPNより割高
リードタイム	✓ クラウド上での接続設定で可能なため即時	✓ 物理対応が必要なため一か月ほどの準備時間が必要
帯域幅	✓ 暗号化のオーバーヘッドにより制限がある	✓ ポートあたり1Gbps、10Gbpsまたは100Gbpまでの広帯域を実現
品質 セキュリティ	✓ インターネット経由のためネットワーク状態の影響を受ける ✓ Ipsecによる通信暗号化	✓ キャリアにより高い品質 ✓ 専用線によるセキュリティが高く、+VPNにより通信を暗号化可能
障害切り分け	✓ インターネットベースのため自社で保持している範囲以外の確認は難しい	✓ 物理的に経路が確保されているため比較的容易

VPN CloudHub

複数の サイト間VPN 接続をまとめて、安全なサイト間通信を提供することができる。

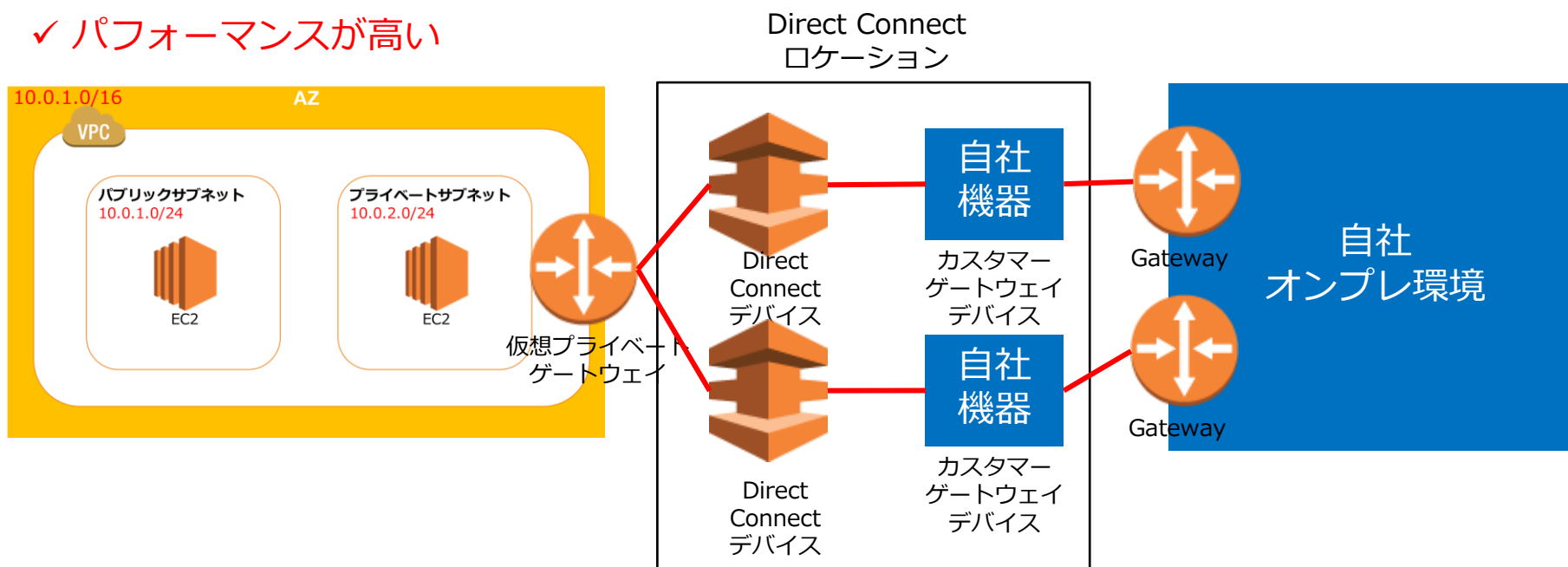


Reference: <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-vpn-cloudhub.html>

Direct Connectの冗長化

Direct Connect回線接続自体を二重にして冗長化する。

- ✓ コストが高い
- ✓ 冗長化が高い
- ✓ パフォーマンスが高い

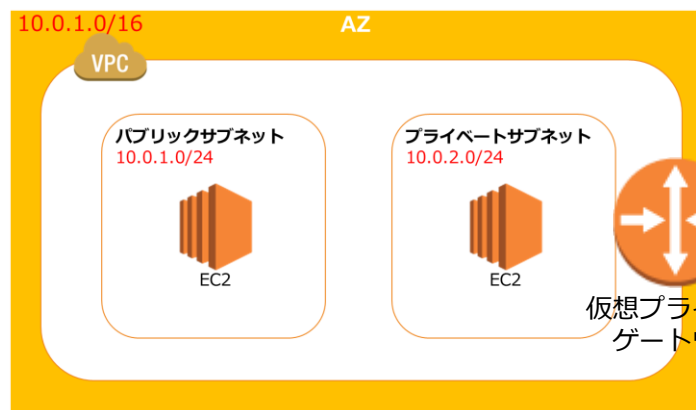


Direct Connectの冗長化

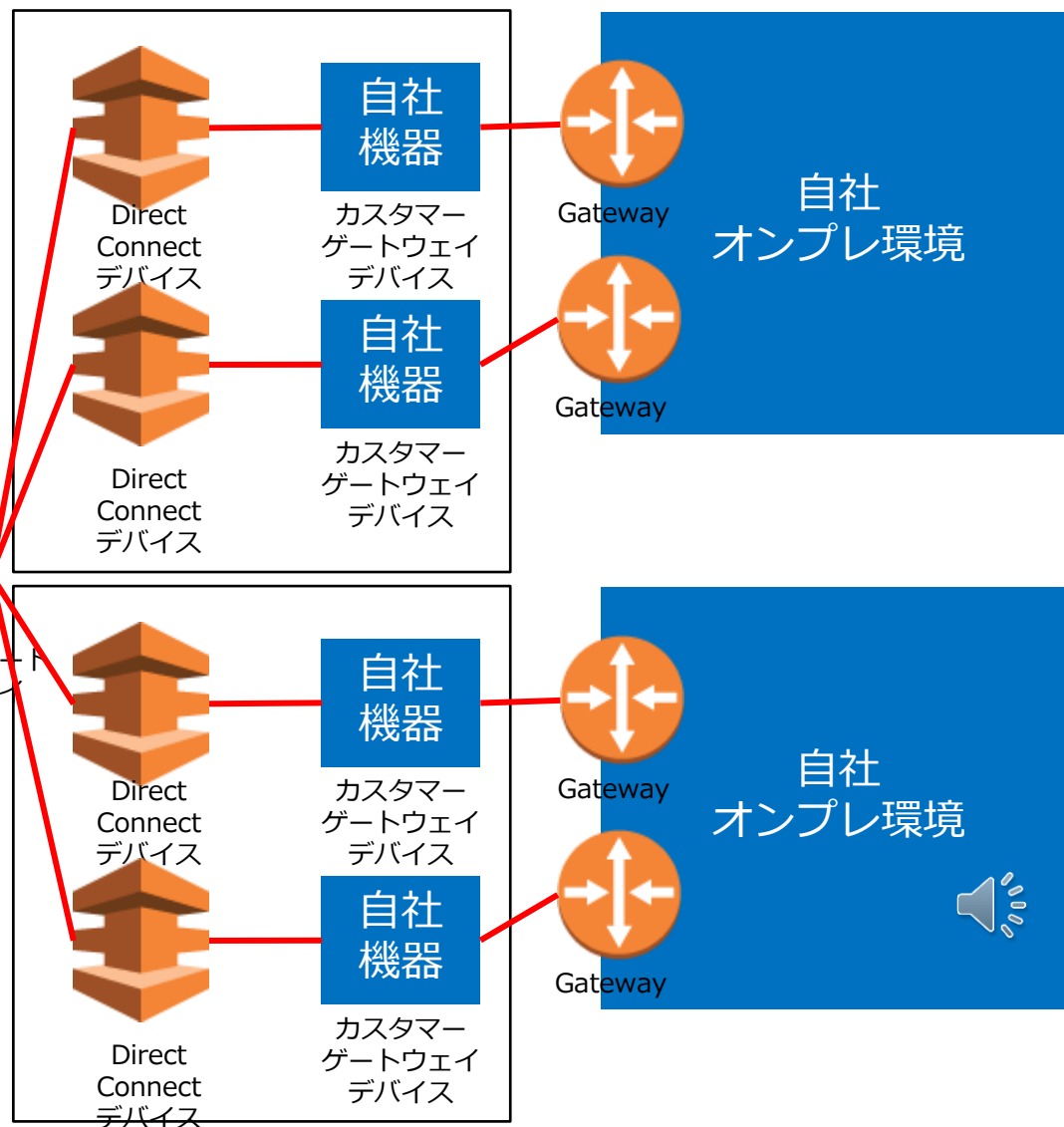
複数のDirect Connectロケーションを利用して冗長化することで最大限の冗長化を実現

- ✓ コストが最も高い
- ✓ 冗長化が最も高い
- ✓ パフォーマンスが高い

Direct Connect
ロケーション



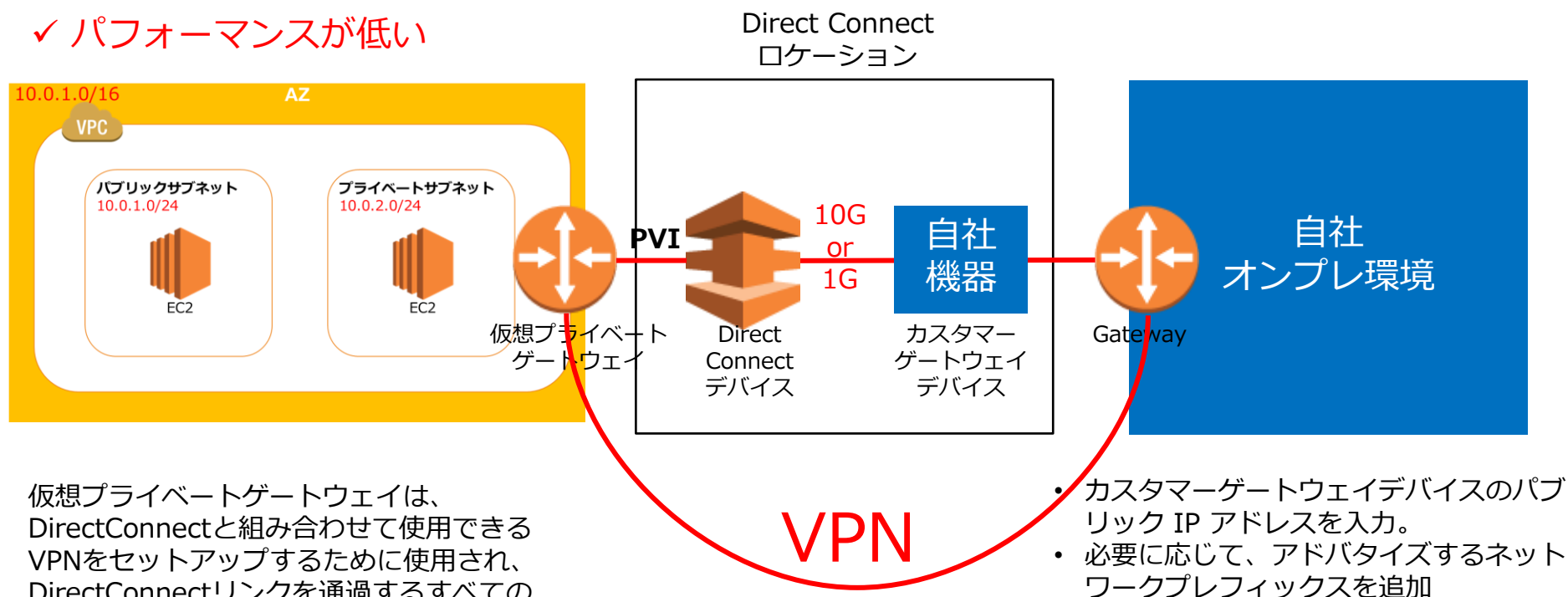
仮想プライベート
ゲートウェイ



Direct Connectの冗長化

拠点間をeBGPにてピア接続を行った上で、同一拠点間をiBGPにてピア接続を行うことで、VPN接続の冗長化を実施する。

- ✓ コストが安い
- ✓ 冗長化は高い
- ✓ パフォーマンスが低い



仮想プライベートゲートウェイは、DirectConnectと組み合わせて使用できるVPNをセットアップするために使用され、DirectConnectリンクを通過するすべてのデータを暗号化する。

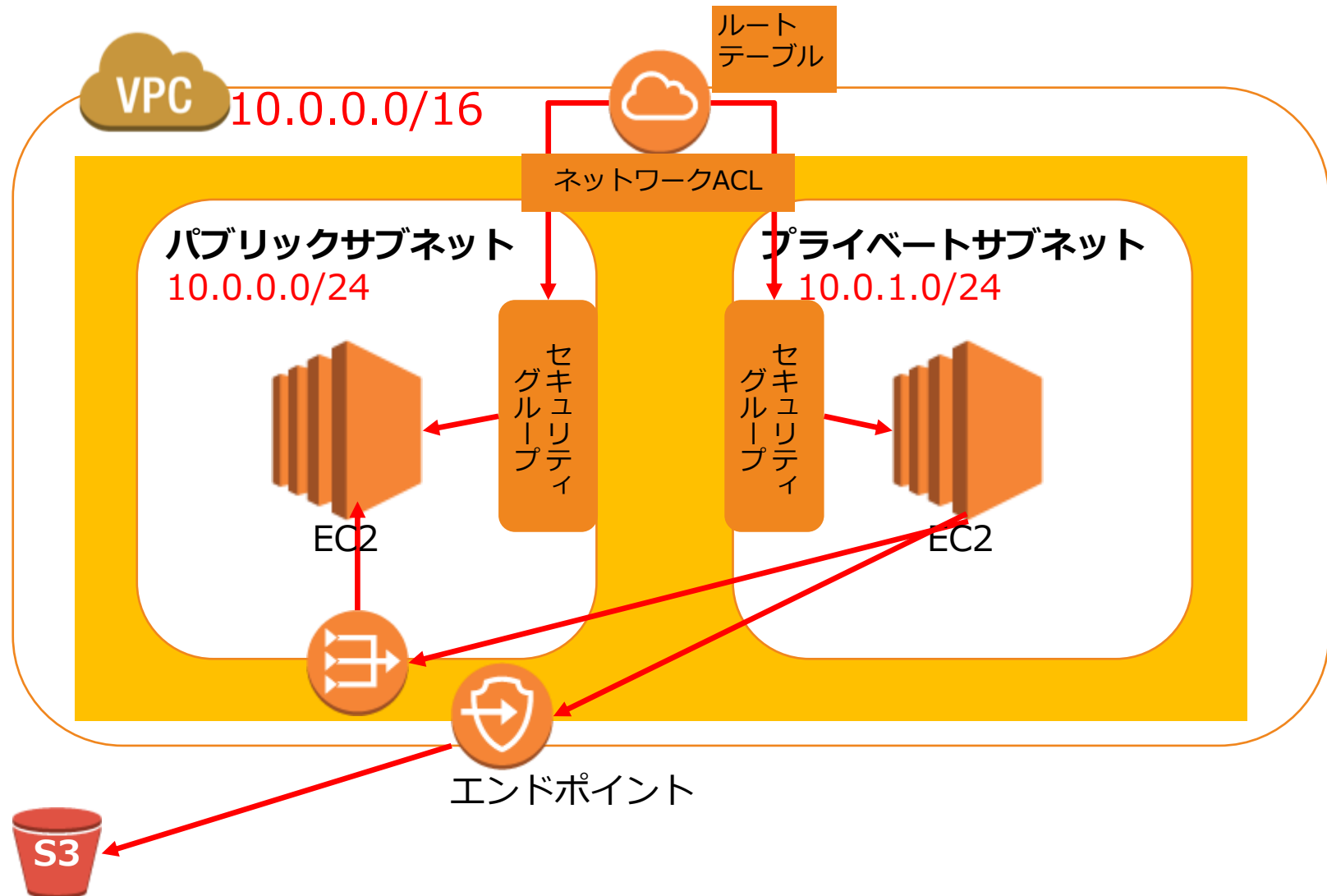
- カスタマーゲートウェイデバイスのパブリック IP アドレスを入力。
- 必要に応じて、アドバタイズするネットワークプレフィックスを追加



VPCエンドポイント の利用

このハンズオンで実施する内容

VPCエンドポイントを利用してS3バケットにアクセスする



ハンズオン内容

- プライベートサブネットのEC2インスタンスにS3アクセス用のIAMロールを設定します。
- プライベートサブネットのEC2インスタンスからS3へのアクセスを確認します。
- NATゲートウェイを削除して、S3へのアクセスを確認します。
- VPCエンドポイントを作成して、S3へのアクセスを確認します。

VPCフローログの設定

VPCフローログ

VPCフローログはネットワークトラフィックを取得し
CloudWatchでモニタリングできるようにする機能

- ネットワークインタフェースを送信元/ 送信先とするトラフィックが対象となる。

 - VPCのフローログ

 - サブネットのフローログ

 - ENIのフローログ

 - (ENIが設定されたEC2/ ELB/RDS/ElastiCache/Redshift/WorkSpaces/NATゲートウェイ/トランジットゲートウェイのトラフィックを取得)

- セキュリティグループとネットワークACLのルールでaccepted/rejectされたトラフィックログを取得する

- キャプチャウインドウと言われる時間枠 (約10分間)で収集・プロセッシング・保存する

- 追加料金はなし

VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。

```
2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 172.31.16.21 20641 22 6 20 4249 1418530010 1418530070 ACCEPT OK
```

VPCフローログの確認方法

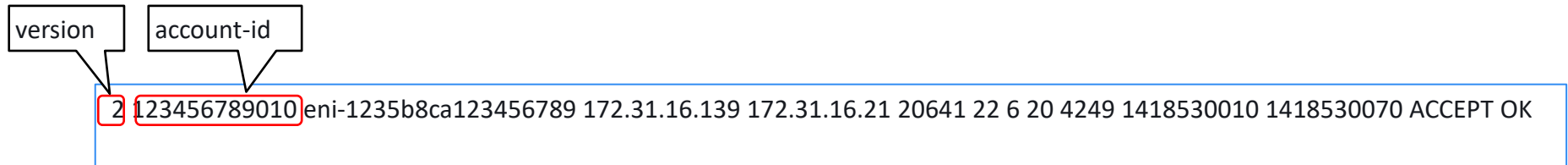
VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。

version

2 123456789010 eni-1235b8ca123456789 172.31.16.139 172.31.16.21 20641 22 6 20 4249 1418530010 1418530070 ACCEPT OK

VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。



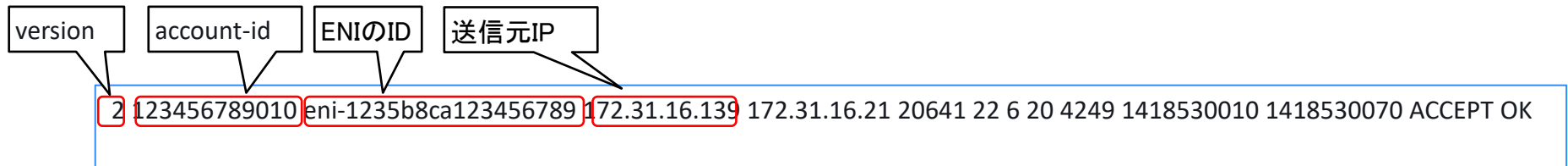
VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。

version	account-id	ENIのID	
2	123456789010	eni-1235b8ca123456789	172.31.16.139 172.31.16.21 20641 22 6 20 4249 1418530010 1418530070 ACCEPT OK

VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。



VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。

version	account-id	ENIのID	送信元IP	受信先IP	
2	123456789010	eni-1235b8ca	123456789	172.31.16.139	172.31.16.21 20641 22 6 20 4249 1418530010 1418530070 ACCEPT OK

VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。

version	account-id	ENIのID	送信元IP	受信先IP	送信元ポート	
2	123456789010	eni-1235b8ca123456789	172.31.16.139	172.31.16.21	20641	22 6 20 4249 1418530010 1418530070 ACCEPT OK

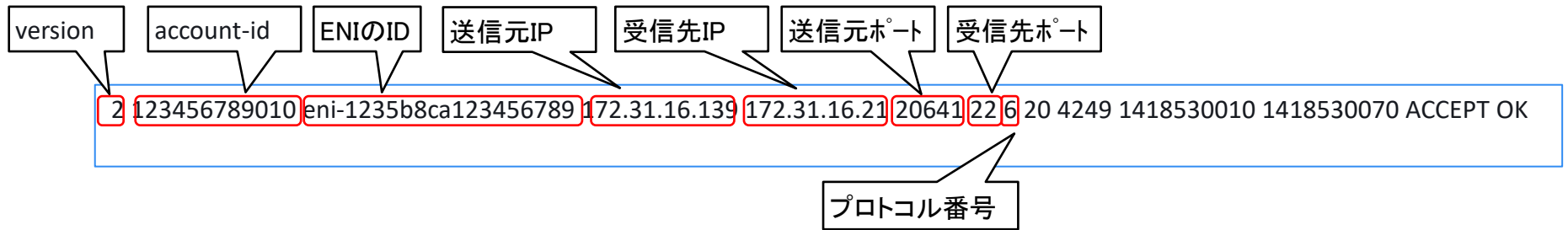
VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。

version	account-id	ENIのID	送信元IP	受信先IP	送信元ポート	受信先ポート	
2	123456789010	eni-1235b8ca123456789	172.31.16.139	172.31.16.21	20641	22	6 20 4249 1418530010 1418530070 ACCEPT OK

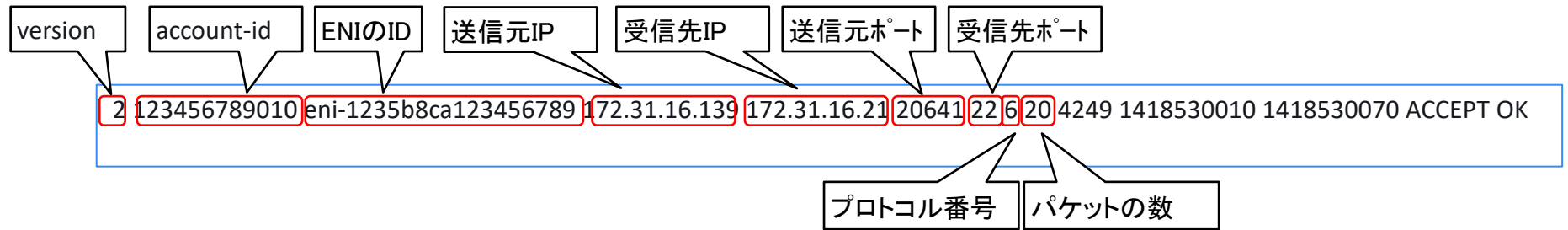
VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。



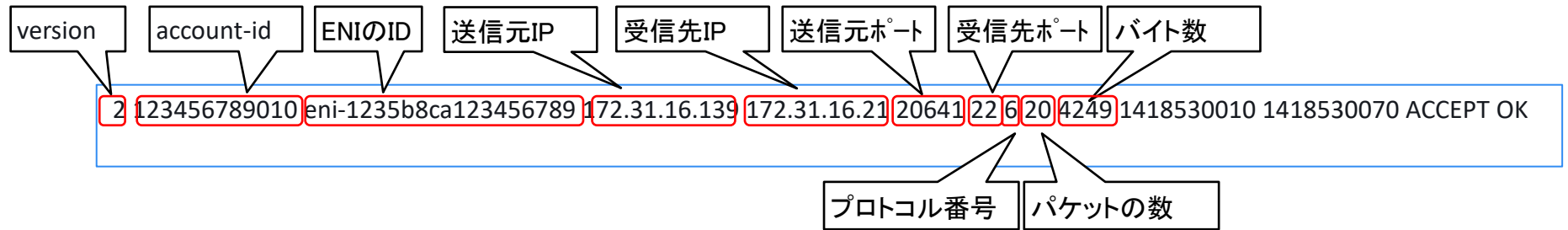
VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。



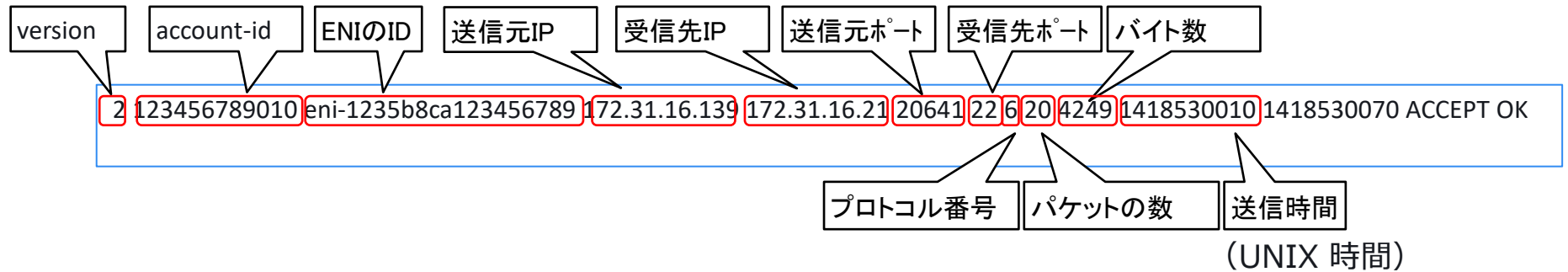
VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。



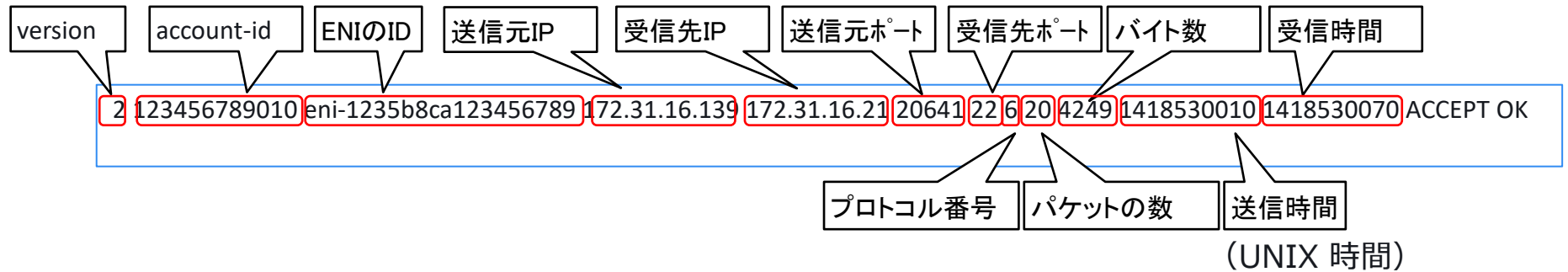
VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。



VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。



VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。

version	account-id	ENIのID	送信元IP	受信先IP	送信元ポート	受信先ポート	バイト数	受信時間	アクション	
2	123456789010	eni-1235b8ca123456789	172.31.16.139	172.31.16.21	20641	22620	4249	1418530010	1418530070	ACCEPT OK

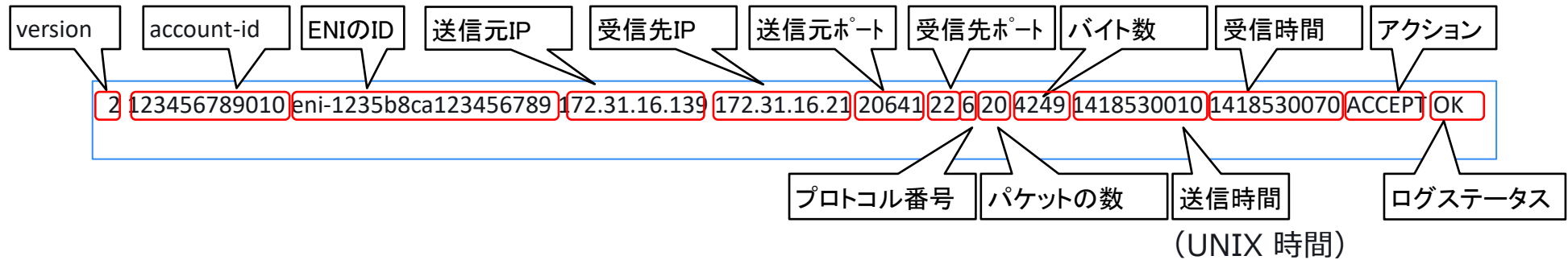
プロトコル番号

パケットの数

送信時間
(UNIX 時間)

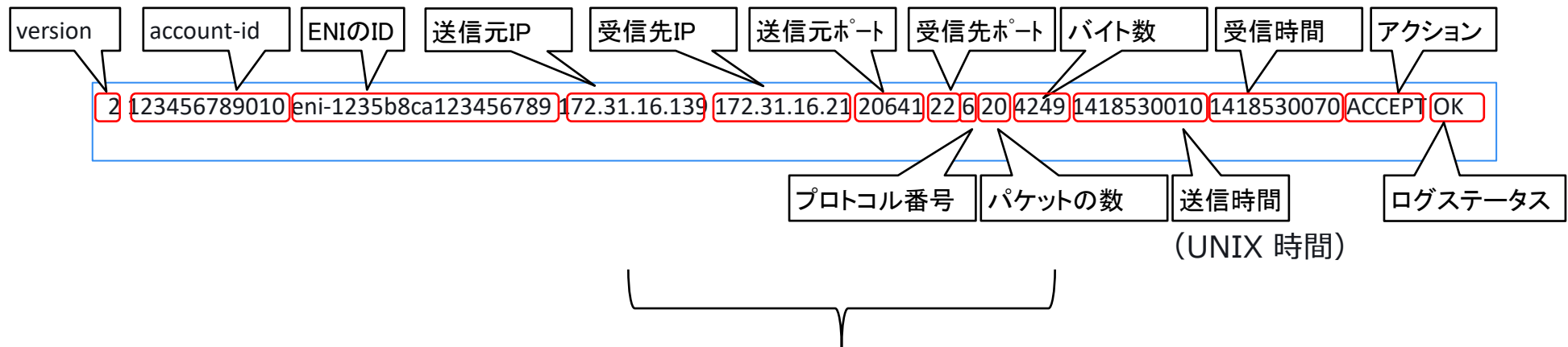
VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。



VPCフローログの確認方法

VPCフローログは数値の羅列になっていて読み取りづらいが、以下のような読み取って送信状況を確認できる。



アカウント 123456789010 のネットワークインターフェイス eni-1235b8ca123456789 への SSH トラフィック (送信先ポート 22、TCP プロトコル) が許可されています。